

TUGAS BESAR
ANALISIS SISTEM INFORMASI
PT ForIT Asta Solusindo

Disusun untuk memenuhi mata kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Dosen Pengampu : Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom



Disusun Oleh:

Ahmad Farhannudin (24552011295)

Bintang Dwi Ramadhan (24552011305)

Gugi (24552011378)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dan perancangan ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) dengan topik "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi (Manajemen ISP, Absensi, Monitoring Jaringan, dan Penggajian) pada PT ForIT Asta Solusindo".

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan segenap pimpinan di PT ForIT Asta Solusindo yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan secara rinci mengenai sistem dan proses bisnis operasional yang berjalan di perusahaan.

Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design* yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses observasi, wawancara, dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pihak perusahaan, serta menjadi referensi yang berguna dalam memahami konsep analisis dan perancangan sistem perangkat lunak berorientasi objek.

Bandung, Juli 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 UML (Unified Modeling Language)	2
2.2 Konsep Dasar Use Case	2
2.2.1 Pengertian Use Case.....	2
2.2.2 Komponen Use Case Diagram	2
2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario	4
2.3.1 Pengertian Use Case Scenario.....	4
2.3.2 Komponen Use Case Scenario	4
2.4 Activity Diagram	4
2.4.1 Pengertian Activity Diagram.....	4
2.4.2 Tujuan Activity Diagram.....	4
2.4.3 Komponen Activity Diagram	5
2.5 Sequence Diagram	6
2.5.1 Pengertian Sequence Diagram	6
2.5.2 Komponen Sequence Diagram.....	6
2.6 Class Diagram	7
2.6.1 Pengertian Class Diagram	7
2.6.2 Komponen Class Diagram	8
2.6.3 Hubungan Dalam Class Diagram.....	8

2.7	Pengertian Wawancara	10
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....		11
1.1	Analisis	11
3.2	Hasil Wawancara	11
3.3	Sistem absensi	13
3.3.1	Use Case Diagram Sistem Absensi	13
3.3.2	Use Case Skenario Sistem Absensi	13
3.3.3	Activity Diagram Sistem Absensi	18
3.3.4	Sequence Diagram Sistem Absensi.....	22
3.3.5	Class Diagram Sistem Absensi	24
3.4	Sistem Manajemen ISP	26
3.4.1	Use Case Diagram Sistem Manajemen ISP	26
3.4.2	Use Case Skenario Sistem Manajemen ISP	27
3.4.3	Activity Diagram Sistem Manajemen ISP	36
3.4.5	Sequence Diagram Sistem Manajemen ISP.....	43
3.4.6	Class Diagram Sistem Manajemen ISP	50
3.5	Sistem Penggajian (manual).....	51
3.5.1	Use Case Diagram Sistem Penggajian	51
3.5.2	Use Case Skenario Sistem Penggajian.....	51
3.5.3	Activity Diagram Sistem Penggajian.....	55
3.5.4	Sequence Diagram Sistem Penggajian.....	59
3.5.5	Class Diagram Sistem Penggajian	63
3.6	Sistem Monitoring Jaringan	64
3.6.1	Use Case Diagram Sistem Monitoring Jaringan	64
3.6.2	Use Case Skenario Sistem Monitoring Jaringan.....	64
3.6.3	Activity Diagram Sistem Monitoring Jaringan.....	68
3.6.4	Sequence Diagram Sistem Monitoring Jaringan.....	71
3.6.5	Class Diagram Sistem Monitoring Jaringan	74
3.7	Analisis Sistem Perbaikan	75

3.7.1	Analisis Kebutuhan	75
3.7.2	Use Case Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	78
3.7.3	Use Case Skenario Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	78
3.7.4	Activity Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	81
3.7.5	Sequence Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	83
3.7.6	Class Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		86
4.1	KESIMPULAN	86
4.2	SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		88

DAFTAR TABEL

Table 1. Skenario Absensi Berangkat Atau Pulang.....	14
Table 2. Skenario Kelola Data Pegawai.....	16
Table 3. Skenario Kelola Data Absensi.....	18
Table 4. Skenario Bayar Tagihan	28
Table 5. Skenario Konfirmasi Pembayaran Transfer	29
Table 6. Skenario Buat Tiket Komplain.....	30
Table 7. Skenario Registrasi Pelanggan Baru	31
Table 8. Skenario Kelola Tiket Komplain.....	32
Table 9. Skenario Kelola Data ODP	33
Table 10. Skenario Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran	35
Table 11. Skenario Kelola Slip Gaji.....	52
Table 12. Skenario Transfer Gaji	53
Table 13. Menerima Slip Gaji	54
Table 14. Tarik Tunai Gaji.....	55
Table 15. Memantau Lokasi Jaringan	65
Table 16. Kelola Rekaman CCTV	66
Table 17. Kelola Sistem CCTV.....	67
Table 18. Kebutuhan Fungsional(FRS).....	76
Table 19. Kebutuhan Non Fungsional(NFRS).....	77
Table 20. Skenario Kelola Proses Penggajian.....	79
Table 21. Skenario Kelola e-Slip Gaji.....	81

DAFTAR GAMBAR

gambar 1. Komponen Use Case Daigram	3
gambar 2. Komponen Activity Diagram	5
gambar 3. Komponen Sequence Diagram.....	7
gambar 4. Komponen Class Diagram	8
gambar 5. Use Case Diagram Sistem Absensi	13
gambar 6. Activity Absensi Pulang dan Berangkat.....	19
gambar 7. Activity Kelola Data Pegawai	20
gambar 8. Activity Kelola Data Absensi.....	21
gambar 9. Sequence Absensi Berangkat Atau Pulang.....	22
gambar 10. Sequence Diagram Kelola Data Pegawai.....	23
gambar 11. Sequence Kelola Data Absensi	24
gambar 12. Class Diagram Sistem Absensi	25
gambar 13. Use Case Diagram Sistem Manajemen ISP	26
gambar 14. Activity Bayar Tagihan	36
gambar 15. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran.....	37
gambar 16. Activity Diagram Buat Tikett Komplain	38
gambar 17. Activity Diagram Registrasi Pelanggan Baru	39
gambar 18. Activity Diagram Kelola Tiket Komplain	40
gambar 19. Activity Diagram Kelola Data ODP.....	41
gambar 20. Activity Diagram Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran	42
gambar 21. Sequence Bayar Tagihan	43
gambar 22. Sequence Konfirmasi Pembayaran	44
gambar 23. Sequence Buat Tiket Komplain	45
gambar 24. Sequence Registrasi Pelanggan Baru	46
gambar 25. Sequence Kelola Tiket Komplain	47
gambar 26. Sequence Kelola Data ODP	48
gambar 27. Sequence Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran.....	50
gambar 28. Class Diagram Sistem Manajemen ISP	50
gambar 29. Use Case Diagram Sistem Penggajian	51
gambar 30. Activity Kelola Slip Gaji.....	55
gambar 31. Activity Transfer Gaji	56
gambar 32. Activity Menerima Slip Gaji.....	57
gambar 33. Activity Tarik Tunai Gaji	58
gambar 34. Sequence Kelola Slip Gaji	59
gambar 35. Sequence Transfer Gaji.....	60
gambar 36. Sequence Menerima Slip Gaji	61

gambar 37. Sequence Tarik Tunai Gaji	62
gambar 38. Class Diagram Sistem Penggajian.....	63
gambar 39. Use Case Diagram Sistem Monitoring Jaringan	64
gambar 40. Activity Memantau Lokasi Jaringan	68
gambar 41. Activity Kelola Rekaman CCTV	69
gambar 42. Activity Kelola Sistem CCTV.....	70
gambar 43. Sequence Memantau Lokasi Jaringan.....	72
gambar 44. Sequence Kelola Rekaman CCTV.....	72
gambar 45. Sequence Kelola Sistem CCTV	74
gambar 46. Class Diagram Sistem Monitoring Jaringan.....	74
gambar 47. Use Case Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)	78
gambar 48. Activity Kelola Proses Penggajian.....	81
gambar 49. Activity Kelola e-Slip Gaji.....	82
gambar 50. Sequence Diagram Kelola Proses Penggajian	83
gambar 51. Sequence Diagram Kelola e-Slip Gaji	84
gambar 52. Class Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem).....	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menuntut korporasi untuk mengadopsi sistem informasi terintegrasi demi meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Salah satu perusahaan yang aktif menerapkan inovasi ini adalah PT ForIT Asta Solusindo di Kota Cimahi, sebuah penyedia layanan internet (ISP) dan solusi IT. Seiring pertumbuhan bisnis dan kompleksitas operasionalnya, perusahaan ini mengintegrasikan empat sistem utama, yaitu: Sistem Manajemen ISP, Sistem Absensi, Sistem Monitoring Jaringan, Sistem Penggajian

Dalam konteks akademik, kompleksitas integrasi sistem pada PT ForIT Asta Solusindo ini diangkat sebagai objek penelitian dan wawancara untuk mata kuliah Object Oriented Analysis and Design (OOAD). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis struktur arsitektur sistem, pemodelan objek, dan interaksi komponen berbasis objek sesuai dengan teori perancangan perangkat lunak yang dipelajari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran sistem yang berjalan yang ada didalam perusahaan PT ForIT Asta Solusindo?
2. Bagaimana sistem tersebut dikelola secara manual oleh pemilik dan karyawan?
3. Bagaimana bentuk dokumentasi sistem seperti use case diagram dan use case scenario yang sesuai dengan sistem berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendokumentasikan proses kerja sistem konveksi konvensional di PT ForIT Asta Solusindo
2. Menyusun use case diagram dan skenario untuk setiap sistem.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UML (Unified Modeling Language)

UML adalah bahasa grafik/visualisasi yang digunakan untuk memvisualisasikan, mendefinisikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem pengembangan perangkat lunak berbasis berorientasi objek. (Putri et al., 2021)

2.2 Konsep Dasar Use Case

2.2.1 Pengertian Use Case

use case merupakan metode analisis yang biasa digunakan dalam pengembangan berorientasi objek namun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode terstruktur. (Artina, 2006)

2.2.2 Komponen Use Case Diagram

Komponen-komponen pada use case diagram di antaranya sebagai berikut.

1. Sistem: Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem.

Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai. Namun, umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram.

2. Actor: Banyak yang berspekulasi bahwa actor adalah bagian dari diagram. Padahal apabila kita mencari informasi lebih dalam mengenai soal ini, ternyata actor bukanlah bagian dari diagram.

Peran actor sangat penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi Actor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Actor akan memberikan informasi kepada sistem, serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan.

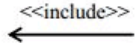
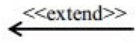
Aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungannya dengan sistem.

Ternyata, inilah beberapa alasan mengapa actor dapat berhubungan dengan sistem lain:

- Jika terdapat relasi sistem lain dengan sistem yang sedang dibuat.
- Terdapat eksternal resource yang digunakan oleh sistem.
- Adanya kepentingan terhadap sistem, yaitu alur informasi baik penerima maupun arus sistem saling memiliki kepentingan.
- Terdapat seseorang atau pihak lain yang akan mengelola sistem.

3. Use Case

Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat.

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

gambar 1. Komponen Use Case Daigram

2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario

2.3.1 Pengertian Use Case Scenario

Skenario use case adalah penjelasan dari setiap use case dalam diagram use case. Setiap skenario use case dapat menjelaskan tahapan aksi atau langkah yang dilakukan oleh aktor ketika menggunakan sistem. Skenario use case biasanya dijelaskan dalam bentuk table.(Putra & Octantia, 2021)

2.3.2 Komponen Use Case Scenario

- Name : Memberikan penjelasan singkat tentang nama dari use case.
Actors : Daftar actor yang dapat mengakses use case.
- Goals : Menjelaskan apa yang actor coba untuk dapatkan dari use case.
- Preconditions : Kondisi system sebelum use case dijalankan.
- Summary : Memberikan penjelasan singkat tentang deskripsi informal sesuai use case.
- Related usecases : Daftar use case yang berhubungan dengan use case tersebut.
- Steps : Menjelaskan setiap langkah yang dijalankan pada use case tersebut.
- Postconditions : Kondisi system setelah use case dijalankan

2.4 Activity Diagram

2.4.1 Pengertian Activity Diagram

Activity diagram yang merupakan bagian dari Unified Modelling Language adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk memberikan pemahaman aktivitas apa saja yang terjadi pada proses pemilihan rute, pilihan yang ada, dan letak perulangan yang dapat terjadi.(Ayu, 2017)

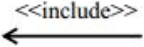
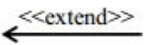
2.4.2 Tujuan Activity Diagram

Berikut beberapa tujuan dari activity diagram:

1. Menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses.

2. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk *modeling* (memperlihatkan urutan proses bisnis).
3. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan.
4. Merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan *Flowchart* maupun *Data Flow Diagram* (DFD).
5. Mengetahui aktivitas aktor/pengguna berdasarkan *use case*/diagram yang dibuat sebelumnya.

2.4.3 Komponen Activity Diagram

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

gambar 2. Komponen Activity Diagram

2.5 Sequence Diagram

2.5.1 Pengertian Sequence Diagram

Sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap, termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. (Kinerja et al., 2018)

2.5.2 Komponen Sequence Diagram

1. Aktor

Komponen pertama dalam *sequence diagram* adalah aktor. Biasanya, aktor digambarkan dengan simbol *stick figure*. Bagian ini menunjukkan seorang pengguna (*user*) di luar sistem, yang sedang berinteraksi dengan sistem.

2. Activation box

Komponen berikutnya dalam *sequence diagram* adalah *activation box*. yang biasanya dideskripsikan dengan simbol persegi panjang.

Komponen ini menggambarkan waktu yang diperlukan oleh suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, secara otomatis *activation box* juga akan menjadi lebih panjang.

3. Lifeline

Pada bagian ini, *lifeline* dalam *sequence diagram* adalah komponen yang biasanya digambarkan dengan simbol garis putus-putus. *Lifeline* memiliki kotak berisi objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari suatu objek.

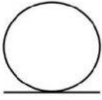
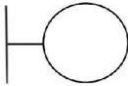
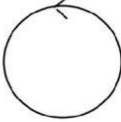
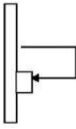
4. Objek

Berikutnya, objek dalam *sequence diagram* adalah komponen yang biasanya digambarkan dengan simbol kotak, berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku suatu objek pada sebuah sistem.

5. Messages

Terakhir, komponen dalam *sequence diagram* adalah *messages* atau pesan, yang biasanya digambarkan dengan simbol anak panah, dan muncul secara berurutan pada *lifeline*.

Komponen *lifeline* dan *messages* merupakan komponen pokok dari sebuah *sequence diagram*.

Gambar	Nama	Keterangan
	Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
	Recursive	Pesan untuk dirinya
	Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

gambar 3. Komponen Sequence Diagram

2.6 Class Diagram

2.6.1 Pengertian Class Diagram

Class diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem perangkat lunak. Diagram ini menampilkan kelas-kelas dalam sistem, beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas tersebut.

2.6.2 Komponen Class Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>Sistem</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
9		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>).
10		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.

gambar 4. Komponen Class Diagram

2.6.3 Hubungan Dalam Class Diagram

1. Warisan:

Warisan juga disebut **generalisasi** dan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kelas induk dan anak. Kelas induk juga disebut kelas dasar, dan subkelas juga disebut kelas turunan.

Dalam hubungan pewarisan, subkelas mewarisi semua fungsi kelas induk, dan kelas induk memiliki semua atribut, metode, dan

subkelas. Subclass berisi informasi tambahan selain informasi yang sama dengan kelas induk.

2. Realisasi / Implementasi:

Implementasi (Implementasi) terutama digunakan untuk menentukan hubungan antara antarmuka dan kelas implementasi .

Antarmuka (termasuk kelas abstrak) adalah kumpulan metode. Dalam hubungan implementasi, kelas mengimplementasikan antarmuka, dan metode di kelas mengimplementasikan semua metode deklarasi antarmuka.

3. Hubungan komposisi:

Hubungan kombinasi mewakili hubungan antara keseluruhan dan sebagian kelas, dan keseluruhan dan sebagian memiliki masa hidup yang konsisten. Setelah objek keseluruhan tidak ada, beberapa objek tidak akan ada, dan mereka semua akan mati dalam kehidupan yang sama.

4. Hubungan Agregasi:

Relasi agregat juga mewakili hubungan antara keseluruhan dan sebagian kelas, objek anggota adalah bagian dari objek keseluruhan, tetapi objek anggota dapat eksis secara independen dari objek keseluruhan.

5. Hubungan Asosiasi:

Asosiasi adalah hubungan yang paling umum digunakan antara kelas dan kelas, yang berarti bahwa ada hubungan antara satu jenis objek dan jenis objek lainnya. Kombinasi dan agregasi juga termasuk dalam hubungan asosiatif , tetapi hubungan antara kelas afiliasi lebih lemah daripada dua lainnya.

Ada empat jenis asosiasi : asosiasi dua arah , asosiasi satu arah , asosiasi diri , dan asosiasi beberapa nomor .

6. Ketergantungan:

Hubungan ketergantungan adalah hubungan “penggunaan”. Perubahan pada suatu hal tertentu dapat mempengaruhi hal lain yang menggunakannya, dan menggunakan ketergantungan bila perlu untuk menunjukkan bahwa satu hal menggunakan yang lain.

2.7 Pengertian Wawancara

Wawancara adalah proses di mana seseorang (yang disebut pewawancara) bertanya kepada orang lain (yang disebut calon yang diwawancara) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi kecocokan seseorang untuk posisi pekerjaan, program studi, atau kegiatan lainnya. Wawancara bertujuan untuk mengungkap informasi lebih lanjut tentang seseorang melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

1.1 Analisis

PT. ForIT Asta Solusindo - SIDNet terus berkembang secara mandiri dalam melayani kebutuhan jaringan pelanggannya dengan pembagian kerja yang terstruktur pada departemen sumber daya manusia (HR), layanan pelanggan, keuangan, hingga pemantauan infrastruktur operasional. Meskipun sebagian besar operasional telah berjalan sistematis, khusus pada sistem penggajian di departemen keuangan, alur pencatatan dan laporannya masih dijalankan secara konvensional. Bagian ini masih mengandalkan komunikasi langsung melalui aplikasi pesan instan serta rekapitulasi manual menggunakan dokumen fisik dan Microsoft Excel. Untuk menanggulangi keterbatasan pada alur penggajian tersebut sekaligus mengintegrasikan seluruh ekosistem layanan perusahaan, rancangan digitalisasi ini akan memusatkan penyimpanan informasi dan memperkuat keamanan arsitektur perangkat lunaknya

3.2 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kebutuhan operasional, perancangan sistem perusahaan dibagi menjadi empat bagian utama yang saling mendukung.

1. Sistem Absensi

Perancangan pertama adalah sistem absensi sumber daya manusia (HR). Sistem ini melibatkan pegawai, admin HR, dan perangkat ADMS. Dalam praktiknya, pegawai melakukan pencatatan kehadiran saat berangkat maupun pulang kerja, di mana sistem akan memverifikasi identitas mereka melalui pemindaian sidik jari atau wajah yang terhubung dengan mesin ADMS. Sementara itu, admin HR yang telah tervalidasi masuk ke dalam sistem memiliki tugas untuk mengatur data induk pegawai dan mengelola data absensi harian. Untuk kebutuhan administrasi, admin HR juga difasilitasi dengan fitur untuk mencetak atau mengeksport rekapitulasi laporan absensi karyawan.

2. Sistem Manajemen ISP

Perancangan kedua difokuskan pada sistem manajemen penyedia layanan internet (ISP) yang menjembatani interaksi antara pelanggan, bagian layanan pelanggan (Customer Service), gerbang pembayaran elektronik, dan perangkat jaringan sentral (Mikrotik). Melalui sistem ini, pelanggan dapat melihat rincian tagihan, memilih metode pembayaran yang disediakan oleh pihak

ketiga, melakukan pembayaran, hingga mengunggah bukti konfirmasi jika menggunakan metode transfer manual.

3.Sistem Penggajian

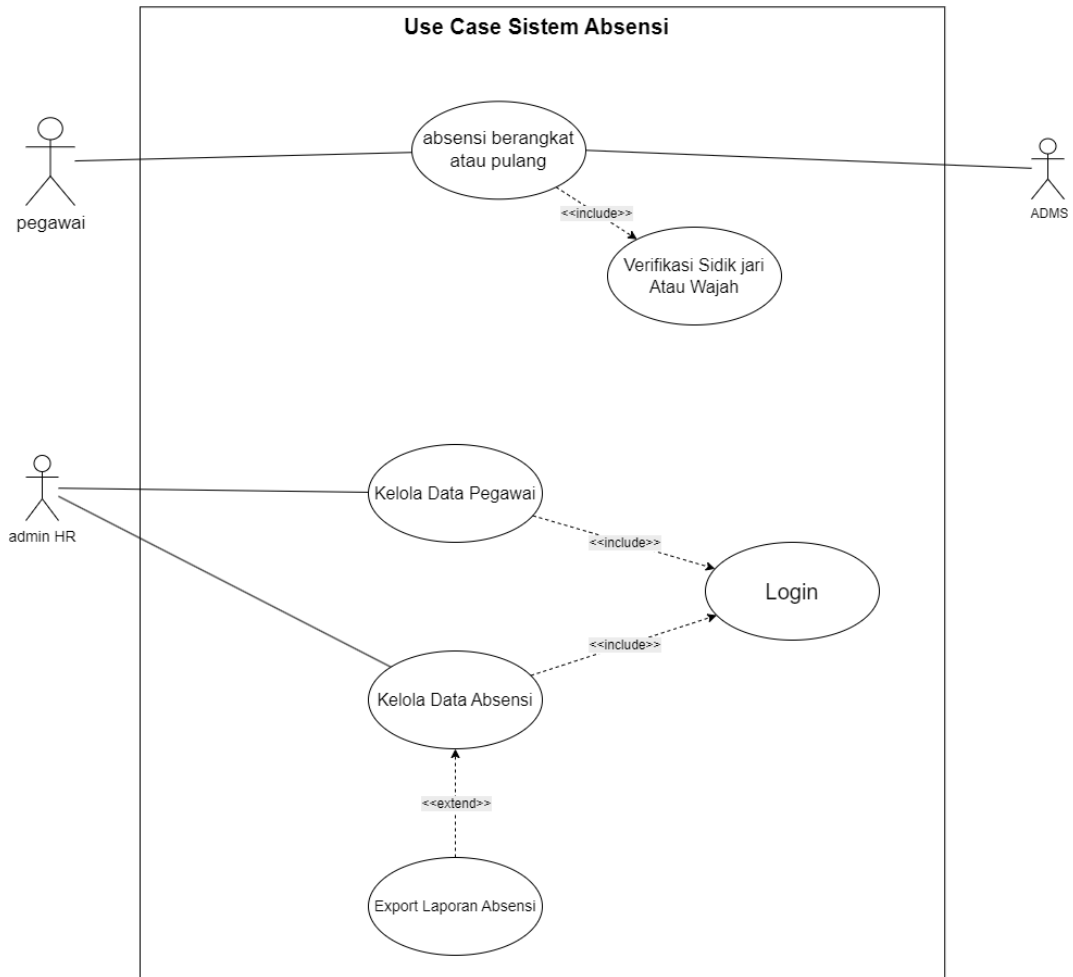
Perancangan ketiga mengatur prosedur penggajian pegawai yang melibatkan departemen keuangan, pegawai itu sendiri, dan fasilitas perbankan berupa mesin ATM. Alur ini dimulai dari departemen keuangan yang bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan mengelola rincian slip gaji, serta mengeksekusi transfer dana gaji ke masing-masing rekening pegawai. Setelah proses tersebut selesai, pegawai secara otomatis akan menerima dokumen slip gaji mereka sebagai bukti penerimaan hak. Pegawai kemudian dapat mengakses dana tersebut dengan cara melakukan penarikan uang tunai secara mandiri melalui mesin ATM menggunakan kata sandi atau PIN keamanan masing-masing.

4.Sistem Pemantauan Jaringan CCTV

Perancangan terakhir adalah sistem pemantauan jaringan menggunakan perangkat kamera pengawas (CCTV) untuk menjaga keandalan infrastruktur. Penggunaan sistem ini diawasi secara ketat sehingga setiap pengguna, baik itu tim pengelola jaringan (NOC) maupun administrator, diwajibkan untuk melewati tahapan otentikasi keamanan sebelum masuk ke dalam dasbor utama. Setelah berhasil masuk, tim NOC dapat langsung memantau kondisi fisik lokasi jaringan secara langsung dan mengelola kumpulan rekaman video yang tersimpan. Administrator juga dapat melakukan aktivitas pemantauan dan pengelolaan rekaman yang sama dengan tim NOC, namun dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih tinggi untuk mengatur konfigurasi sistem CCTV itu sendiri secara menyeluruh.

3.3 Sistem absensi

3.3.1 Use Case Diagram Sistem Absensi



gambar 5. Use Case Diagram Sistem Absensi

3.3.2 Use Case Skenario Sistem Absensi

• Skenario Absensi Berangkat Atau Pulang

Use Case Name : Absensi Berangkat atau pulang	ID : UC1	Importance Level : High
Primary Actor, Pegawai Secondary Actor : ADMS (Attendance Device Management System)		Use Case Type : Main Case

Stakeholder and Interest : Pegawai: Ingin mencatatkan waktu kehadiran atau pulang tepat waktu. Admin HR / Perusahaan: Membutuhkan data jam masuk atau pulang yang akurat untuk perhitungan disiplin dan gaji.
Brief Description : Menjelaskan proses pegawai melakukan pencatatan waktu masuk atau pulang kerja pada mesin absensi yang terintegrasi dengan server ADMS.
Trigger : Pegawai tiba di lokasi kantor pada pagi hari/shift awal dan pegawai yang pulang kerja Type : External
Relationship : Association: Pegawai, ADMS Include: Verifikasi Sidik jari atau Wajah
Normal Flow of Events : 1. Pegawai mendekati mesin absensi. 2. Sistem menjalankan proses Verifikasi Sidik jari Atau Wajah (<i>Include</i>). 3. Mesin memvalidasi biometrik pegawai tersebut. 4. Mesin mencatat waktu kedatangan atau waktu pulang dan mengirimkan log tersebut ke server ADMS. 5. Sistem menyimpan log jam kedatangan atau jam pulang ke dalam database utama secara aman
Alternate Flows : 1A. Jari pegawai kotor atau basah, verifikasi pertama gagal, sehingga pegawai mengusap jarinya dan mencoba scan ulang hingga berhasil.
Exceptional Flows : 1E. Data biometrik tidak dikenali sama sekali (pegawai belum didaftarkan di mesin). 2E. Mesin absensi mati listrik atau offline sehingga data gagal disinkronisasikan ke server ADMS.

Table 1. Skenario Absensi Berangkat Atau Pulang

- **Skenario Kelola Data Pegawai**

Use Case Name : Kelola Data Pegawai	ID : UC2	Importance Level : High
Primary Actor, Admin HR Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Admin HR: Membutuhkan fitur <i>Create, Read, Update, Delete</i> (CRUD) untuk memperbarui daftar pegawai aktif. Pegawai: Berkepentingan agar data identitas dan biometriknya terdaftar dengan benar sehingga bisa melakukan absensi harian.		
Brief Description : Modul khusus bagi Admin HR untuk mendaftarkan pegawai baru (termasuk perekaman data biometrik sidik jari/wajah), mengedit departemen/jabatan, atau menonaktifkan pegawai yang resign.		
Trigger : Ada pegawai baru yang masuk, mutasi jabatan, atau pegawai yang keluar. Type : Internal		
Relationship : Association: admin HR Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Admin HR melakukan proses Login 2. Admin HR membuka menu manajemen pegawai lalu memilih tambah pegawai baru.		

3. Admin HR menginputkan data identitas tekstual (NIP, Nama, Divisi, Jadwal Shift). 4. Admin HR meminta pegawai untuk melakukan perekaman biometrik (scan sidik jari atau wajah) pada alat/sensor yang terhubung. 5. Admin HR menyimpan seluruh data tersebut. 6. Sistem mengeksekusi penyimpanan data teks dan biometrik ke dalam database
Alternate Flows : 1A. Admin HR membatalkan pengisian form di tengah jalan dan menekan tombol kembali ke daftar tabel. 2A. Jika pegawai sedang dinas luar kota, Admin HR hanya mendaftarkan data teks (NIP & Nama) terlebih dahulu, lalu menyusulkan perekaman biometrik di hari lain.
Exceptional Flows : 1E. NIP yang diinputkan sudah terdaftar (duplikat) di database, sehingga sistem menolak pembaruan. 2E. Perekaman biometrik gagal karena sensor kotor, wajah terhalang, atau alat perekam tidak terbaca oleh sistem. 3E. Sesi Login habis (expired) karena Admin HR terlalu lama tidak beraktivitas di halaman tersebut.

Table 2. Skenario Kelola Data Pegawai

• **Skenario Kelola Data Absensi**

Use Case Name : Kelola Data Absensi	ID : UC3	Importance Level : High
Primary Actor, Admin HR Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case

Stakeholder and Interest : Admin HR: Membutuhkan fitur untuk memantau data kehadiran, melakukan filter spesifik, dan mengekspor laporan absensi (Excel/PDF) secara mudah. Perusahaan: Membutuhkan rekapitulasi data absensi yang valid untuk keperluan penggajian dan evaluasi kedisiplinan.
Brief Description : Menjelaskan proses Admin HR dalam mengakses sistem untuk memantau daftar kehadiran pegawai, menerapkan filter pencarian berdasarkan tanggal atau departemen, serta melakukan unduh laporan (export) jika dibutuhkan.
Trigger : Admin HR perlu melihat rekap data kehadiran pegawai atau merekap laporan absensi bulanan/mingguan. Type : Internal
Relationship : Association: admin HR Include: Login Extend: Export Laporan Absensi Generalization/Inheritance : -
Normal Flow of Events : 1. Admin HR melakukan Login aplikasi. 2. Sistem melakukan inisiasi isolasi sesi administrator dan mengecek apakah data benar (validasi <i>login</i>). 3. Sistem menampilkan Dashboard admin. 4. Admin HR membuka halaman pemantauan absensi. 5. Sistem menampilkan seluruh daftar kehadiran. 6. Admin HR menerapkan <i>filter</i> (Rentang tanggal / departemen).

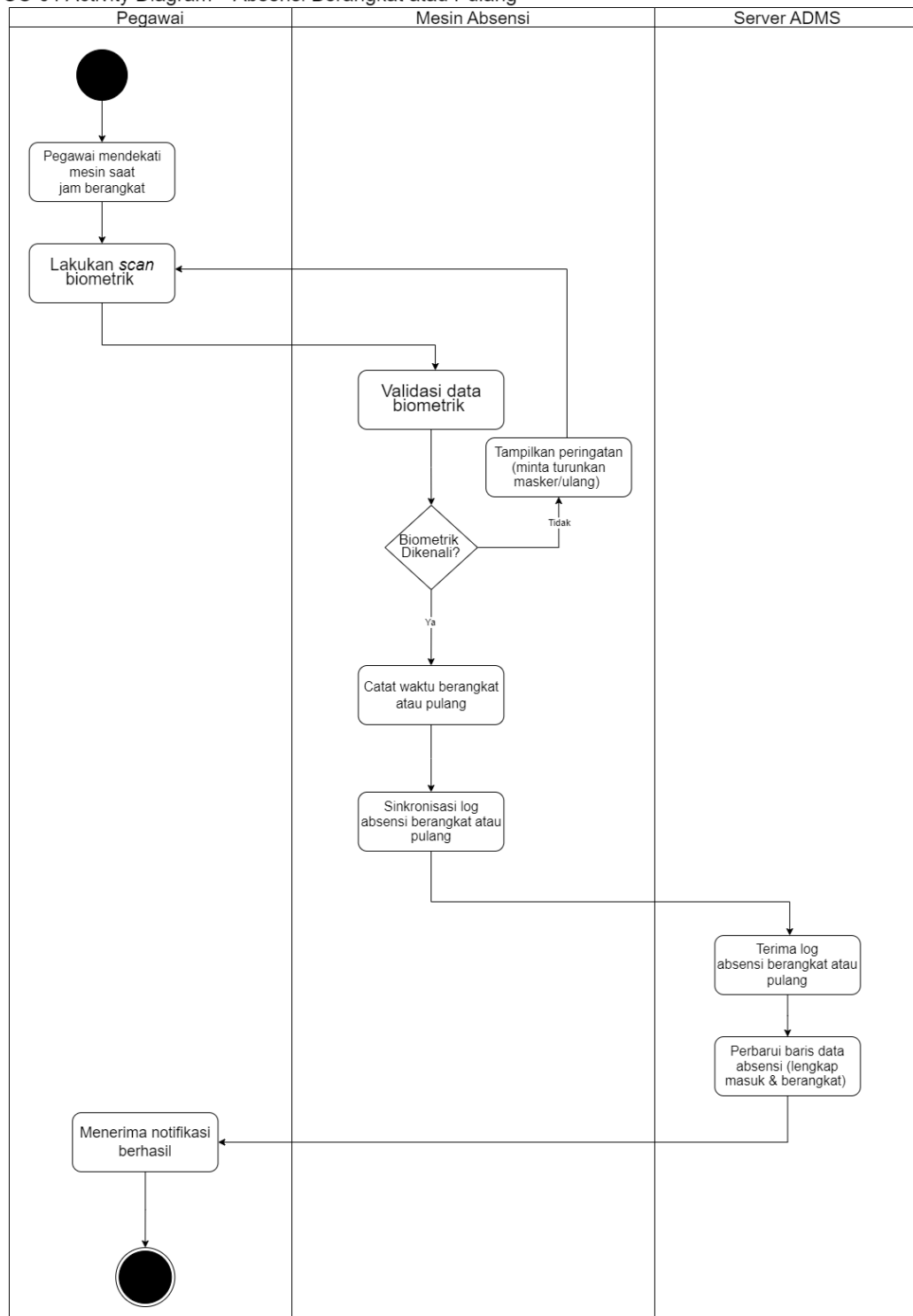
7. Sistem menampilkan hasil pencarian tersaring. 8. Admin HR membutuhkan rincian cetak dan mengklik fitur Export Laporan Absensi. 9. Sistem melakukan proses <i>generate file</i> (Excel/PDF). 10. Sistem memberikan respon agar <i>file</i> laporan dapat diunduh (Unduh <i>file</i> laporan). 11. Admin HR selesai memantau.
Alternate Flows : 1A. Admin HR membatalkan pengisian form di tengah jalan dan menekan tombol kembali ke daftar tabel. 2A. Jika pegawai sedang dinas luar kota, Admin HR hanya mendaftarkan data teks (NIP & Nama) terlebih dahulu, lalu menyusulkan perekaman biometrik di hari lain.
Exceptional Flows : 1E. NIP yang diinputkan sudah terdaftar (duplikat) di database, sehingga sistem menolak pembaruan. 2E. Perekaman biometrik gagal karena sensor kotor, wajah terhalang, atau alat perekam tidak terbaca oleh sistem. 3E. Sesi Login habis (expired) karena Admin HR terlalu lama tidak beraktivitas di halaman tersebut.

Table 3. Skenario Kelola Data Absensi

3.3.3 Activity Diagram Sistem Absensi

- Activity Absensi Pulang dan Berangkat

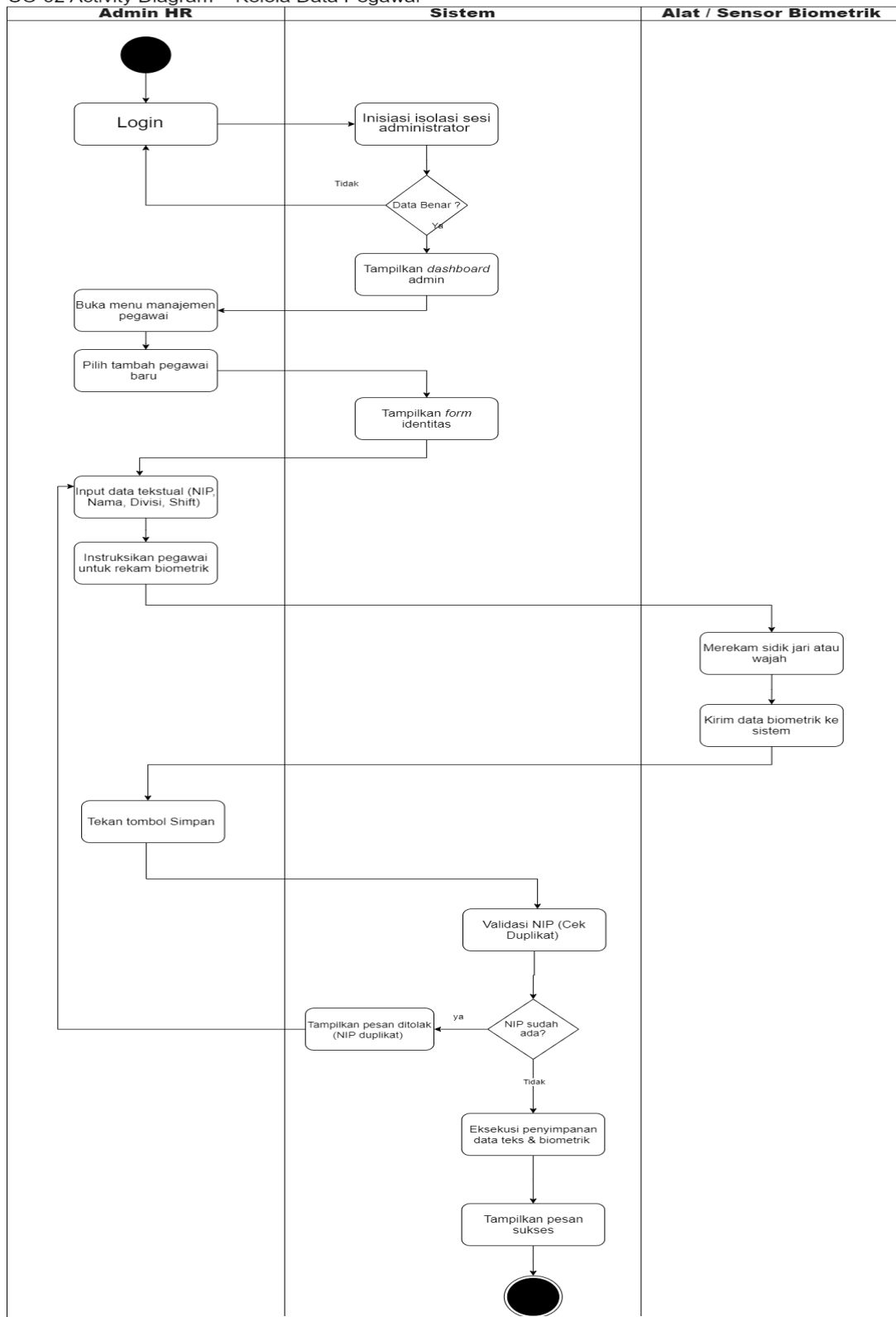
UC-01 Activity Diagram – Absensi Berangkat atau Pulang



gambar 6. Activity Absensi Pulang dan Berangkat

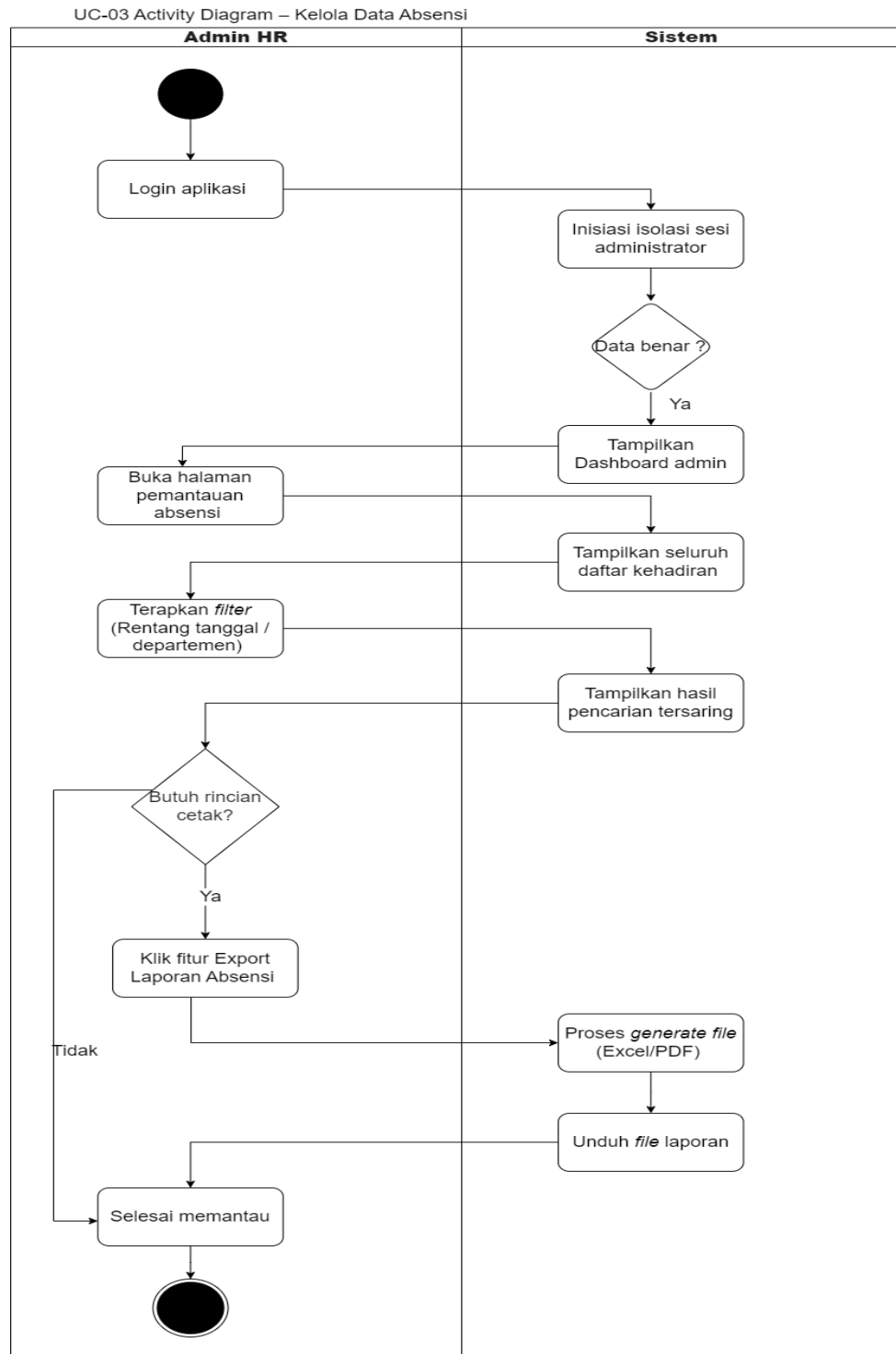
- **Activity Kelola Data Pegawai**

UC-02 Activity Diagram – Kelola Data Pegawai



gambar 7. Activity Kelola Data Pegawai

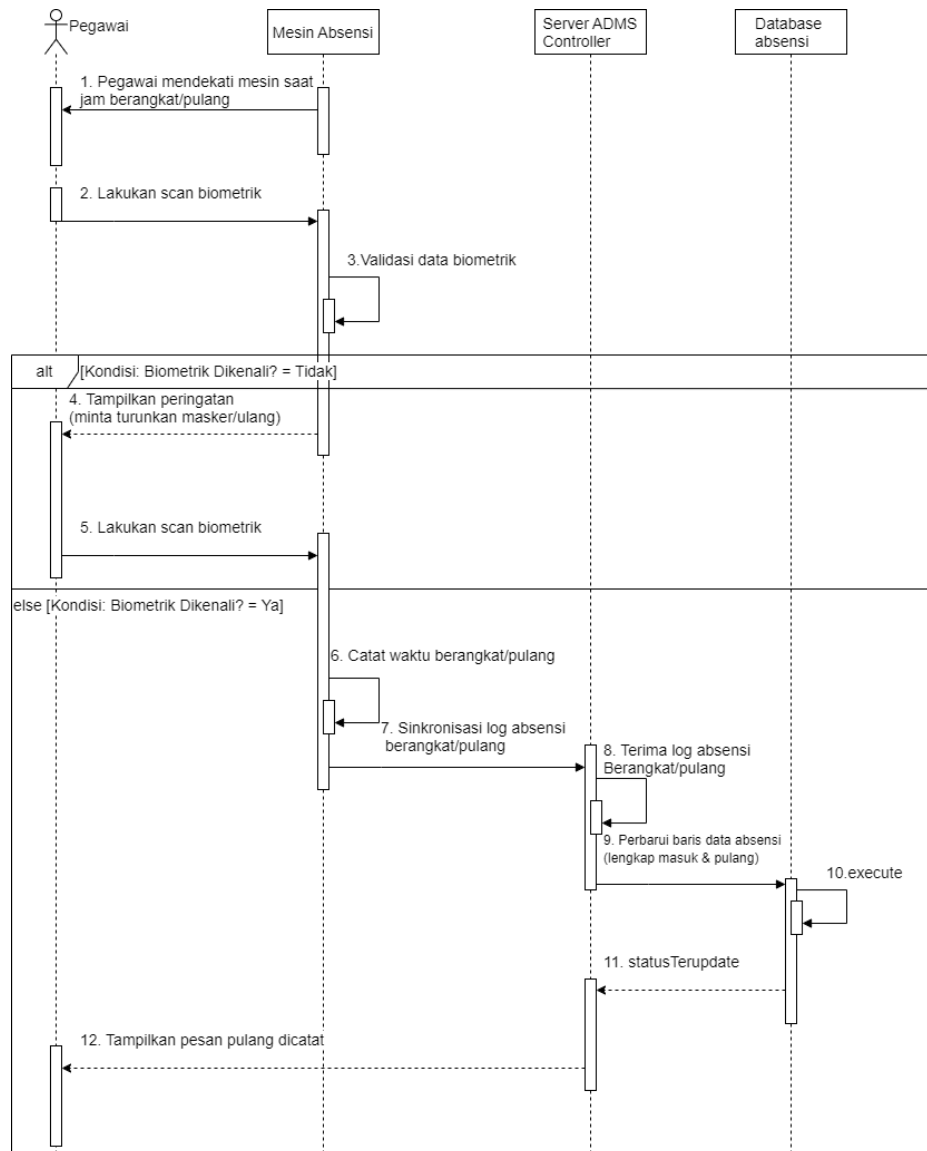
- **Activity Kelola Data Absensi**



gambar 8. Activity Kelola Data Absensi

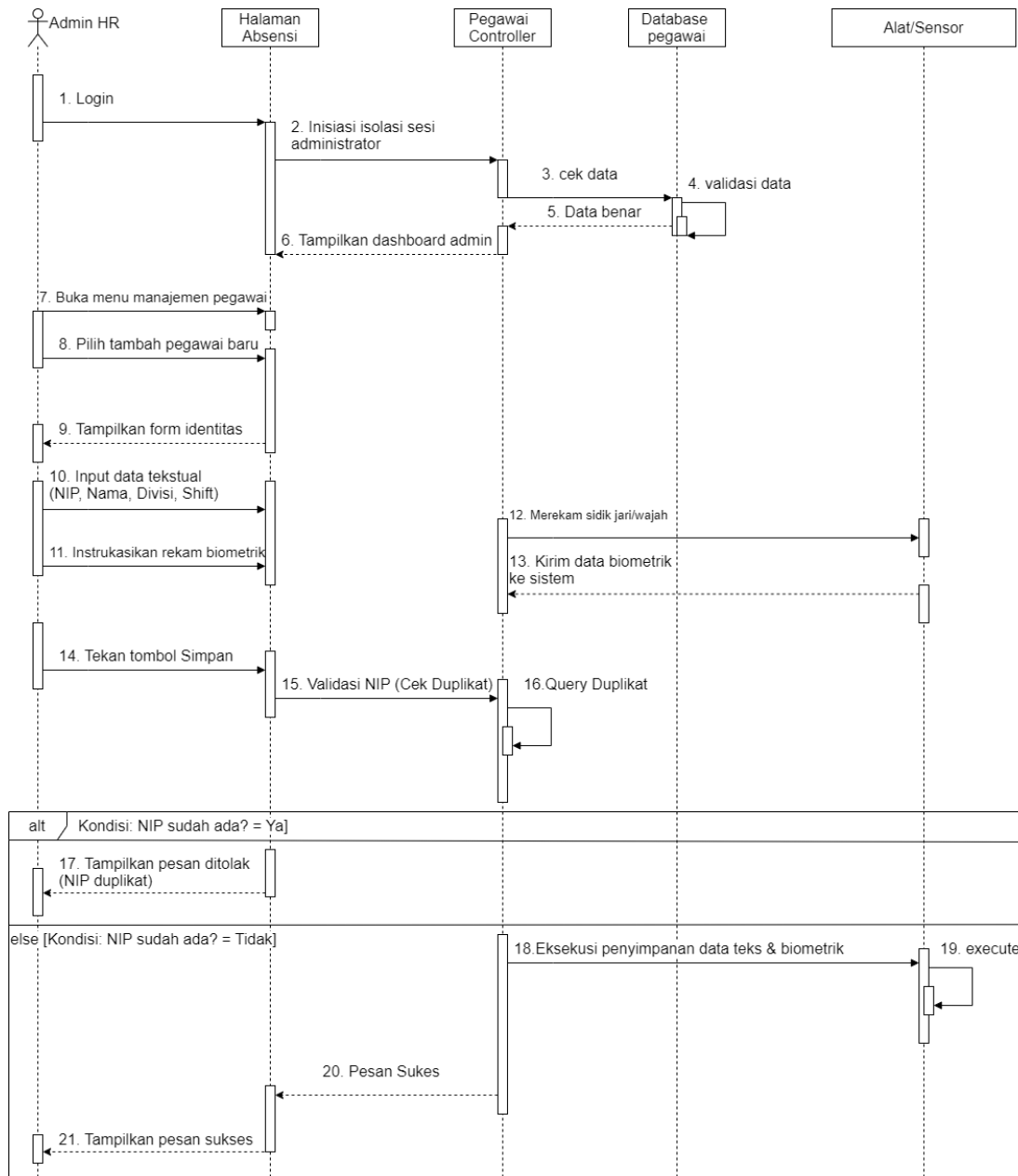
3.3.4 Sequence Diagram Sistem Absensi

- Sequence Absensi Berangkat Atau Pulang



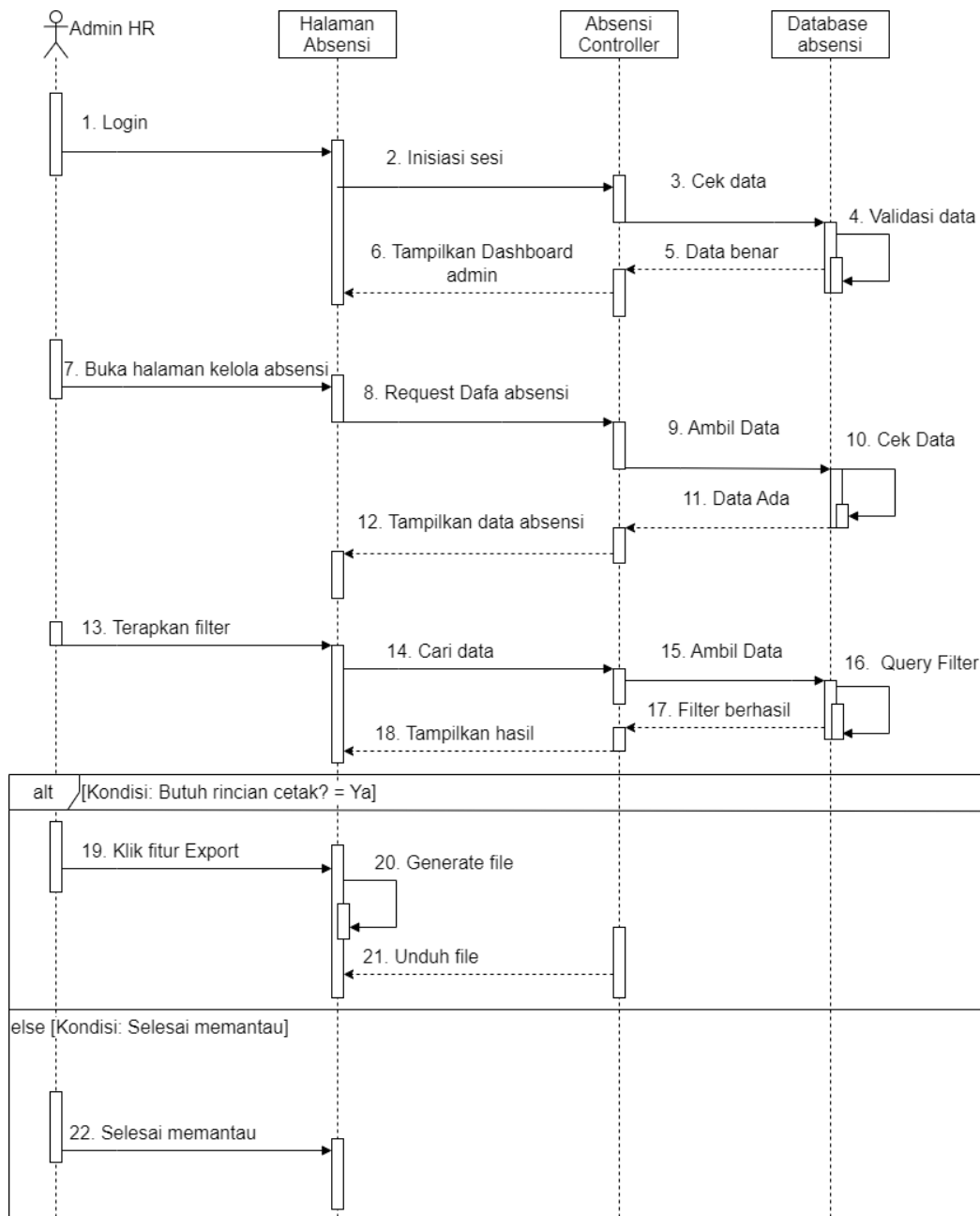
gambar 9. Sequence Absensi Berangkat Atau Pulang

- **Sequence Diagram Kelola Data Pegawai**



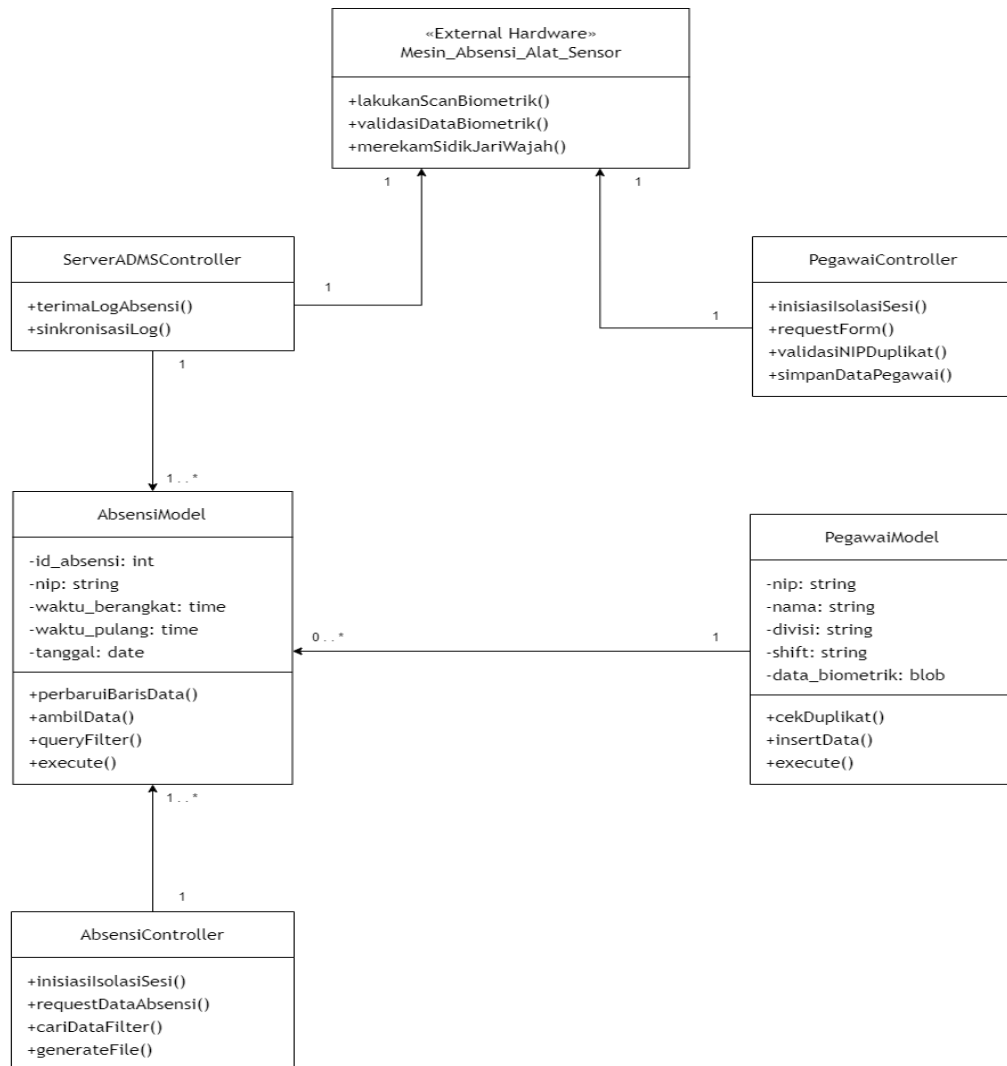
gambar 10. Sequence Diagram Kelola Data Pegawai

- **Sequence Kelola Data Absensi**



gambar 11. Sequence Kelola Data Absensi

3.3.5 Class Diagram Sistem Absensi



gambar 12. Class Diagram Sistem Absensi

3.4 Sistem Manajemen ISP

3.4.1 Use Case Diagram Sistem Manajemen ISP



gambar 13. Use Case Diagram Sistem Manajemen ISP

3.4.2 Use Case Skenario Sistem Manajemen ISP

- Skenario Bayar Tagihan

Use Case Name : Bayar Tagihan Via Payment Gateway	ID : UC1	Importance Level : High
Primary Actor : Pelanggan Secondary Actor : Payment Gateway, Mikrotik		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pelanggan: Ingin membayar tagihan dengan mudah agar internet tetap aktif. Payment Gateway: Memproses transaksi dengan aman. Finance: Menerima pencatatan pembayaran secara otomatis. Mikrotik: Menerima perintah untuk mengaktifkan kembali layanan internet jika sempat terisolir.		
Brief Description : Menjelaskan bagaimana Pelanggan mencari tagihannya menggunakan Nomor Layanan, lalu melanjutkan untuk membayar secara <i>online</i> melalui layanan Payment Gateway.		
Trigger : Pelanggan ingin melunasi tagihan dan telah menyiapkan nomor layanannya. Type : External		
Relationship : Association: Pelanggan, Payment Gateway, mikrotik Include: Lihat Tagihan, pilih metode pembayaran Extend:Isolir Layanan Pelanggan Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events : 1. Pelanggan mengakses halaman Cek Layanan Warganet. 2. Pelanggan memasukkan Nomor Layanan pada kolom input yang disediakan. 3. Pelanggan menekan tombol Cek Tagihan. 4. Sistem menampilkan detail rincian tagihan pelanggan tersebut. 5. Pelanggan memilih menu Bayar via Payment Gateway. 6. Pelanggan melakukan pilih metode pembayaran (Transfer VA, Alfamart, Indomaret, dll). 7. Payment Gateway memproses transaksi pelanggan. 8. Sistem mencatat pembayaran berhasil, mengubah status tagihan, dan transaksi selesai.		

Alternate Flows :

1A. Jika pelanggan dalam status terblokir, saat pembayaran sukses sistem memecah proses dengan menjalankan Buka Isolir Otomatis, yaitu mengirim perintah langsung ke mikrotik untuk menyalakan kembali internet pelanggan.

Exceptional Flows :

1E. Nomor Layanan yang dimasukkan pelanggan tidak valid atau tidak ditemukan saat tombol Cek Tagihan ditekan.

2E. Pembayaran ditolak oleh bank/Payment Gateway (saldo tidak cukup).

3E. Waktu pembayaran (*timeout*) habis sebelum pelanggan berhasil mentransfer.

Table 4. Skenario Bayar Tagihan

- **Skenario Konfirmasi Pembayaran**

Use Case Name : Konfirmasi Pembayaran	ID : UC2	Importance Level : Medium
Primary Actor : Pelanggan Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pelanggan: Ingin melaporkan bukti transfer manualnya. Finance/CS: Membutuhkan bukti transfer visual untuk memverifikasi pelunasan.		
Brief Description : Menjelaskan bagaimana Pelanggan mencari tagihannya menggunakan Nomor Layanan, lalu memilih menu konfirmasi untuk mengunggah bukti transfer manual agar bisa diverifikasi oleh admin.		
Trigger : Pelanggan selesai mentransfer uang secara manual (via ATM/M-Banking) dan ingin mengunggah bukti fotonya. Type : External		
Relationship : Association: Pelanggan Include: Lihat Tagihan Extend: - Generalization/Inheritance: -		

Normal Flow of Events : 1. Pelanggan mengakses halaman Cek Layanan Warganet. 2. Pelanggan memasukkan Nomor Layanan pada kolom input yang disediakan. 3. Pelanggan menekan tombol biru Cek Tagihan. 4. Sistem menampilkan detail rincian tagihan pelanggan tersebut. 5. Pelanggan memilih menu Konfirmasi Pembayaran. 6. Sistem menampilkan <i>pop-up</i> formulir konfirmasi yang data pelanggannya (No Invoice, Nama, Total Tagihan) sudah otomatis terisi. 7. Pelanggan mengisi Tanggal, Cara Pembayaran, dan mengunggah foto Bukti Pembayaran. 8. Pelanggan menekan tombol biru Kirim Konfirmasi Pembayaran. 9. Sistem menyimpan laporan menggunakan koneksi PDO menjadi status <i>Pending</i> (Menunggu verifikasi).
Alternate Flows : 1A. Pelanggan mentransfer dari rekening atas nama orang lain, sehingga pelanggan mengisi kolom opsi <i>Remark</i> dengan nama pengirim agar Finance mudah mencocokkan mutasi bank. 2A. Pelanggan menekan tombol Tutup pada pop-up. Sistem membatalkan pengisian form dan kembali ke layar detail tagihan.
Exceptional Flows : 1E. Nomor Layanan yang dimasukkan pelanggan salah atau tidak memiliki tagihan aktif saat tombol Cek Tagihan ditekan. 2E. Pelanggan tidak mengisi kolom yang wajib (<i>mandatory</i>), sehingga sistem menolak form dikirim. 3E. Format file foto tidak didukung atau ukurannya melampaui batas maksimal sistem.

Table 5. Skenario Konfirmasi Pembayaran Transfer

• **Skenario Buat Tiket Komplain**

Use Case Name : Buat Tiket Komplain	ID : UC3	Importance Level : High
Primary Actor : Pelanggan Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pelanggan: Ingin melaporkan masalah internet (mati/lambat). CS: Membutuhkan detail masalah untuk penanganan.		
Brief Description : Menjelaskan bagaimana Pelanggan membuat laporan gangguan layanan internet ke pihak ISP.		

Trigger : Pelanggan mengalami kendala koneksi internet. Type : External
Relationship : Association: Pelanggan Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. Pelanggan wajib melakukan <i>Login</i> terlebih dahulu. 2. Pelanggan membuka menu komplain. 3. Pelanggan menuliskan detail kendala dan mengirimkan tiket. 4. Sistem memberikan nomor antrean/tiket komplain.
Alternate Flows : 1A. Pelanggan melampirkan foto lampu indikator modem yang mati sebagai bukti tambahan.
Exceptional Flows : 1E. Gagal <i>Login</i> karena <i>username/password</i> salah. 2E. Form komplain kosong saat dikirim.

Table 6. Skenario Buat Tiket Komplain

• **Skenario Registrasi Pelanggan Baru**

Use Case Name : Registrasi Pelanggan Baru	ID : UC4	Importance Level : High
Primary Actor : Customer Service (CS) Secondary Actor : Mikrotik		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : CS: Memasukkan data pelanggan baru. mikrotik: Mengaktifkan profil jaringan pelanggan.		
Brief Description : Menjelaskan alur CS mendaftarkan pelanggan hingga layanannya aktif di <i>router</i> .		

Trigger : Ada pelanggan baru yang mendaftar layanan ISP. Type : Internal
Relationship : Association: Customer Service (CS), mikrotik Include: Login, Aktivasi Layanan PPOE Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. CS melakukan <i>Login</i> . 2. CS mengisi formulir identitas dan layanan pelanggan baru. 3. CS menekan tombol simpan. 4. Sistem menjalankan <i>Aktivasi Layanan PPOE</i> untuk mengirim perintah pembuatan profil <i>user</i> ke <i>router</i> mikrotik. 5. Pelanggan resmi terdaftar dan internet aktif.
Alternate Flows : 1A. CS membuka data referensi untuk memastikan ketersediaan port ODP sebelum menyelesaikan registrasi.
Exceptional Flows : 1E. <i>Username</i> yang didaftarkan sudah ada (<i>duplicate</i>). 2E. Koneksi API ke mikrotik <i>down</i> sehingga aktivasi tertunda.

Table 7. Skenario Registrasi Pelanggan Baru

• **Skenario Kelola Tiket Komplain**

Use Case Name : Kelola Tiket Komplain	ID : UC5	Importance Level : High
Primary Actor : Customer Service (CS) Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : CS: Ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah pelanggan.		

Brief Description : Menjelaskan bagaimana CS membalas, memperbarui status, atau menyelesaikan tiket gangguan dari pelanggan.
Trigger : Terdapat tiket komplain baru yang masuk ke sistem. Type : Internal
Relationship : Association: Customer Service (CS) Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. CS melakukan Login ke sistem. 2. CS membuka daftar tiket masuk. 3. CS merespons tiket dan memberikan solusi. 4. CS mengubah status tiket menjadi "Selesai" (Resolved).
Alternate Flows : 1A. Jika masalah rumit, CS memecah proses dengan mengubah status tiket menjadi "Eskalasi ke Teknisi".
Exceptional Flows : 1E. Data detail komplain tidak termuat karena gangguan server. 2E. CS membalas tiket tetapi koneksi terputus sehingga balasan tidak tersimpan.

Table 8. Skenario Kelola Tiket Komplain

• **Skenario Kelola Data ODP**

Use Case Name : Kelola Data ODP	ID : UC6	Importance Level : Medium
Primary Actor : Customer Service (CS) Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : CS/Teknisi: Ingin mencatat lokasi dan kapasitas boks ODP di lapangan.		
Brief Description : Proses menambah, mengedit, atau menghapus inventaris data Optical Distribution Point (ODP).		

Trigger : Pemasangan tiang/boks ODP baru di suatu area. Type : Internal
Relationship : Association: Customer Service (CS) Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. CS melakukan Login. 2. CS membuka menu Kelola ODP. 3. CS menginput titik koordinat, nama ODP, dan kapasitas port. 4. Sistem menyimpan data infrastruktur tersebut.
Alternate Flows : 1A. CS mengedit sisa port ODP setelah adanya perbaikan atau pemindahan pelanggan.
Exceptional Flows : 1E. Format titik kordinat (Latitude/Longitude) yang dimasukkan salah.

Table 9. Skenario Kelola Data ODP

• **Skenario Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran**

Use Case Name : Kelola Data Tagihan dan Pembayaran	ID : UC7	Importance Level : High
Primary Actor : Customer Service (CS) Secondary Actor : Mikrotik		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Customer Service (CS): Ingin memverifikasi dana yang masuk dari pelanggan, mengelola pencatatan tagihan, dan mengontrol status internet pelanggan. Mikrotik: Bertugas mengeksekusi perintah buka isolir (aktifkan internet) dan blokir otomatis (putus koneksi) dari sistem.		
Brief Description : Modul ini digunakan oleh Customer Service untuk memvalidasi konfirmasi transfer pembayaran pelanggan, serta mengelola tagihan (hapus/kirim massal). Sistem ini terintegrasi langsung dengan Mikrotik untuk otomatisasi pemutusan koneksi internet (jika menunggak) dan pengaktifan kembali (jika sudah lunas).		

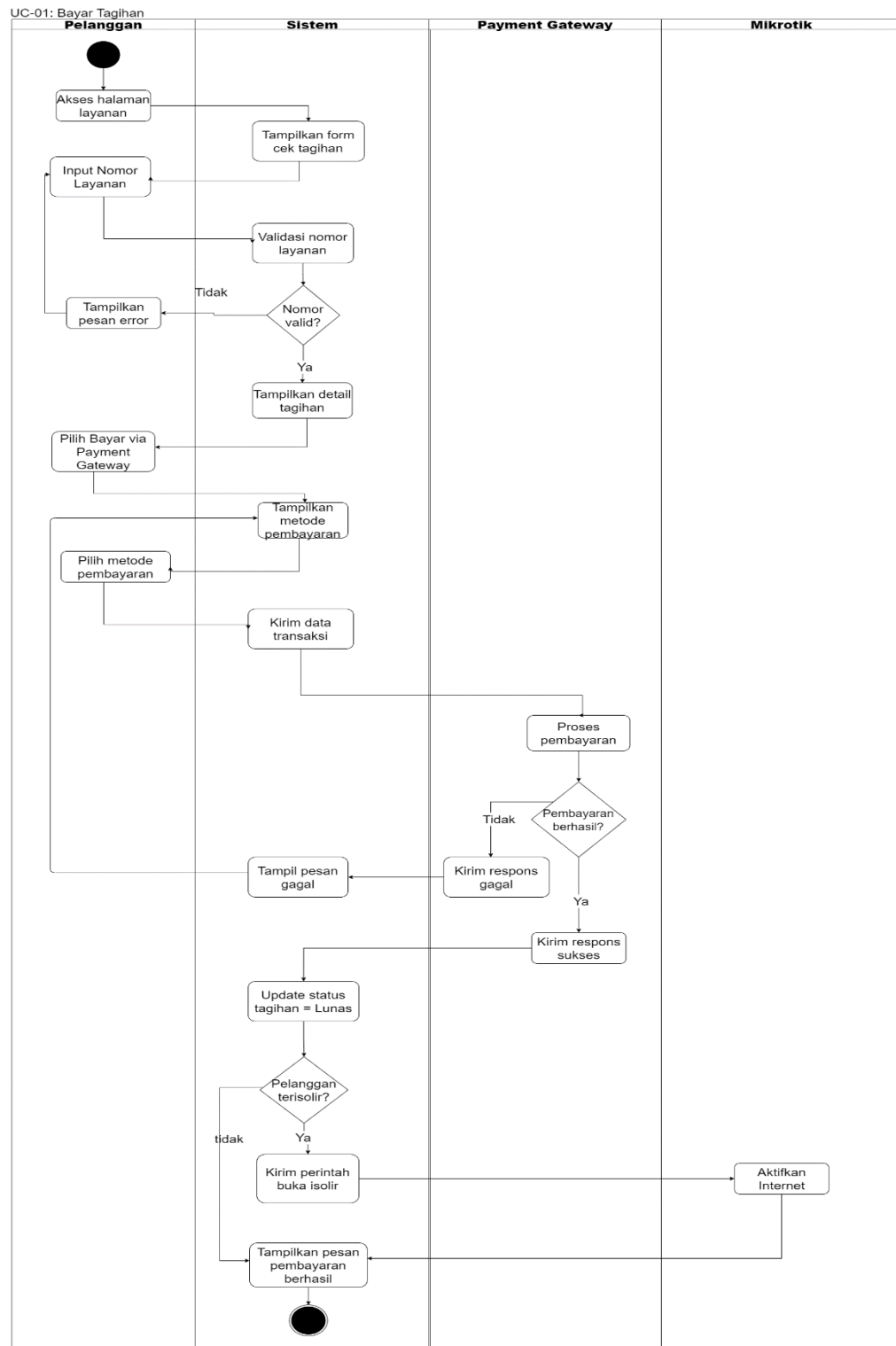
Trigger : Terdapat konfirmasi pembayaran dari pelanggan, kebutuhan mengelola data tagihan oleh CS, atau berjalannya pengecekan jatuh tempo berkala secara otomatis oleh sistem. Type : Internal
Relationship : Association: Customer Service, Mikrotik Include: Login Extend: Kirim Tagihan Massal, Hapus Tagihan Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. CS melakukan Login. 2. Sistem memvalidasi <i>role</i> CS. 3. CS membuka menu Kelola Pembayaran. 4. Sistem menampilkan data tagihan. 5. CS melakukan proses verifikasi transfer dan mengecek mutasi. 6. Jika mutasi masuk (Ya), CS klik tombol "Terima". 7. Sistem mengupdate status tagihan menjadi <i>Paid</i> (lunas). 8. Sistem mengecek status pelanggan, jika sebelumnya terisolir, sistem mengirimkan perintah ke Mikrotik untuk "aktifkan internet". 9. Sistem mengirimkan notifikasi berhasil ke pelanggan.
Alternate Flows : 1A. Mutasi Tidak Masuk: CS klik tombol "Tolak". Sistem mengupdate status tagihan menjadi <i>Unpaid</i> dan mengirimkan notifikasi gagal ke pelanggan. 2A. Kirim Tagihan Massal: CS memilih fitur "Kirim Tagihan Massal", kemudian sistem mengeksekusi pengiriman WA/Email secara otomatis. 3A. Hapus Tagihan: CS memilih fitur "Hapus Tagihan", kemudian sistem menghapus data tagihan di <i>database</i>.

4A. Pengecekan Sistem Otomatis (Background): Sistem melakukan pengecekan jatuh tempo secara berkala. Jika menemukan tunggakan lebih dari 30 hari, sistem mengupdate status pelanggan menjadi "Terisolir" dan mengirim perintah putus layanan ke Mikrotik untuk memutus koneksi internet.
Exceptional Flows : 1E. Data tagihan gagal dimuat karena masalah konektivitas ke <i>database</i>.

Table 10. Skenario Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran

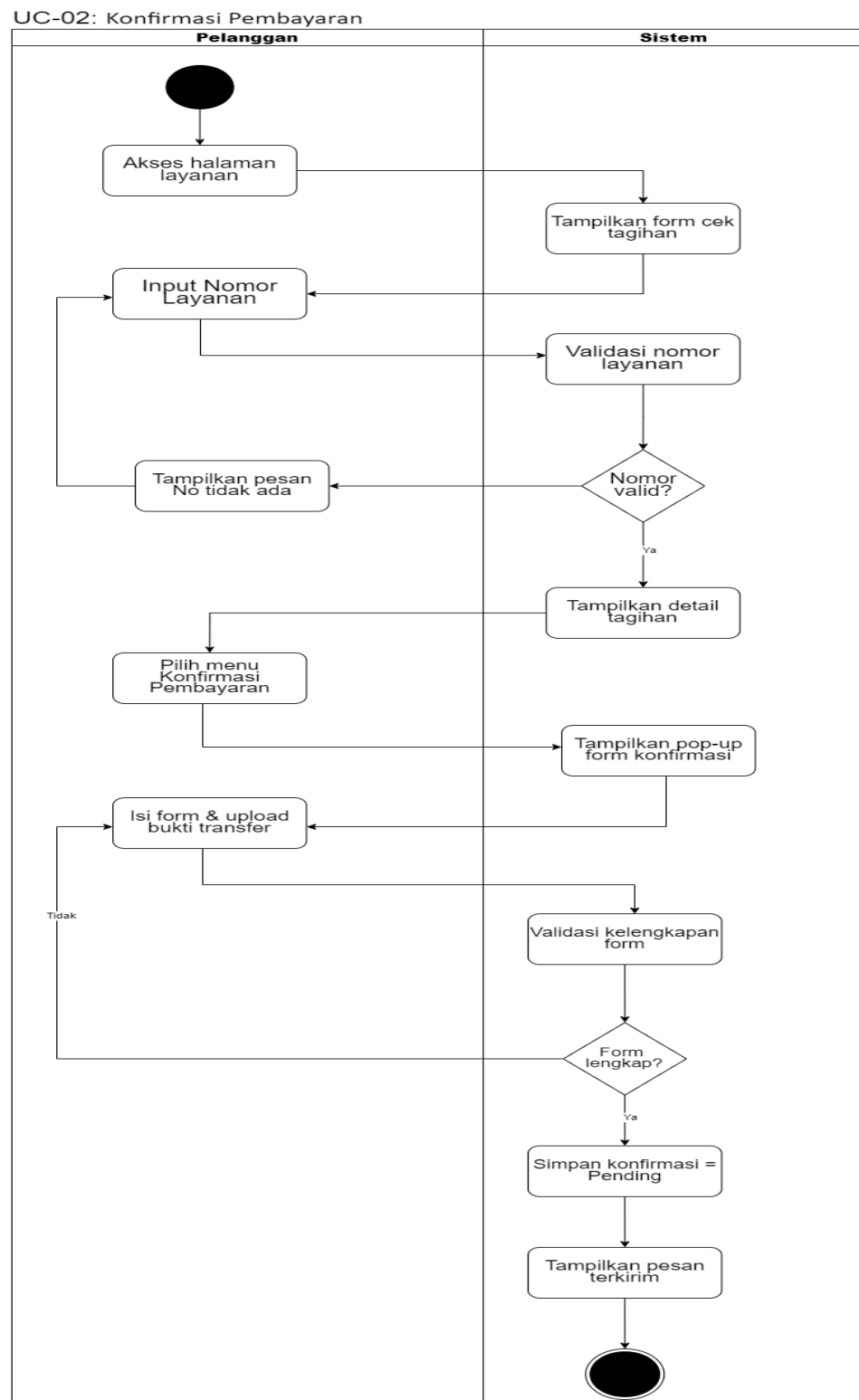
3.4.3 Activity Diagram Sistem Manajemen ISP

- Activity Bayar Tagihan



gambar 14. Activity Bayar Tagihan

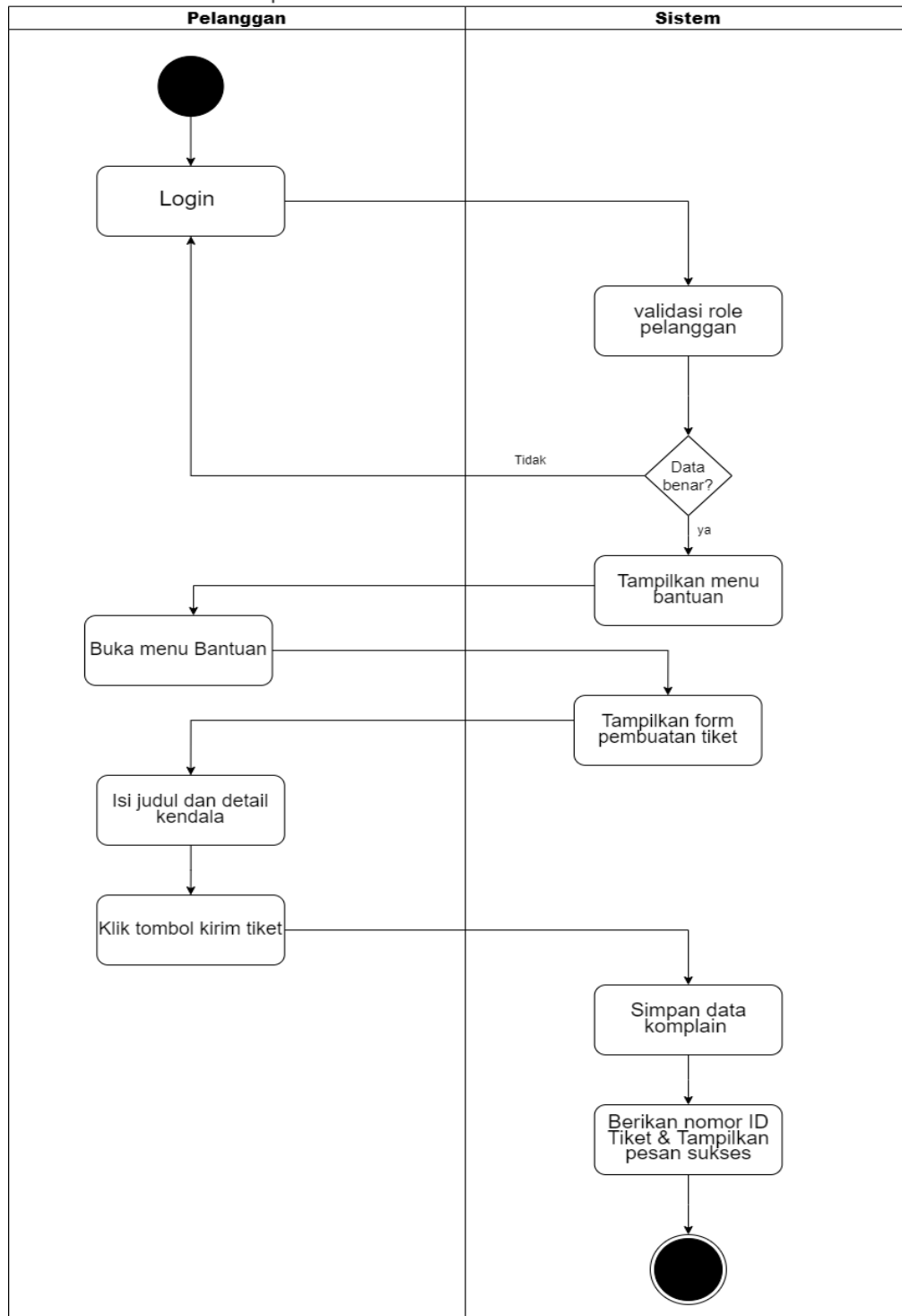
- Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran



gambar 15. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran

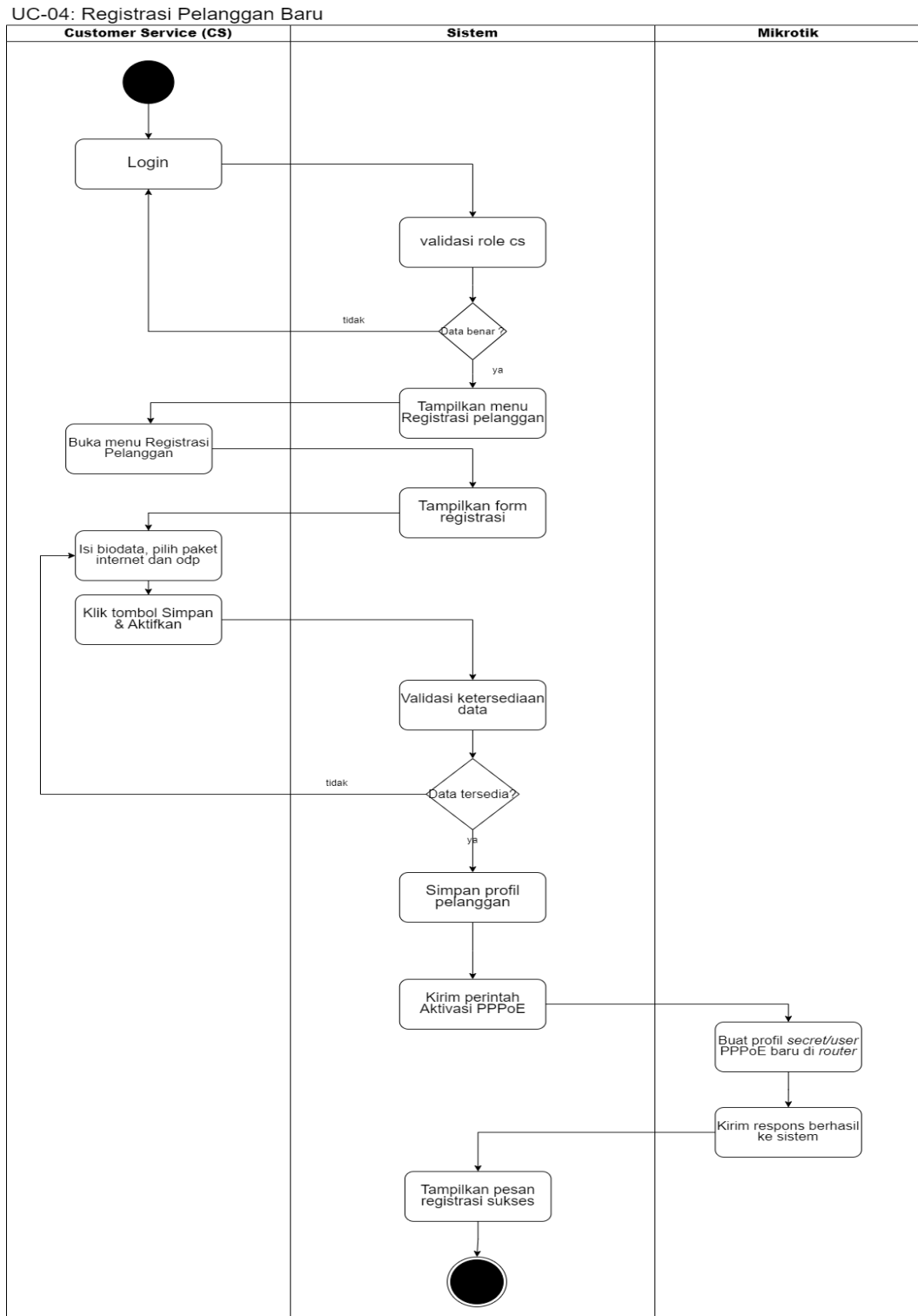
- **Activity Diagram Buat Tikett Komplain**

UC-03: Buat Tiket Komplain



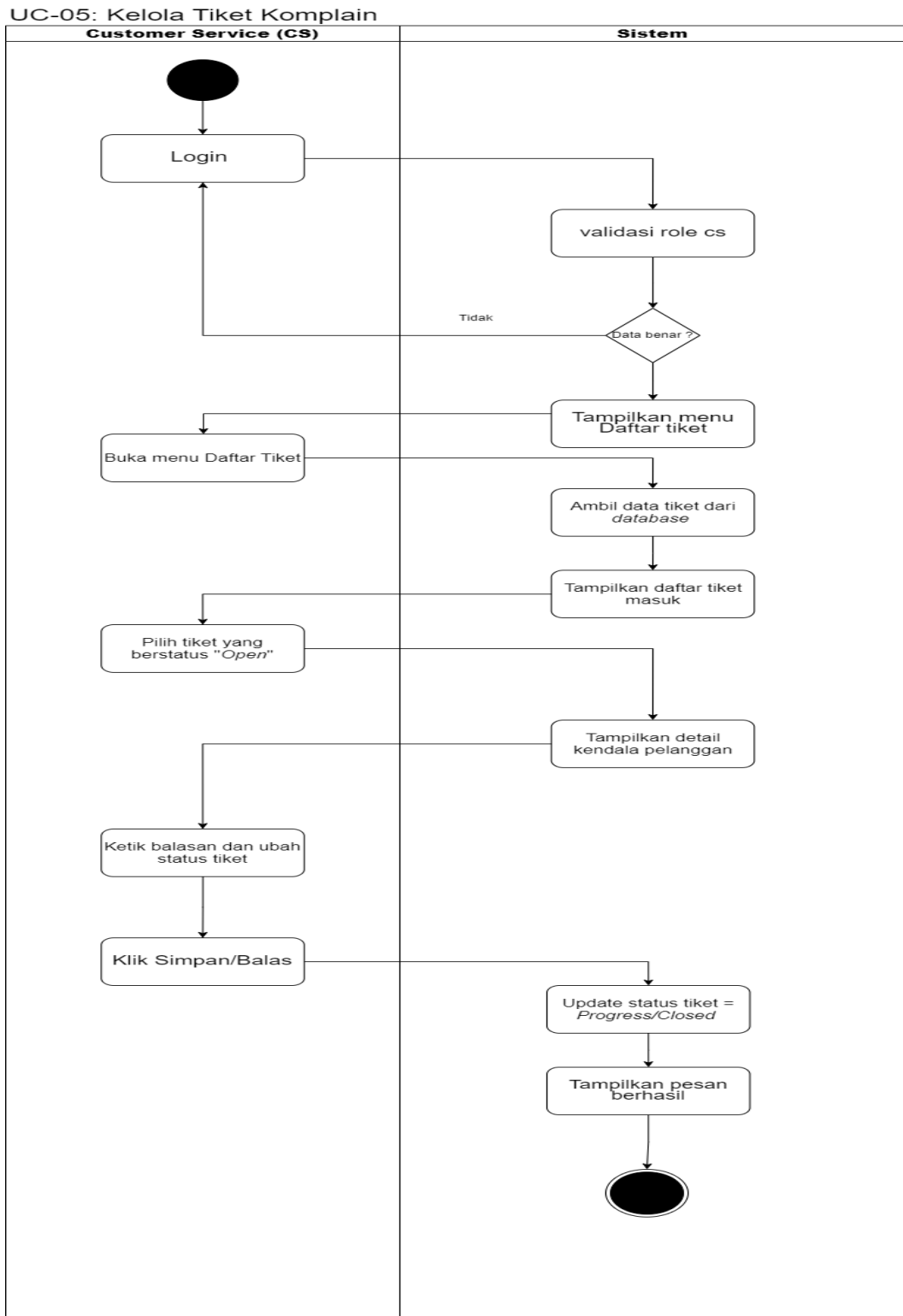
gambar 16. Activity Diagram Buat Tikett Komplain

- **Activity Diagram Registrasi Pelanggan Baru**



gambar 17. Activity Diagram Registrasi Pelanggan Baru

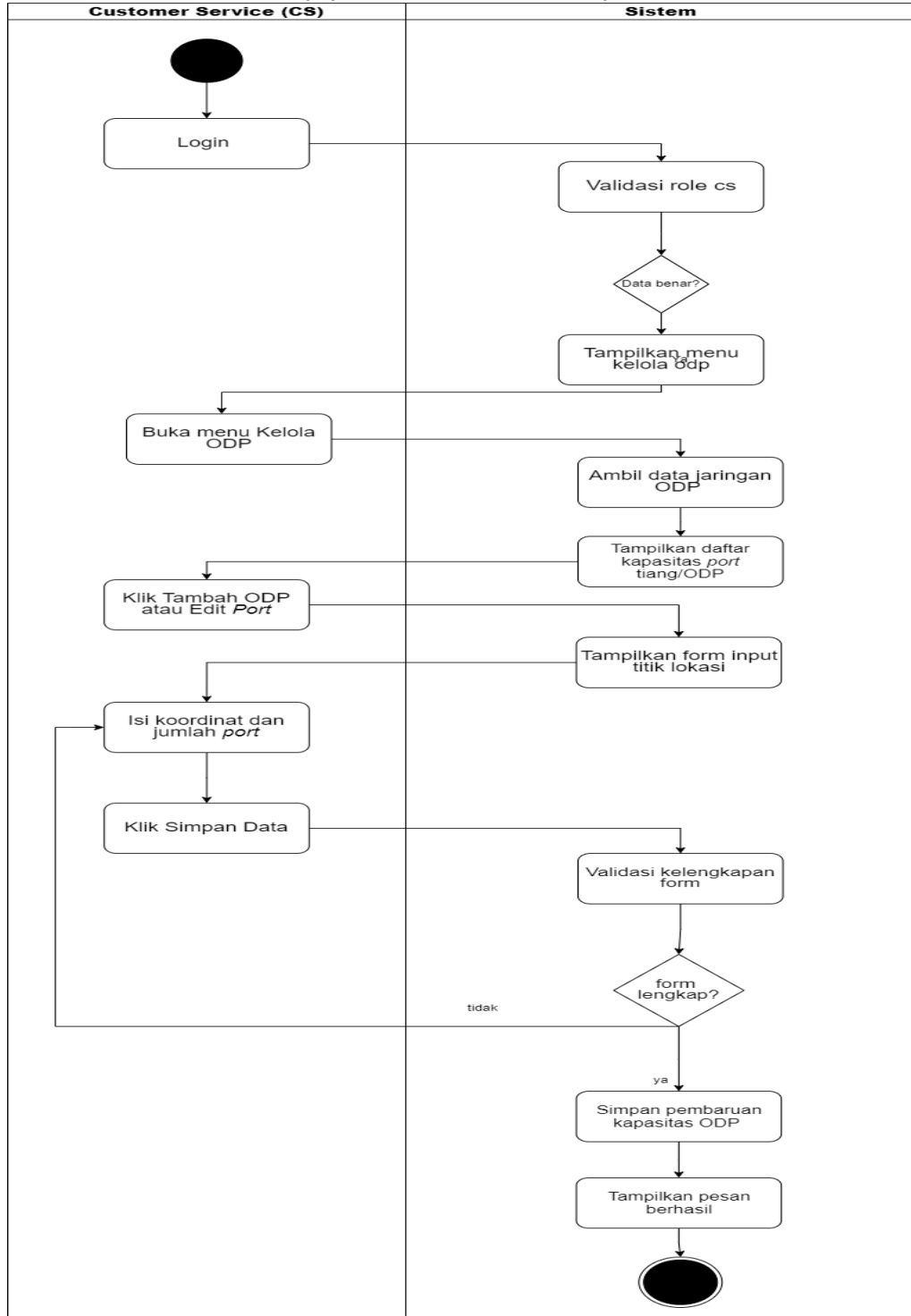
- Activity Diagram Kelola Tiket Komplain



gambar 18. Activity Diagram Kelola Tiket Komplain

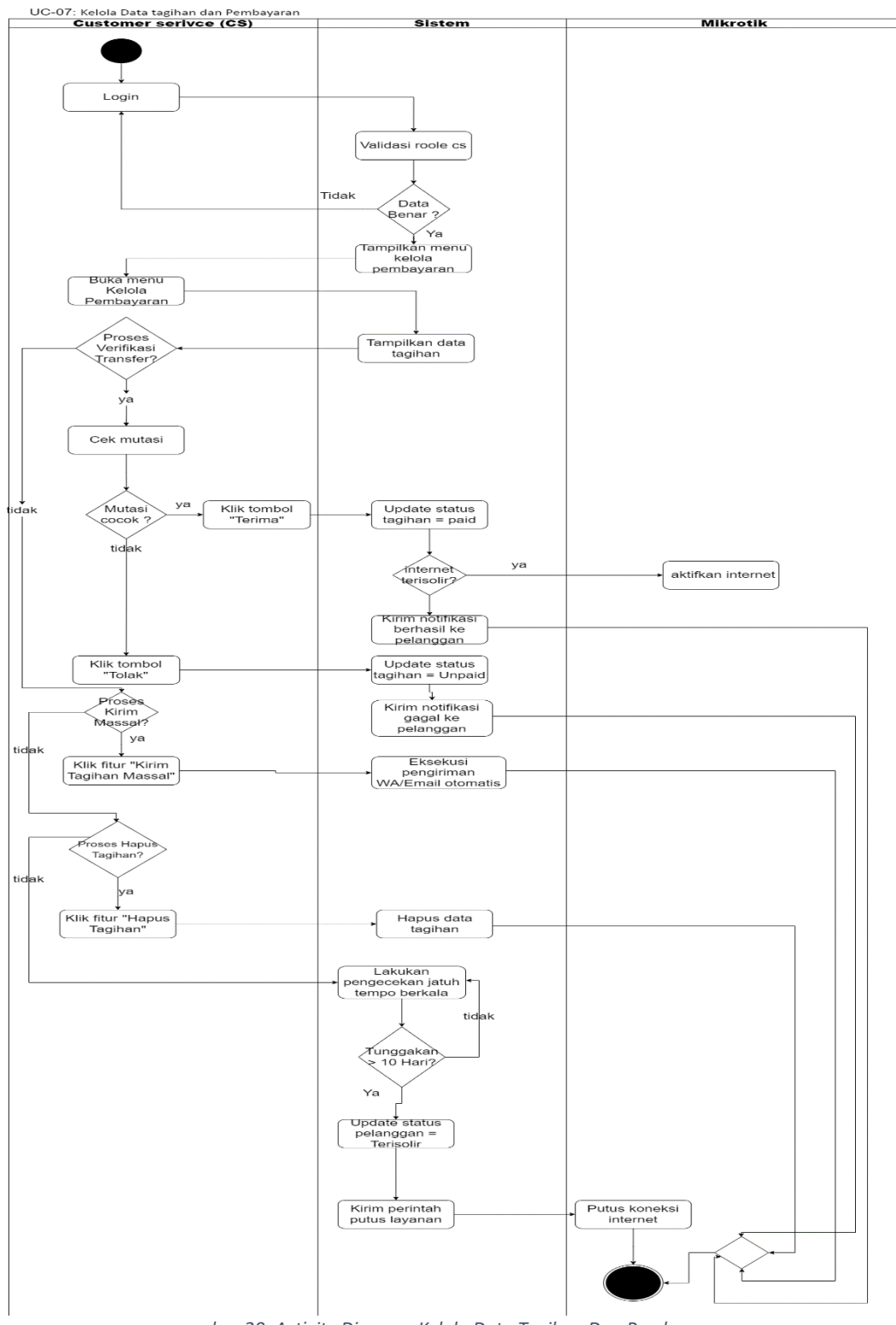
- Activity Diagram Kelola Data ODP

UC-06: Kelola Data ODP (Optical Distribution Point)



gambar 19. Activity Diagram Kelola Data ODP

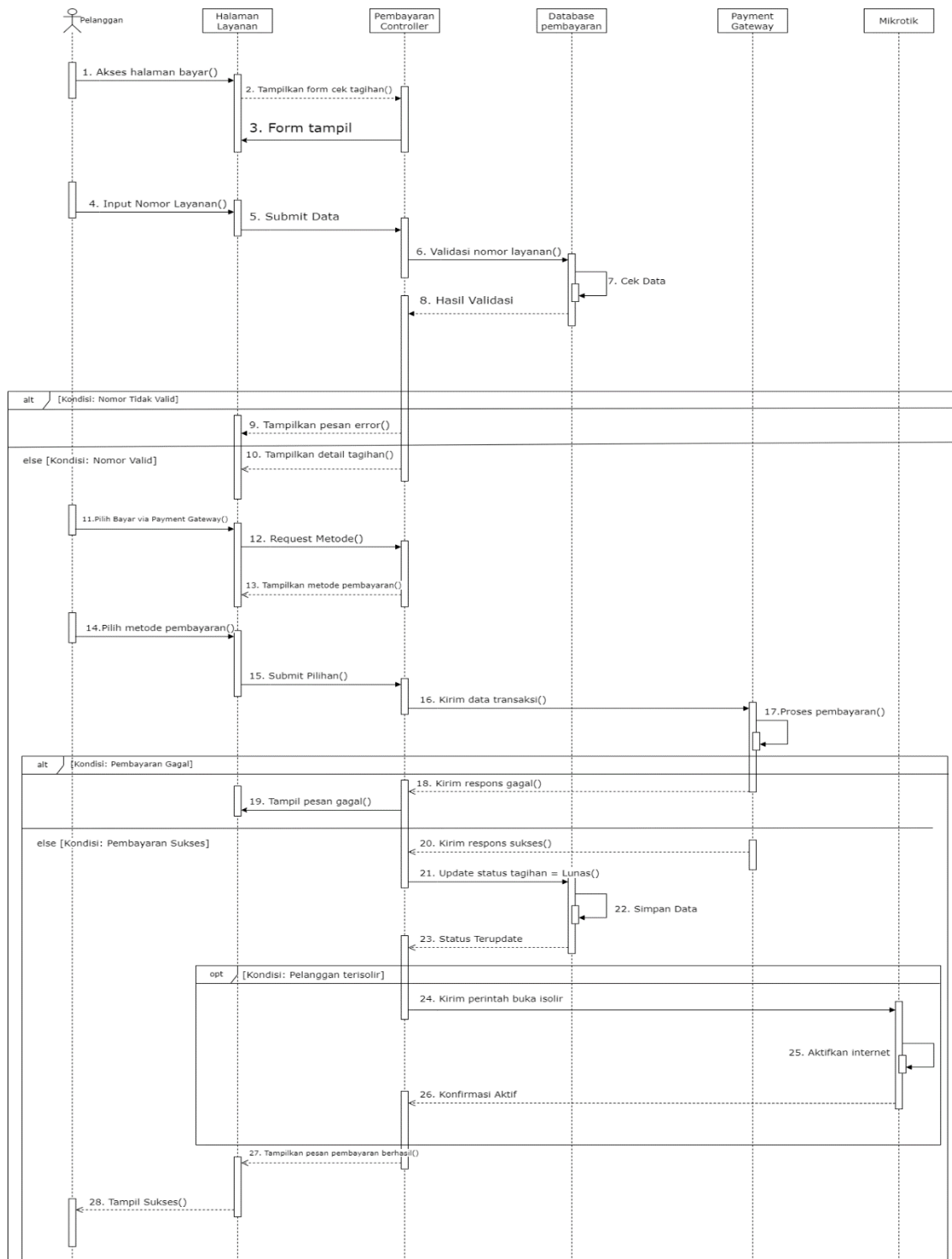
- Activity Diagram Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran



gambar 20. Activity Diagram Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran

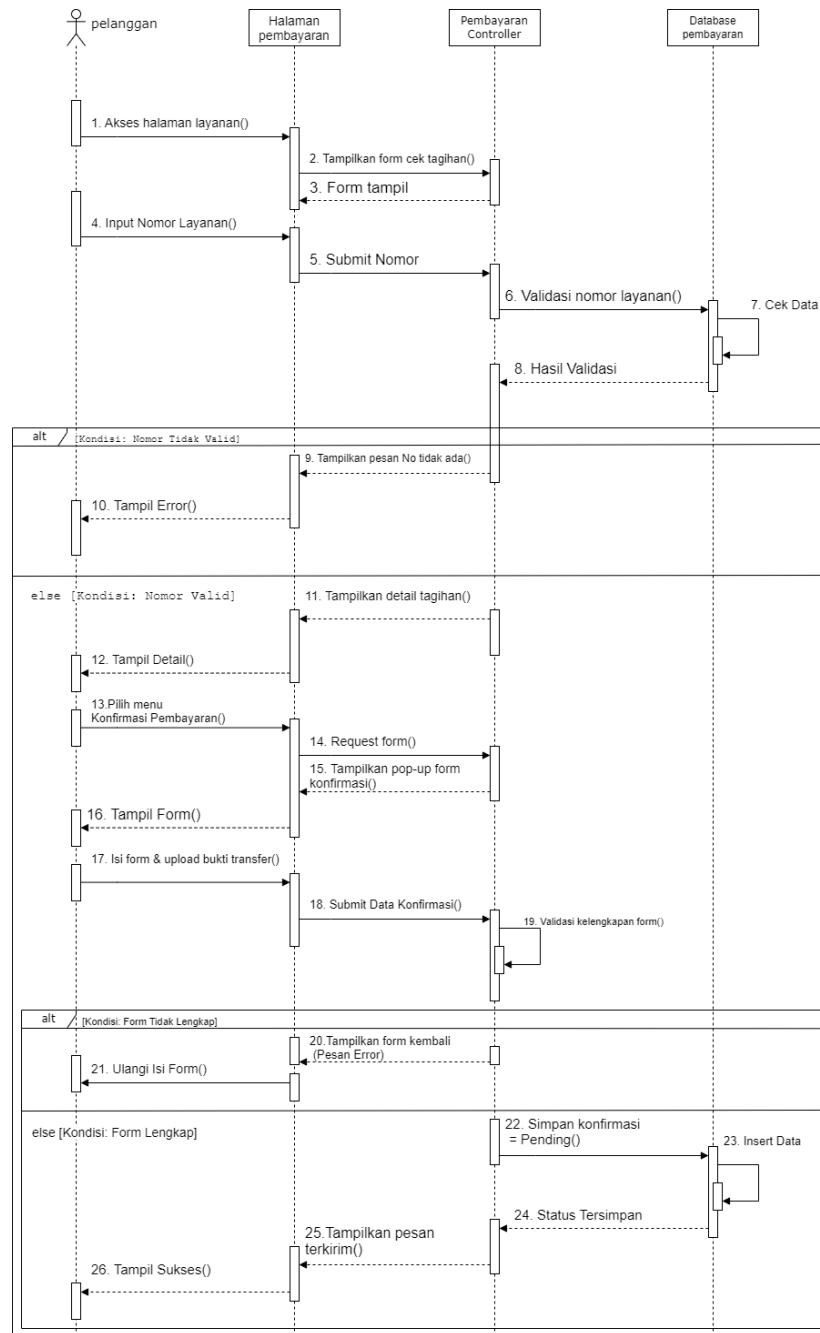
3.4.5 Sequence Diagram Sistem Manajemen ISP

- Sequence Bayar Tagihan



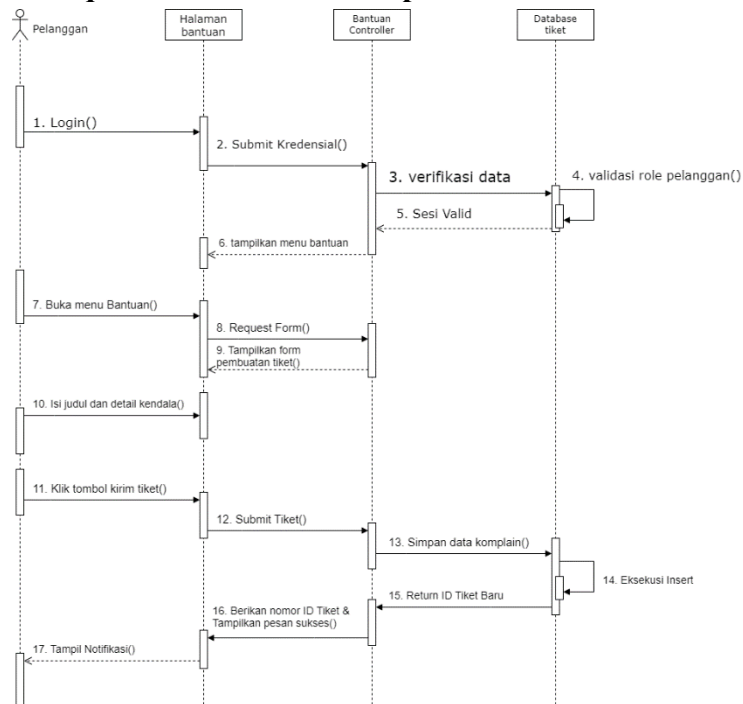
gambar 21. Sequence Bayar Tagihan

- Sequence Konfirmasi Pembayaran



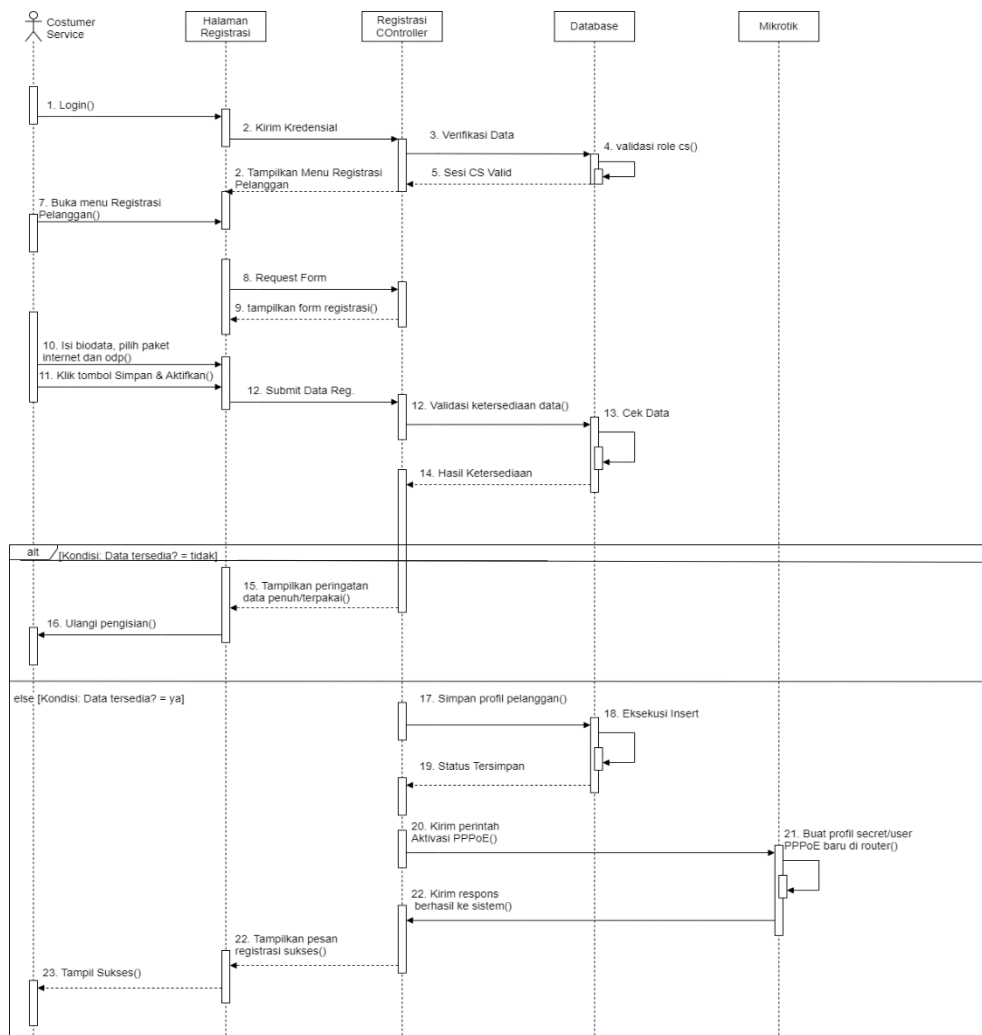
gambar 22. Sequence Konfirmasi Pembayaran

- **Sequence Buat Tiket Komplain**



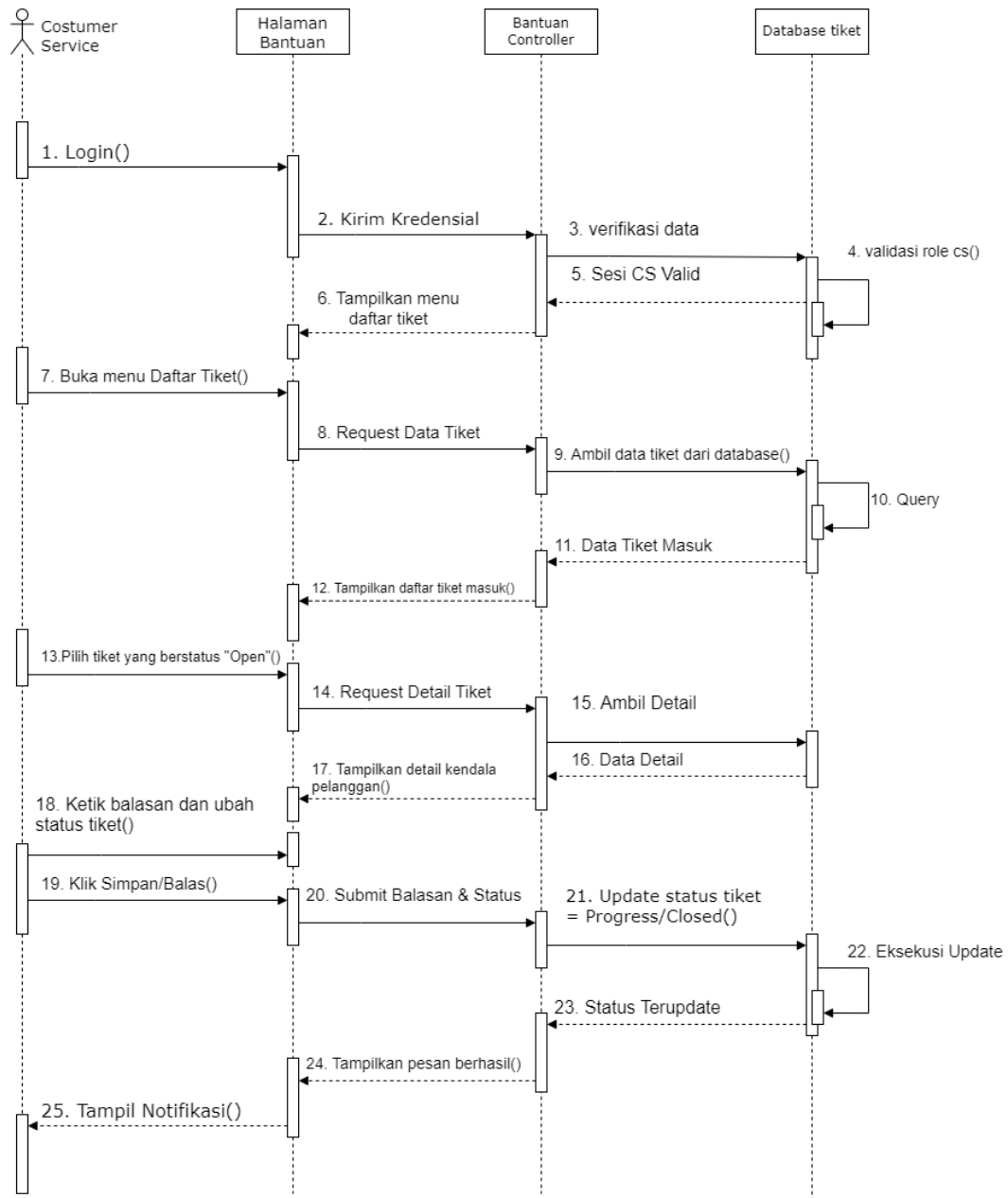
gambar 23. Sequence Buat Tiket Komplain

- Sequence Registrasi Pelanggan Baru



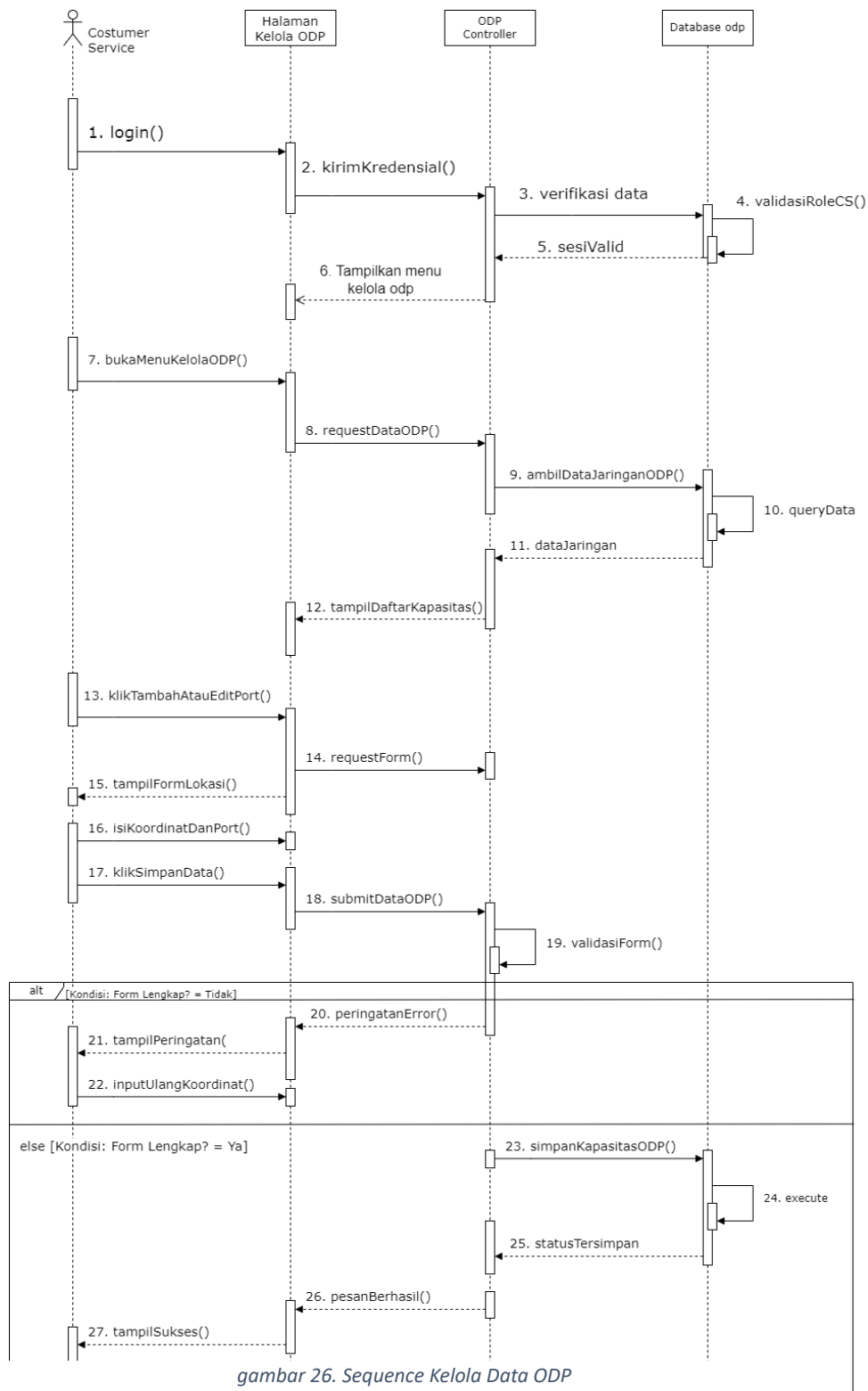
gambar 24. Sequence Registrasi Pelanggan Baru

- **Sequence Kelola Tiket Komplain**



gambar 25. Sequence Kelola Tiket Komplain

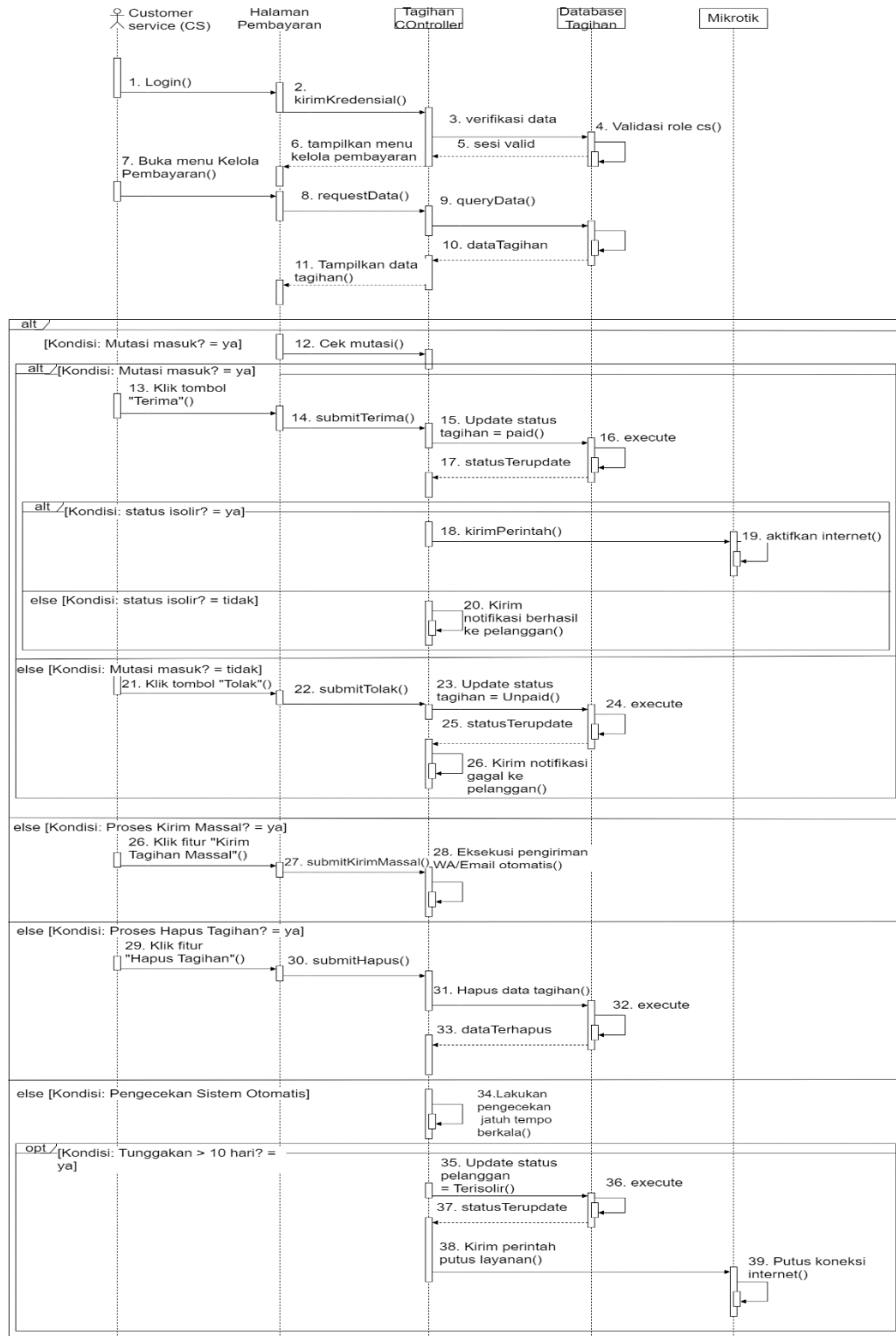
• Sequence Kelola Data ODP



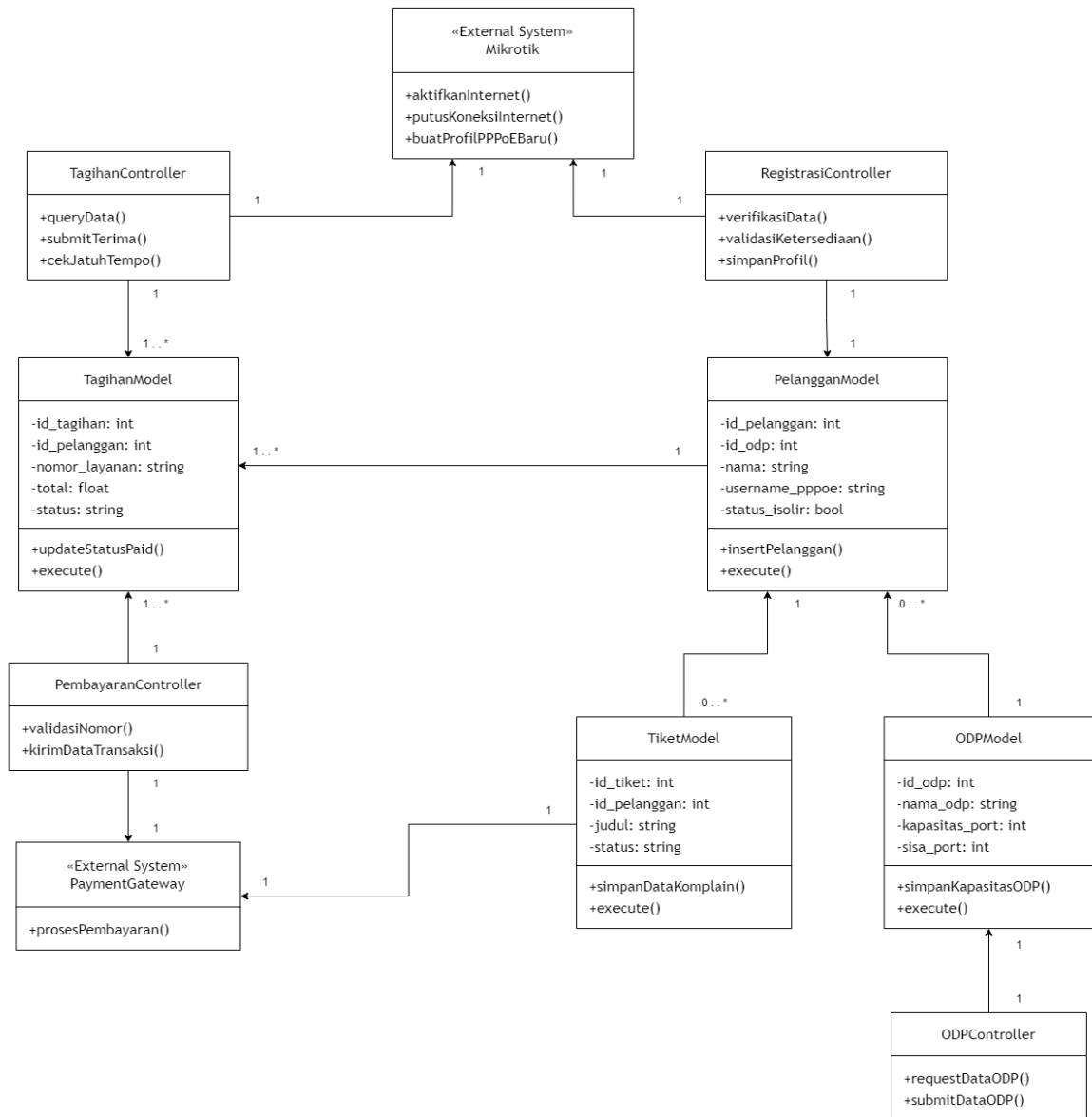
gambar 26. Sequence Kelola Data ODP

3.4.5

Sequence Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran



3.4.6 Class Diagram Sistem Manajemen ISP



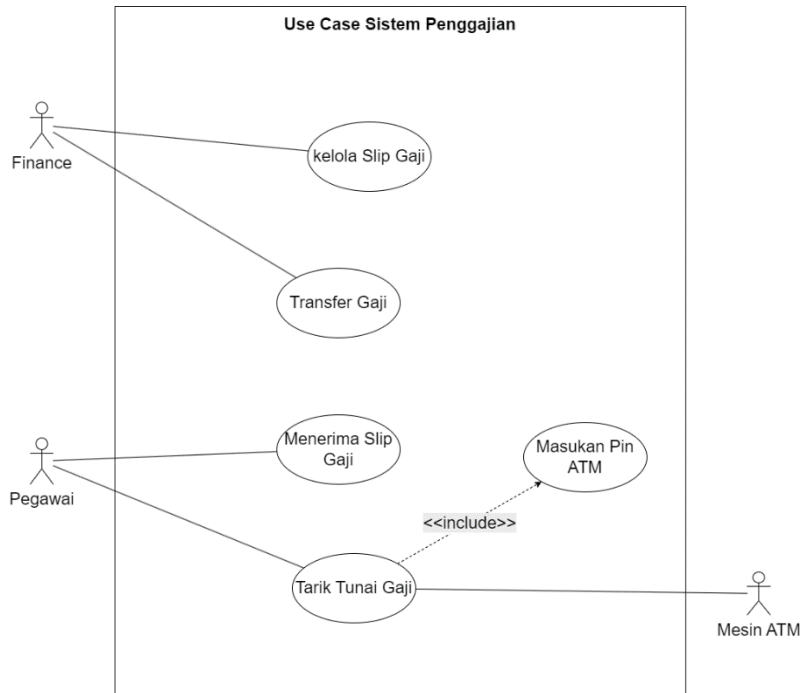
gambar 28. Class Diagram Sistem Manajemen ISP

gambar 27. Sequence Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran

3.5 Sistem Penggajian (manual)

Untuk sistem penggajian ini masih dilakukan secara manual sehingga proses alur kerjanya tergolong singkat

3.5.1 Use Case Diagram Sistem Penggajian



gambar 29. Use Case Diagram Sistem Penggajian

3.5.2 Use Case Skenario Sistem Penggajian

- Skenario Kelola Slip Gaji

Use Case Name : Kelola Slip Gaji	ID : UC1	Importance Level : High
Primary Actor : Finance Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Finance: Memastikan perhitungan jam kerja, lembur, dan potongan sesuai sebelum gaji dibayarkan.		
Brief Description : Proses Finance menghitung gaji bulanan dan mencetak kertas fisik slip gaji.		
Trigger : Mendekati akhir bulan atau jadwal gajian. Type : Internal		

Relationship : Association: Finance
Normal Flow of Events : 1. Finance menghitung rekap absensi dan gaji secara manual. 2. Finance mencetak/menulis rincian gaji tersebut ke dalam format kertas Slip Gaji. 3. Finance memasukkan kertas Slip Gaji ke dalam amplop untuk dibagikan.
Alternate Flows : 1A. Jika pegawai memiliki kasbon (hutang kas), Finance secara manual menambahkan keterangan potongan pada kertas slip gaji tersebut.
Exceptional Flows : 1E. Data rekap absensi manual dari lapangan belum diserahkan, sehingga proses pembuatan slip gaji tertunda.

Table 11. Skenario Kelola Slip Gaji

- **Skenario Transfer Gaji**

Use Case Name : Transfer Gaji	ID : UC2	Importance Level : High
Primary Actor : Finance Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pegawai: Menunggu hak gajinya masuk ke rekening.		
Brief Description : Proses Finance mengirimkan uang gaji ke rekening masing-masing pegawai menggunakan fasilitas bank (seperti internet banking token perusahaan atau via teller bank).		
Trigger : Rekap gaji bulanan sudah disetujui oleh atasan. Type : Internal		
Relationship : Association: Finance		

Normal Flow of Events : 1. Finance melihat total nominal yang harus dibayar pada rekap gaji akhir. 2. Finance melakukan proses transfer uang ke nomor rekening masing-masing pegawai secara manual. 3. Finance mencetak/menyimpan struk bukti transfer.
Alternate Flows : -
Exceptional Flows : 1E. Transfer gagal atau ditolak (bounced) karena Finance salah mengetik nomor rekening pegawai atau rekening tujuan sudah tidak aktif.

Table 12. Skenario Transfer Gaji

- **Skenario Menerima Slip Gaji**

Use Case Name : Menerima Slip Gaji	ID : UC3	Importance Level : Medium
Primary Actor : Pegawai Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pegawai: Ingin mengetahui rincian (potongan dan tunjangan) dari gaji yang diterimanya bulan ini.		
Brief Description : Proses fisik di mana Pegawai menerima amplop berisi lembar slip gaji dari bagian keuangan.		
Trigger : Finance mengumumkan bahwa slip gaji sudah bisa diambil. Type : External		
Relationship : Association: Finance		

Normal Flow of Events : 1. Pegawai mendatangi meja/ruangan Finance. 2. Pegawai menerima amplop fisik lembar Slip Gaji. 3. Pegawai menandatangani buku/kertas Tanda Terima Gaji sebagai bukti sah.
Alternate Flows : 1A. Jika pegawai sedang dinas luar kota, amplop slip gaji dititipkan kepada kepala divisinya untuk diserahkan nanti.
Exceptional Flows : -

Table 13. Menerima Slip Gaji

- **Skenario Tarik Tunai Gaji**

Use Case Name : Tarik Tunai Gaji	ID : UC4	Importance Level : High
Primary Actor : Pegawai Secondary Actor : Mesin ATM		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pegawai: Ingin mencairkan gajinya menjadi uang tunai untuk keperluan sehari-hari.		
Brief Description : Proses Pegawai menarik uang tunai secara fisik di Mesin ATM setelah gajinya berhasil ditransfer oleh Finance.		
Trigger : Pegawai telah mendapat info (atau mengecek mutasi) bahwa gaji sudah masuk. Type : External		
Relationship : Association: Pegawai, Mesin ATM Include: Masukan Pin ATM		

Normal Flow of Events :

1. Pegawai memasukkan kartu debit ke dalam slot Mesin ATM.
2. Pegawai menjalankan proses Masukan Pin ATM
3. Pegawai memasukkan nominal uang yang ingin ditarik.
4. Mesin ATM memvalidasi saldo dan mengeluarkan uang tunai fisik.

Alternate Flows :

- 1A. Pegawai hanya melakukan cek saldo terlebih dahulu sebelum memutuskan berapa jumlah uang yang akan ditarik..

Exceptional Flows :

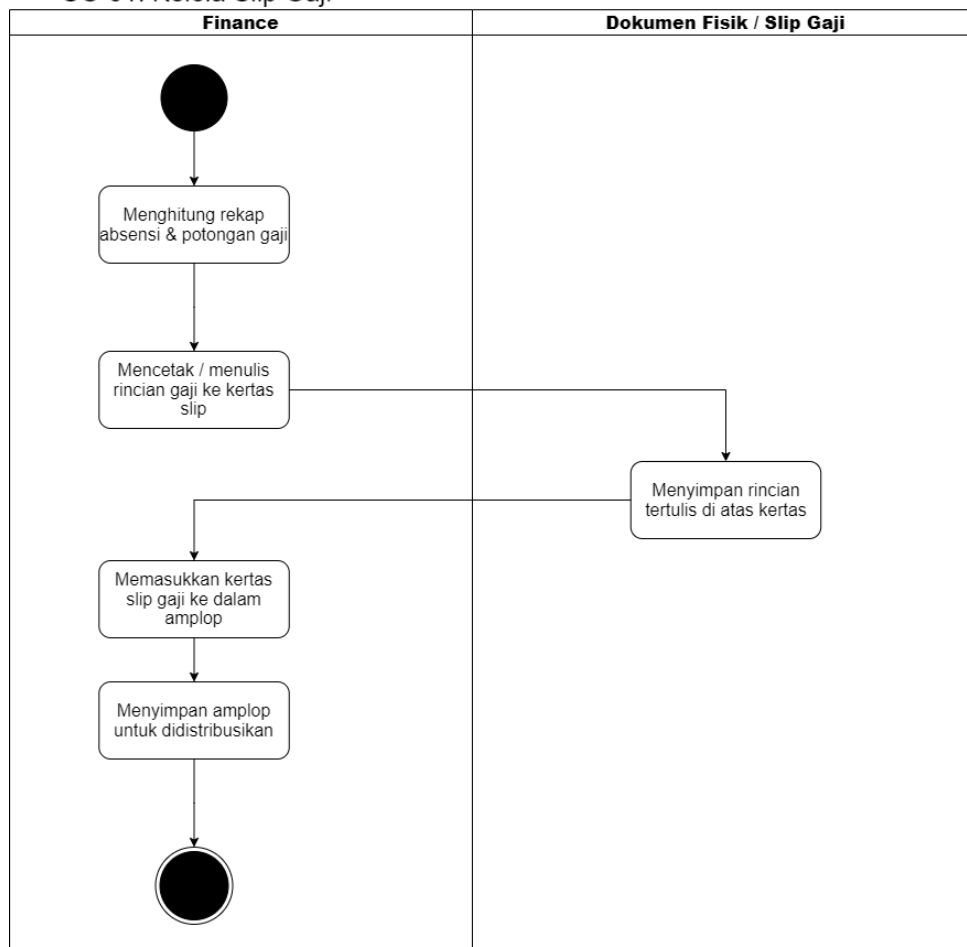
- 1E. Transaksi ditolak oleh Mesin ATM karena uang fisik di dalam mesin sedang habis.
- 2E. Transaksi ditolak karena PIN yang dimasukkan salah hingga 3 kali (kartu terblokir).

Table 14. Tarik Tunai Gaji

3.5.3 Activity Diagram Sistem Penggajian

- Activity Kelola Slip Gaji

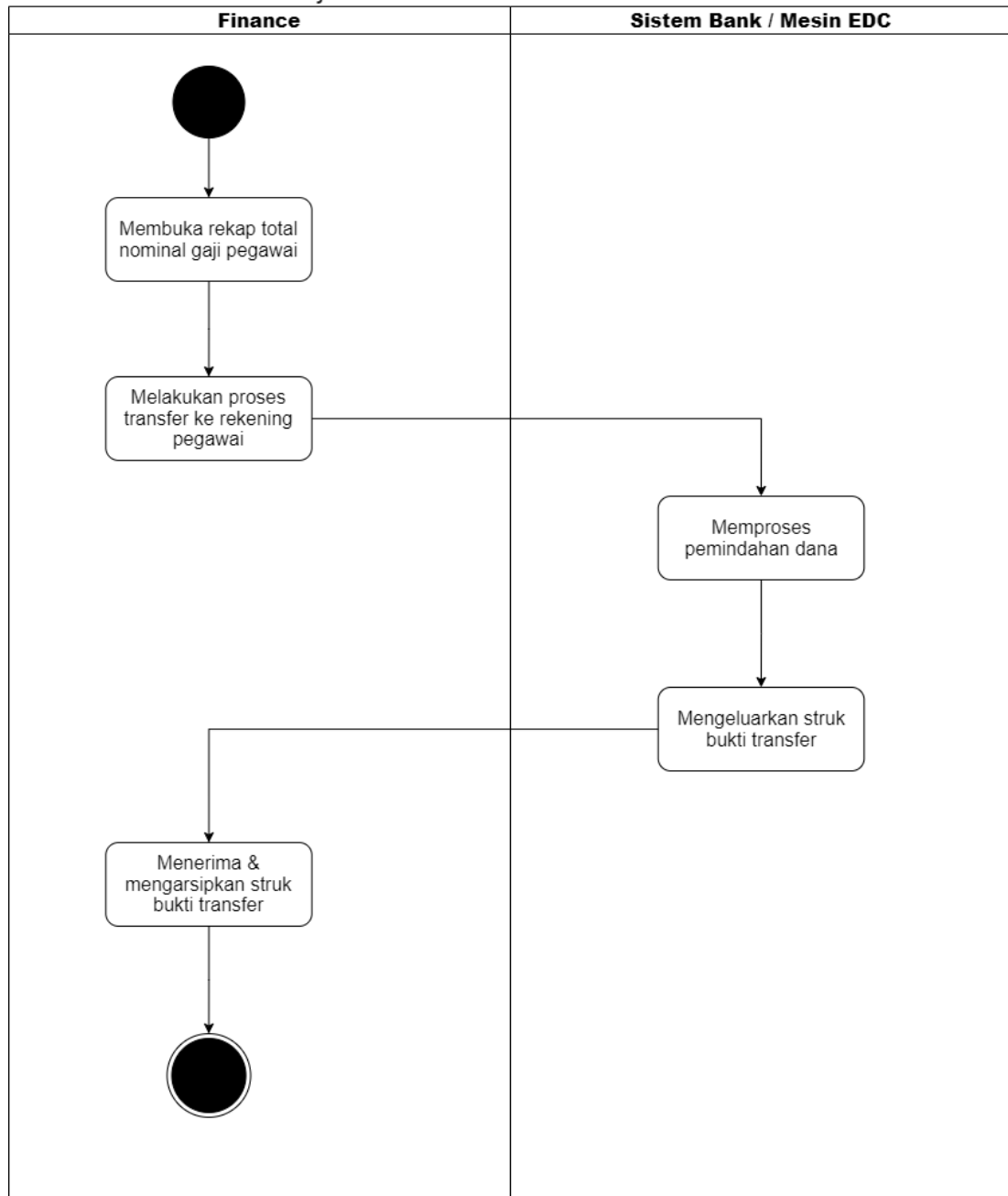
UC-01: Kelola Slip Gaji



gambar 30. Activity Kelola Slip Gaji

- **Activity Transfer Gaji**

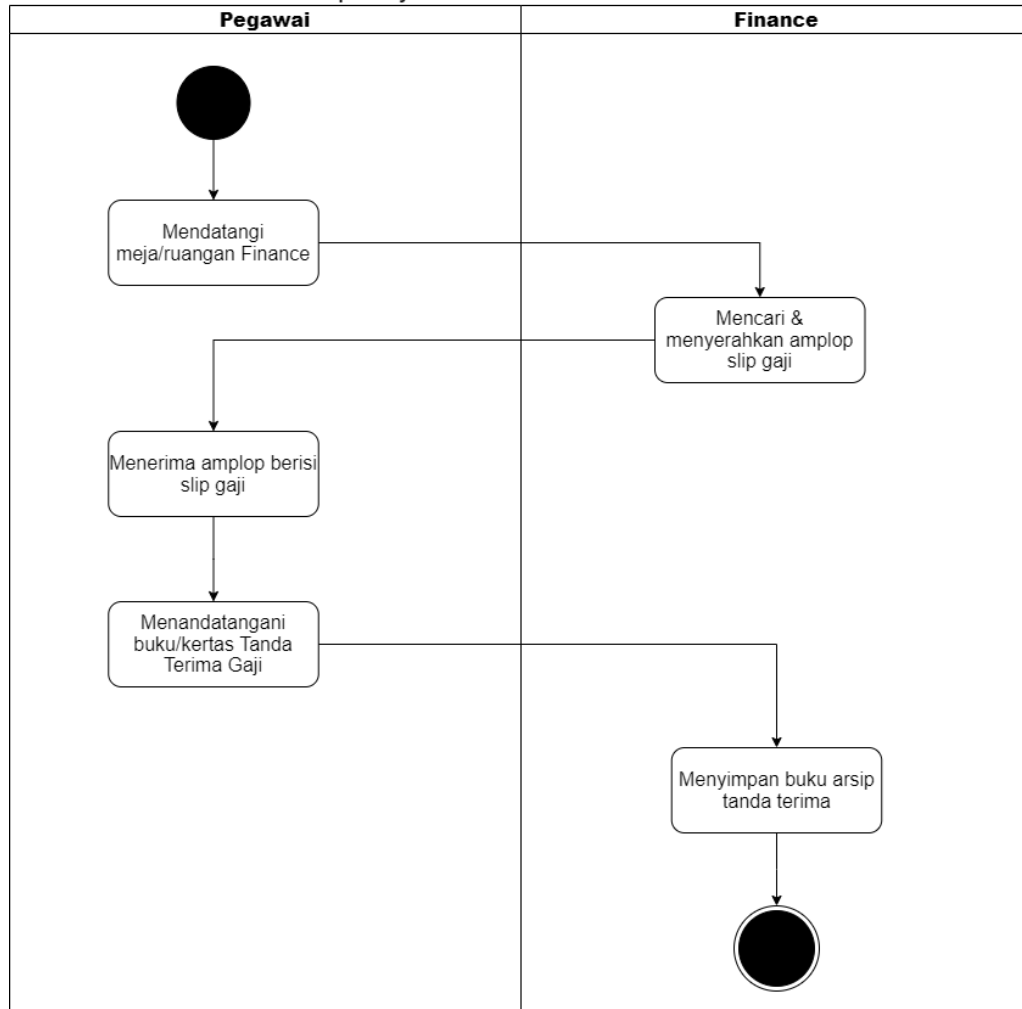
UC-02: Transfer Gaji



gambar 31. Activity Transfer Gaji

- **Activity Menerima Slip Gaji**

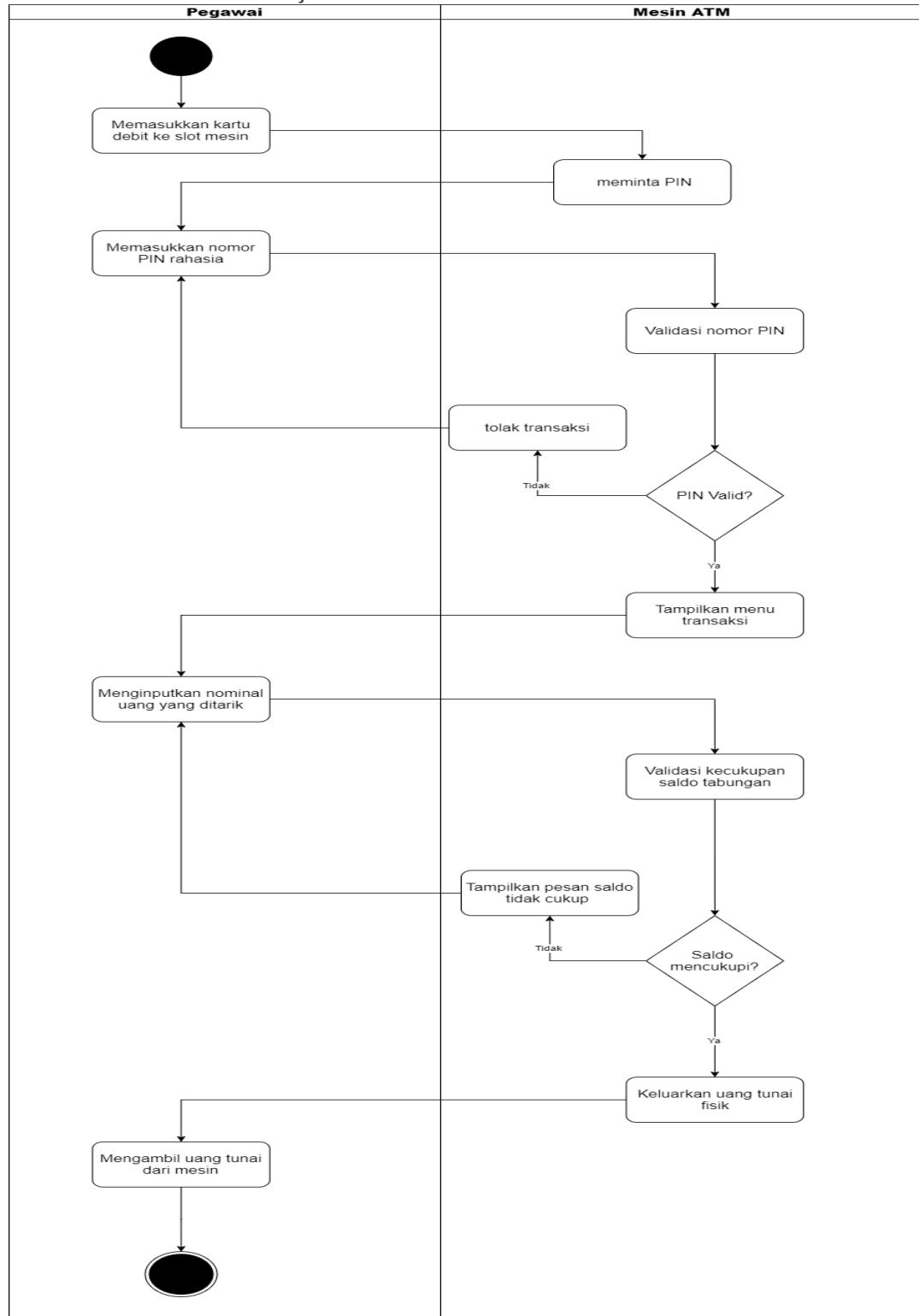
UC-03: Menerima Slip Gaji



gambar 32. Activity Menerima Slip Gaji

- Activity Tarik Tunai Gaji

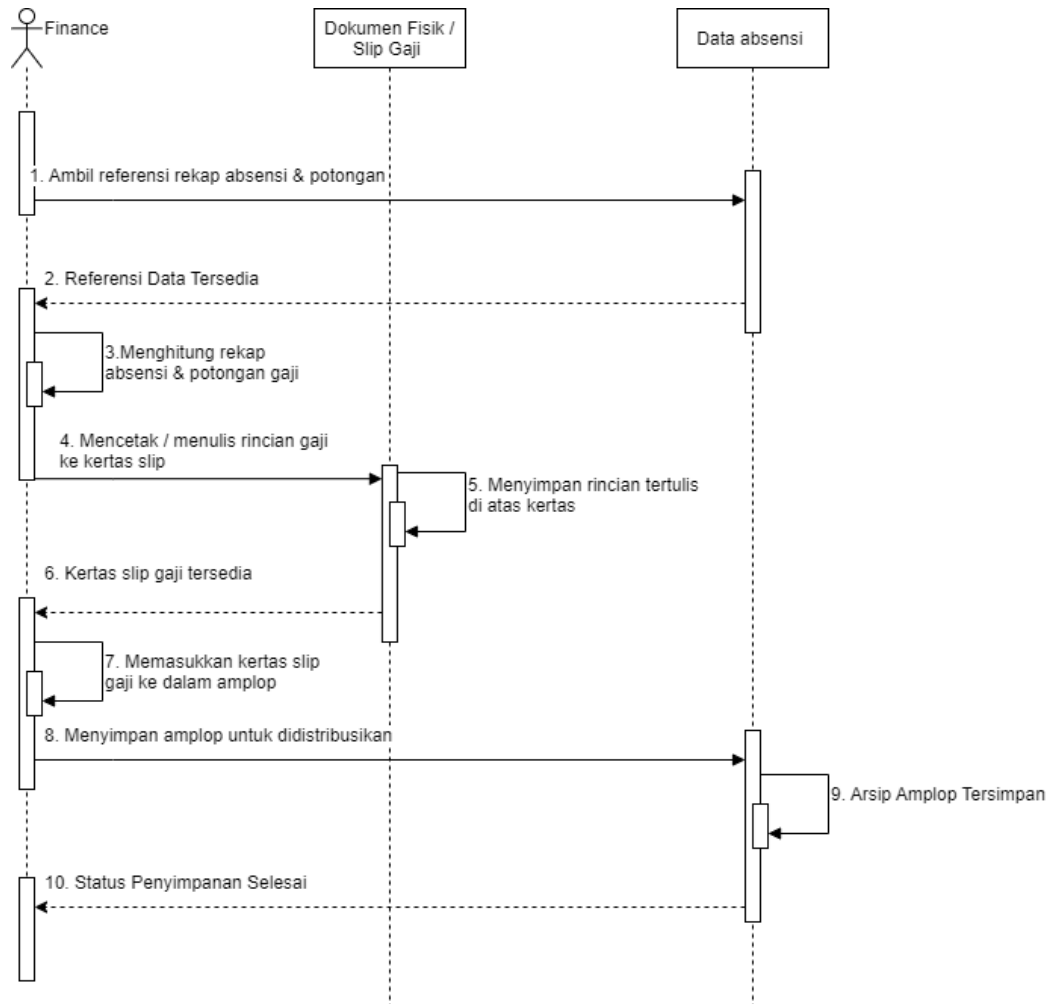
UC-04: Tarik Tunai Gaji



gambar 33. Activity Tarik Tunai Gaji

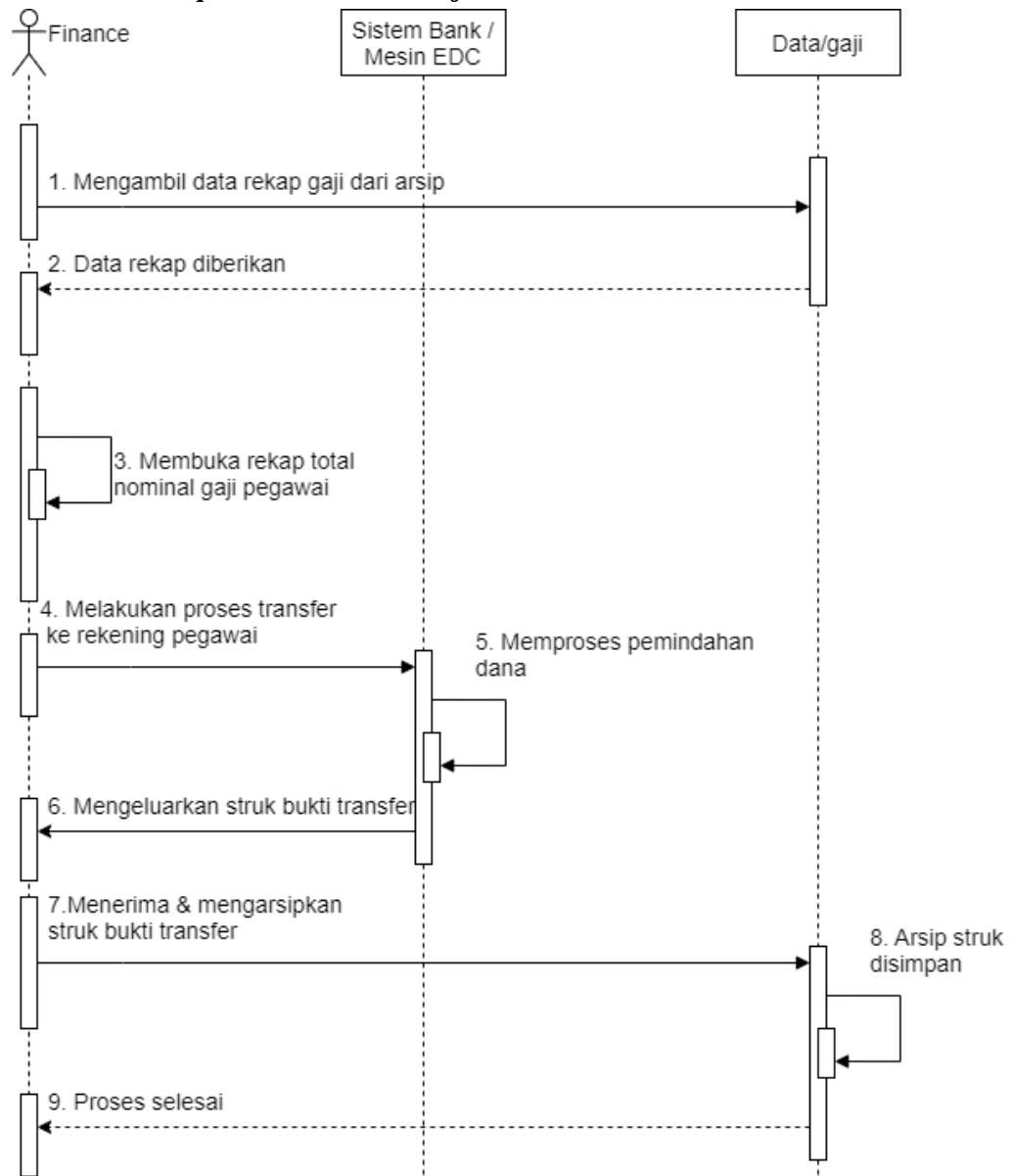
3.5.4 Sequence Diagram Sistem Penggajian

- Sequence Kelola Slip Gaji



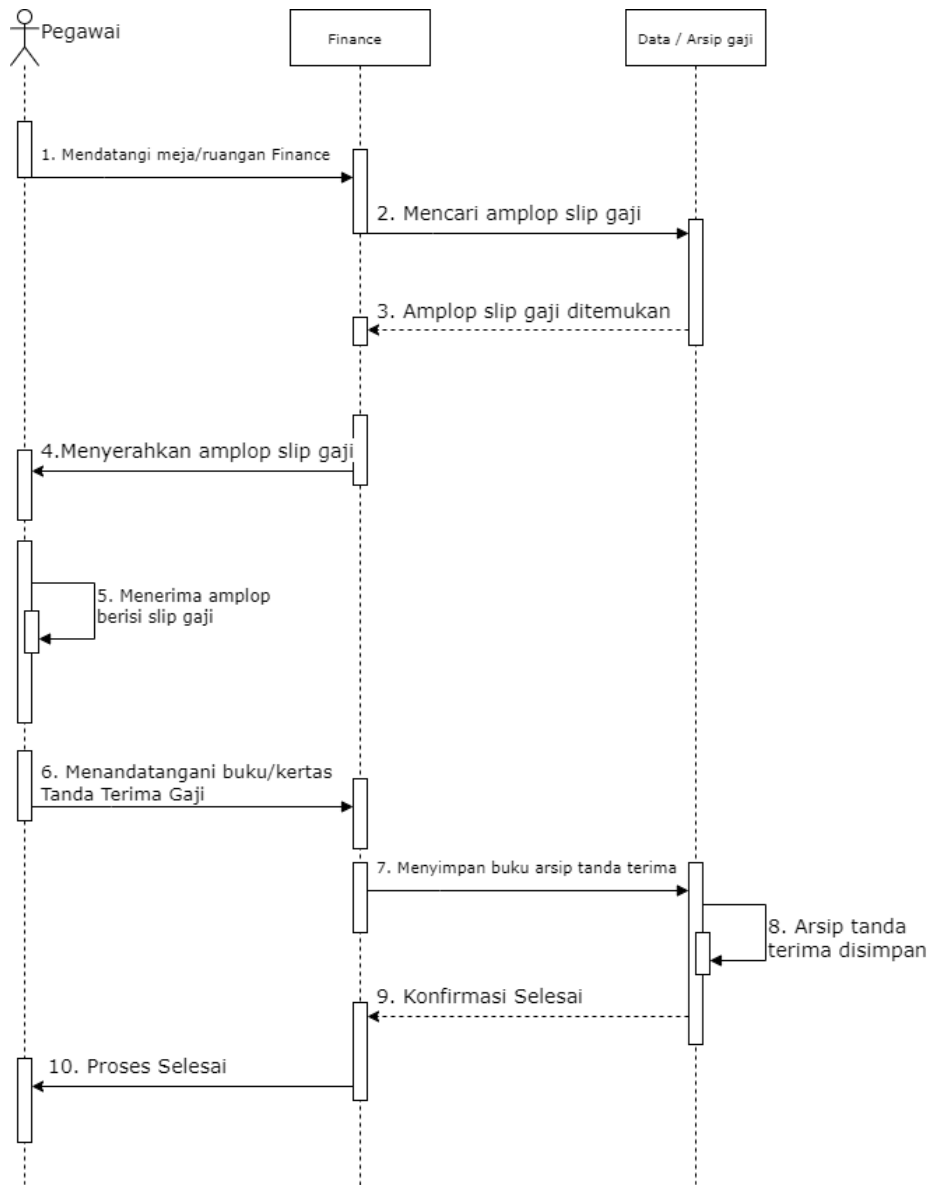
gambar 34. Sequence Kelola Slip Gaji

- **Sequence Transfer Gaji**



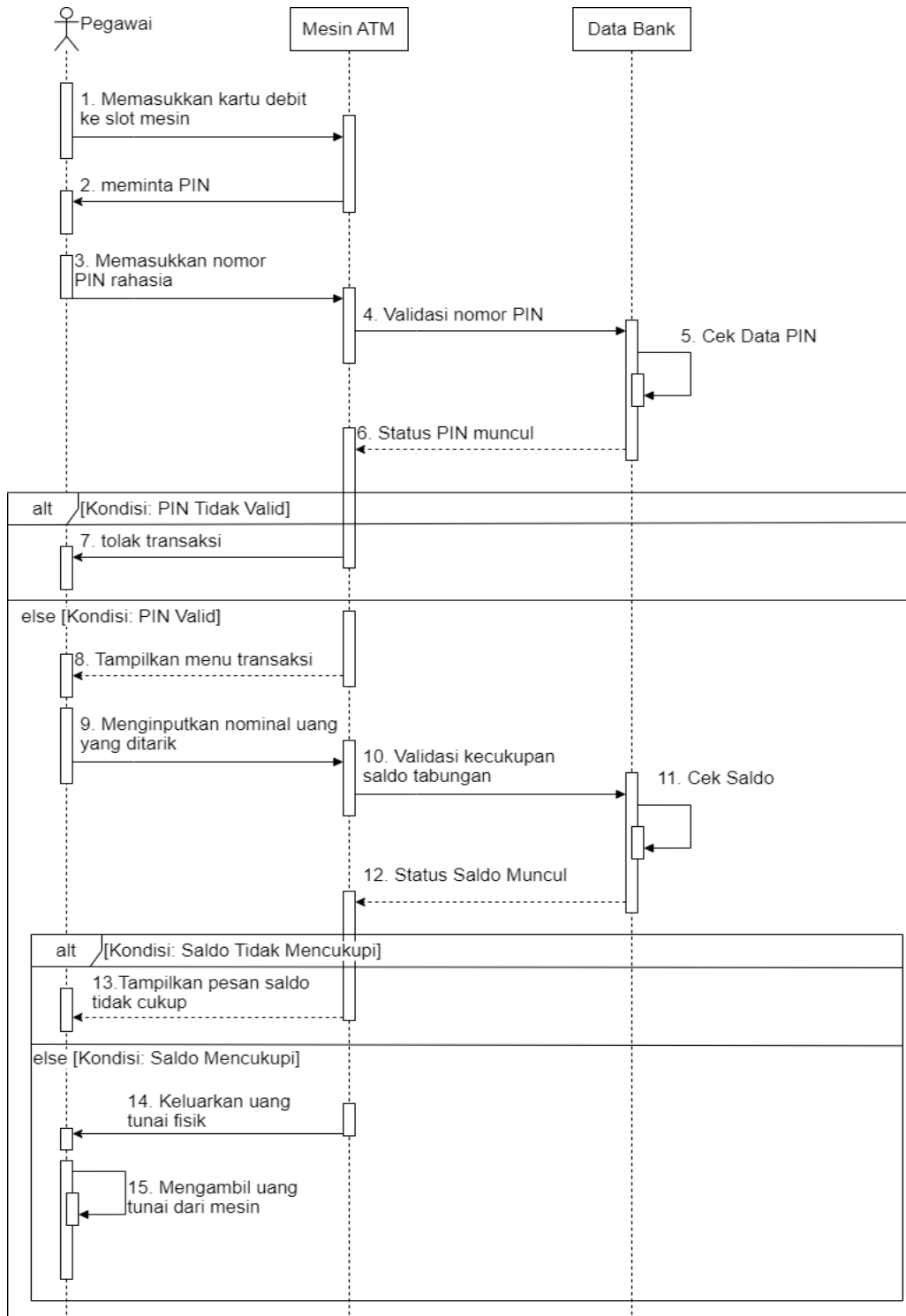
gambar 35. Sequence Transfer Gaji

- **Sequence Menerima Slip Gaji**



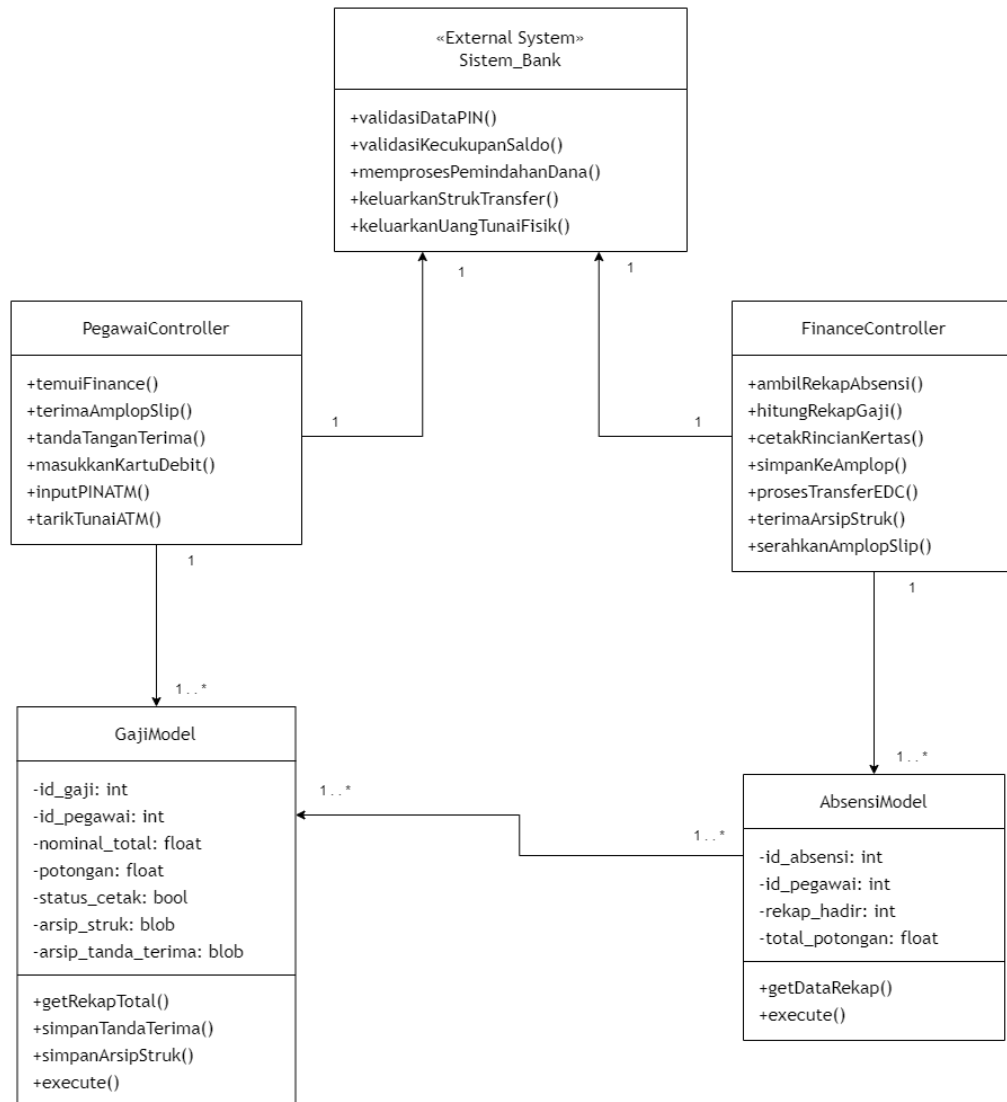
gambar 36. Sequence Menerima Slip Gaji

- Sequence Tarik Tunai Gaji



gambar 37. Sequence Tarik Tunai Gaji

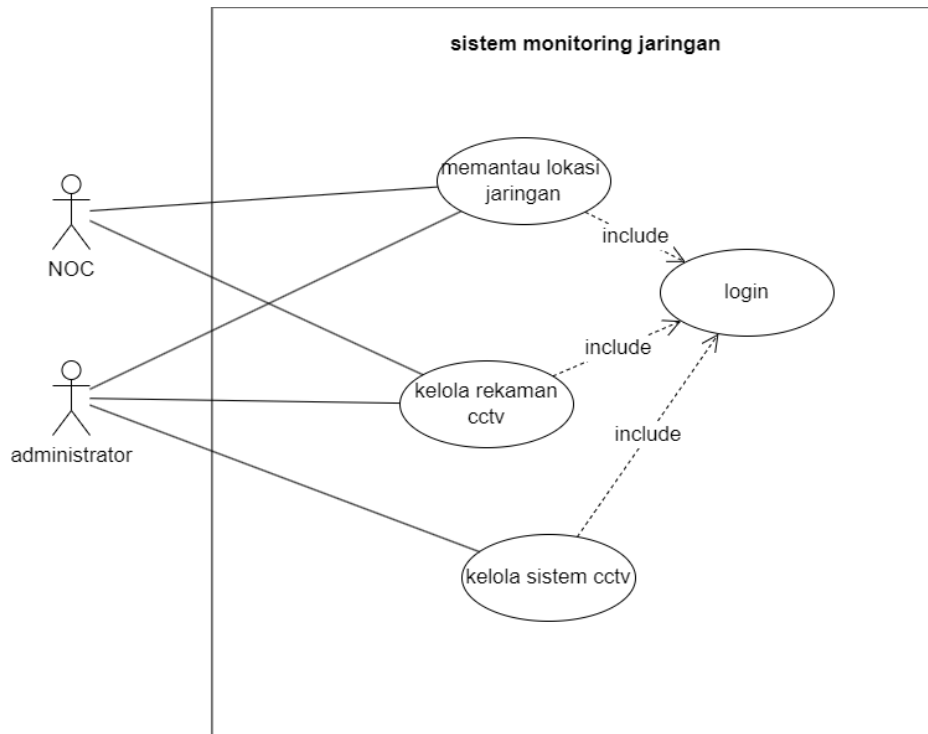
3.5.5 Class Diagram Sistem Penggajian



gambar 38. Class Diagram Sistem Penggajian

3.6 Sistem Monitoring Jaringan

3.6.1 Use Case Diagram Sistem Monitoring Jaringan



gambar 39. Use Case Diagram Sistem Monitoring Jaringan

3.6.2 Use Case Skenario Sistem Monitoring Jaringan

- Skenario Memantau Lokasi Jaringan

Use Case Name : Memantau Lokasi Jaringan	ID : UC1	Importance Level : High
Primary Actor : NOC, Administrator Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : NOC: Membutuhkan tayangan visual real-time untuk memantau keamanan dan kondisi fisik perangkat jaringan di berbagai lokasi. Administrator: Melakukan fungsi pengawasan teknis jika terjadi kendala pada tangkapan visual.		
Brief Description : Menjelaskan proses bagaimana staf NOC atau Administrator mengakses dashboard utama untuk melihat tayangan langsung (live streaming) dari berbagai titik kamera CCTV di lokasi jaringan.		

Trigger : Staf NOC memulai jam shift operasional atau ada indikasi gangguan di titik lokasi tertentu. Type : Internal
Relationship : Association: NOC, Administrator Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. Aktor melakukan proses login ke dalam sistem (Sistem memastikan isolasi sesi yang ketat untuk membedakan role NOC dan Administrator). 2. Aktor membuka dashboard "Monitor Jaringan". 3. Sistem memanggil data IP dan status kamera dari database 4. Sistem menampilkan tayangan video secara real-time dari titik-titik lokasi jaringan dalam bentuk grid/multiscreen. 5. Aktor memantau layar tersebut secara berkelanjutan.
Alternate Flows : 1A. Aktor memperbesar (maximize) salah satu tangkapan kamera untuk melihat detail aktivitas fisik di suatu lokasi secara lebih jelas.
Exceptional Flows : 1E. Layar menampilkan "No Signal" / "Camera Offline" karena kabel jaringan CCTV di lokasi terputus atau kamera mati. 2E. Terjadi jeda/patah-patah (lag) pada video karena bandwidth koneksi internet ke titik lokasi tersebut sedang penuh.

Table 15. Memantau Lokasi Jaringan

- **Skenario Kelola Rekaman CCTV**

Use Case Name : Kelola Rekaman CCTV	ID : UC2	Importance Level : High
Primary Actor : Administrator Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Administrator: Bertanggung jawab menyimpan, mencari, dan mengamankan rekaman video (playback) jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk investigasi (misalnya ada		

perangkat jaringan yang hilang/dicuri).
Brief Description : Modul bagi Administrator untuk mencari rekaman video di tanggal dan jam tertentu, mengunduhnya sebagai barang bukti, atau menghapus rekaman lama untuk menghemat ruang penyimpanan.
Trigger : Ada permintaan pengecekan insiden di masa lalu, atau memori penyimpanan (storage) server sudah hampir penuh. Type : Internal
Relationship : Association: Administrator Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. Administrator melakukan login 2. Administrator membuka menu "Kelola Rekaman". 3. Administrator memasukkan filter pencarian (Titik Lokasi, Tanggal, dan Rentang Jam). 4. Sistem mengeksekusi pencarian log rekaman secara 5. Administrator memilih file rekaman yang relevan lalu menekan tombol Download atau Export.
Alternate Flows : 1A. Jika storage server penuh, Administrator menjalankan fungsi Auto-Delete rekaman yang sudah berusia lebih dari 30 hari untuk membersihkan ruang penyimpanan.
Exceptional Flows : 1E. File rekaman tidak dapat diputar (corrupted) karena terjadi pemadaman listrik saat CCTV sedang merekam di hari tersebut. 2E. Database error (koneksi PDO terputus) sehingga daftar riwayat rekaman gagal ditampilkan.

Table 16. Kelola Rekaman CCTV

- Skenario Kelola Sistem CCTV

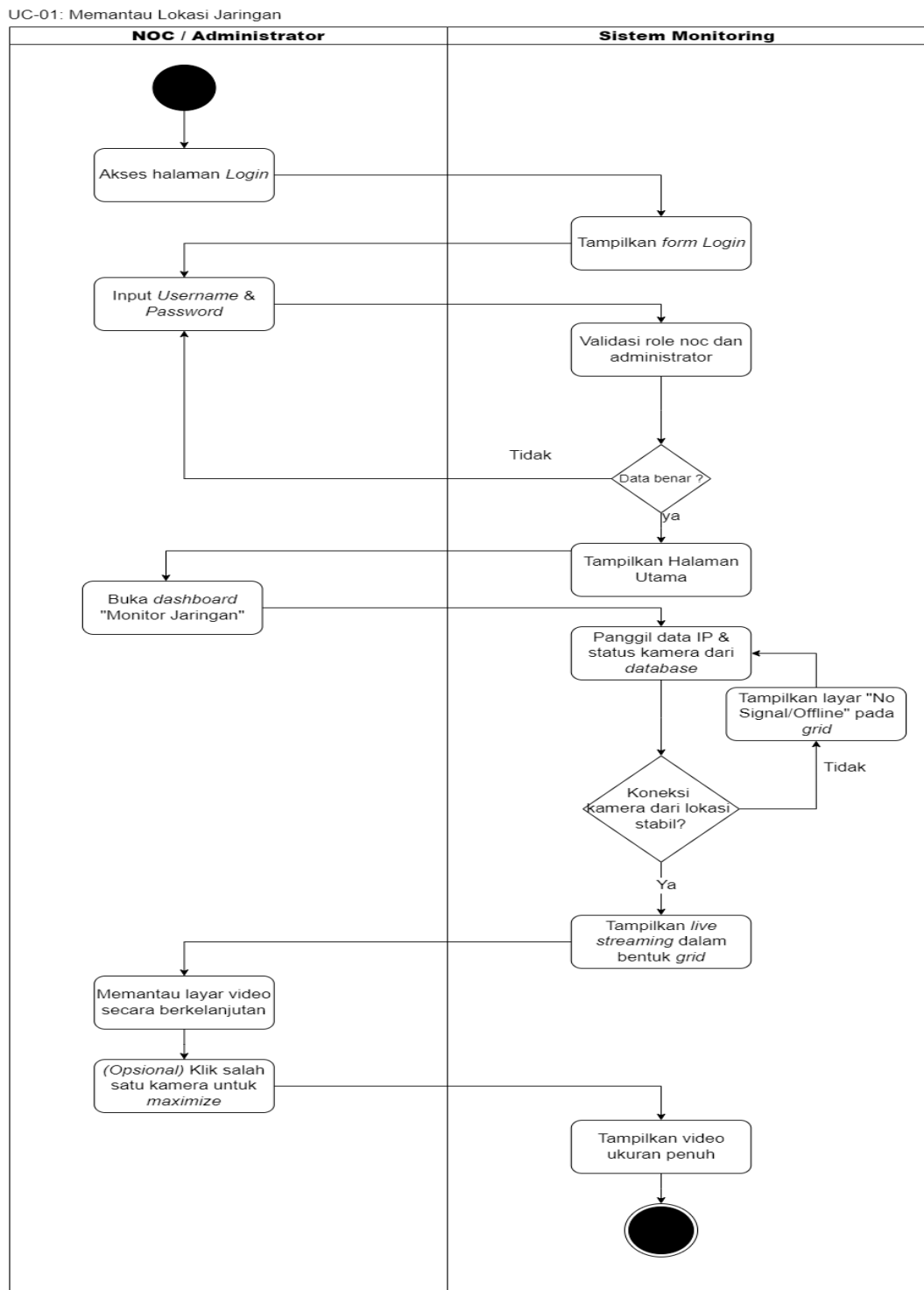
Use Case Name : Kelola Sistem CCTV	ID : UC3	Importance Level : High
Primary Actor : Administrator Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case

Stakeholder and Interest : Administrator: Berkepentingan penuh untuk mendaftarkan kamera baru, mengubah konfigurasi IP Address, dan memastikan seluruh topologi CCTV berjalan normal.
Brief Description : Modul pengaturan (Settings) tingkat lanjut di mana Administrator melakukan tindakan CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada daftar perangkat CCTV yang terhubung ke sistem.
Trigger : Ada penambahan perangkat CCTV fisik baru di lokasi jaringan, atau IP Address kamera lama harus diubah. Type : Internal
Relationship : Association: Administrator Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events : 1. Administrator melakukan login. 2. Administrator mengakses menu konfigurasi "Sistem CCTV". 3. Administrator memilih opsi "Tambah Perangkat Baru". 4. Administrator menginputkan parameter teknis (Nama Lokasi, Alamat IP Kamera, Port, Resolusi Resolusi, dan Username/Password Kamera). 5. Sistem memvalidasi konektivitas ke IP tersebut, lalu menyimpan konfigurasinya ke dalam database
Alternate Flows : 1A. Jika sebuah kamera mengalami error / freeze, Administrator melakukan tindakan "Restart Device" langsung dari menu kelola sistem ini agar kamera melakukan proses reboot otomatis.
Exceptional Flows : 1E. Gagal menyimpan karena IP Address yang dimasukkan bertabrakan (IP Conflict) dengan perangkat lain di dalam database. 2E. Sistem menolak koneksi ke kamera baru karena otentikasi username/password kamera yang dimasukkan salah.

Table 17. Kelola Sistem CCTV

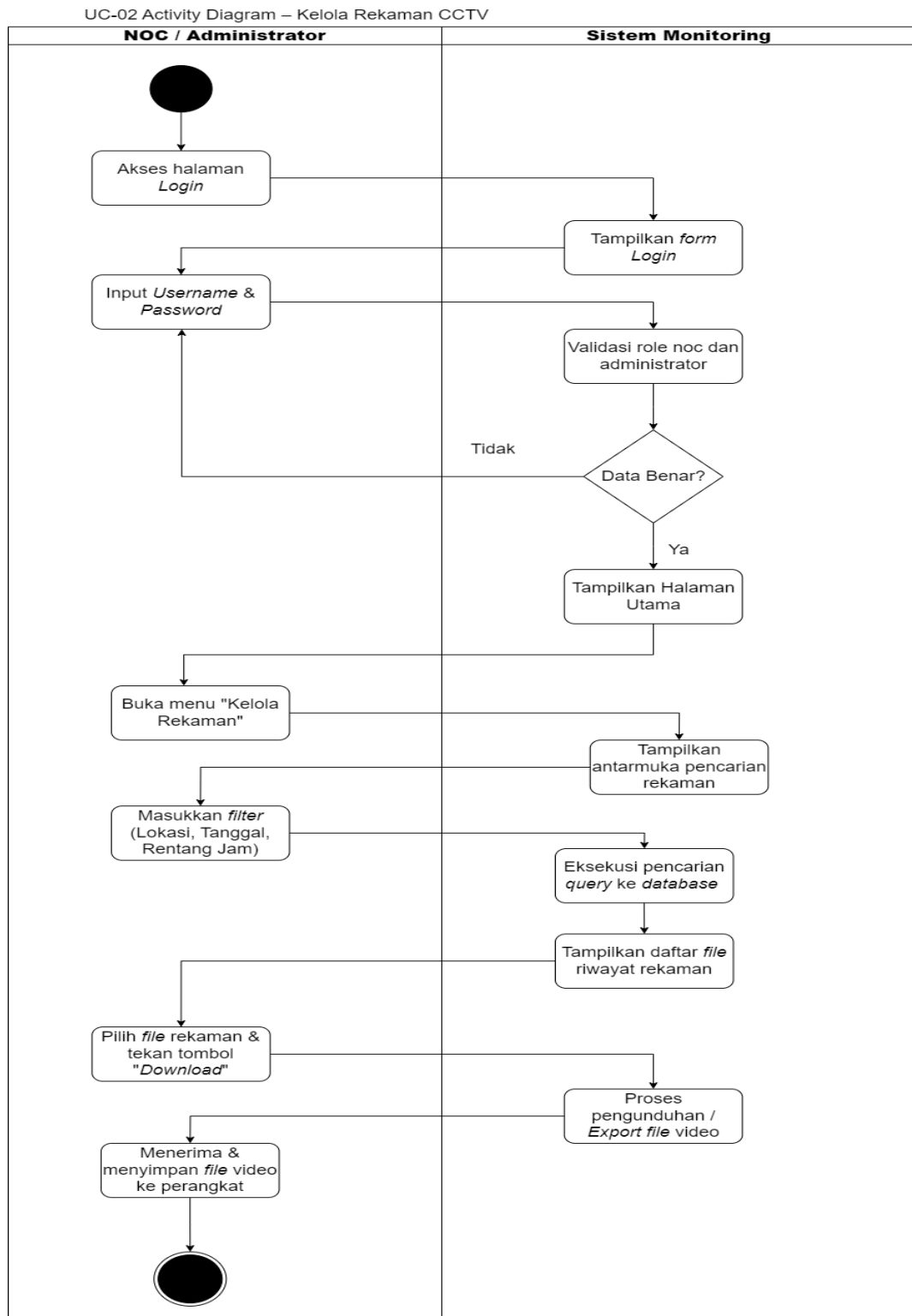
3.6.3 Activity Diagram Sistem Monitoring Jaringan

- Activity Memantau Lokasi Jaringan



gambar 40. Activity Memantau Lokasi Jaringan

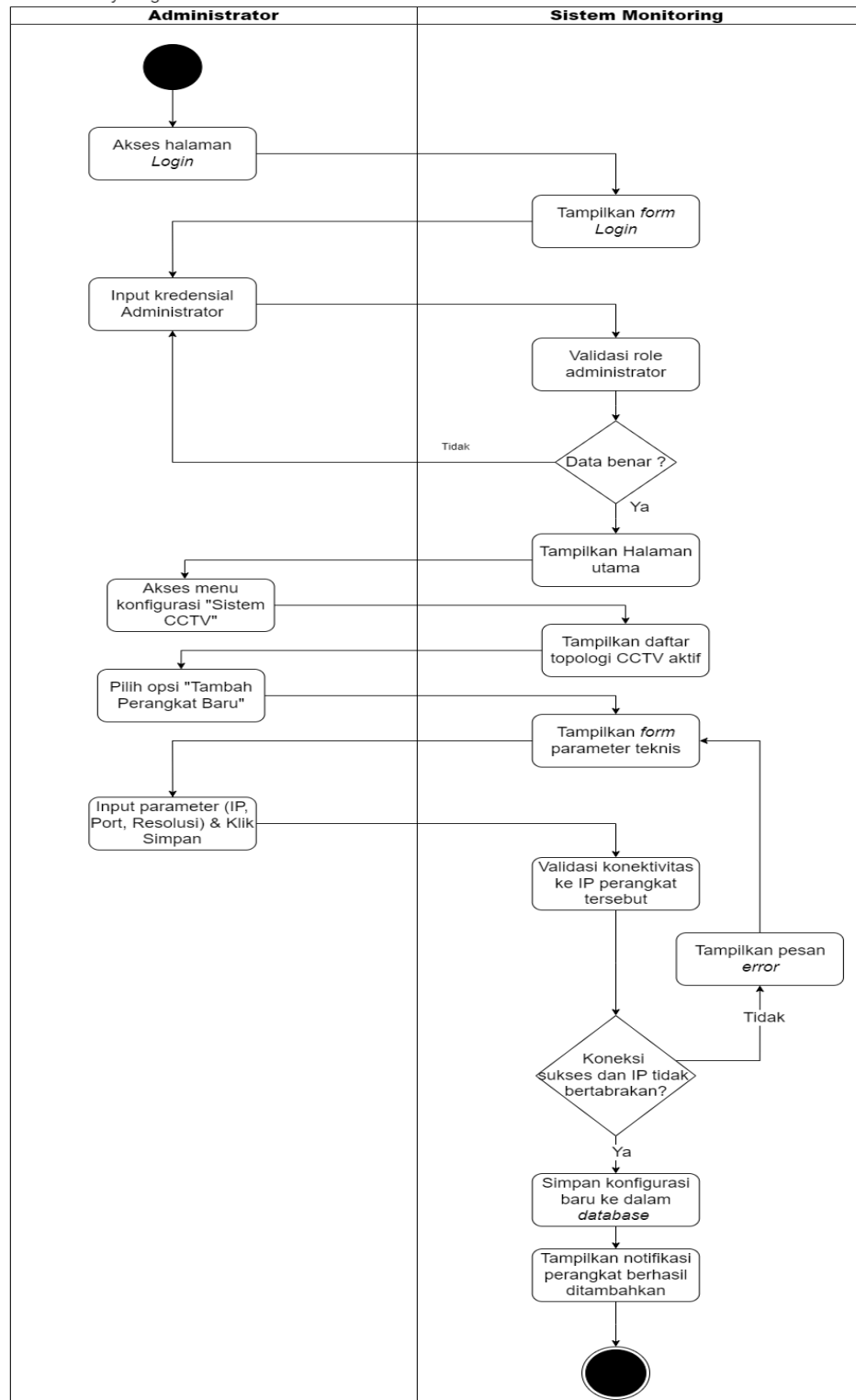
- Activity Kelola Rekaman CCTV



gambar 41. Activity Kelola Rekaman CCTV

- **Activity Kelola Sistem CCTV**

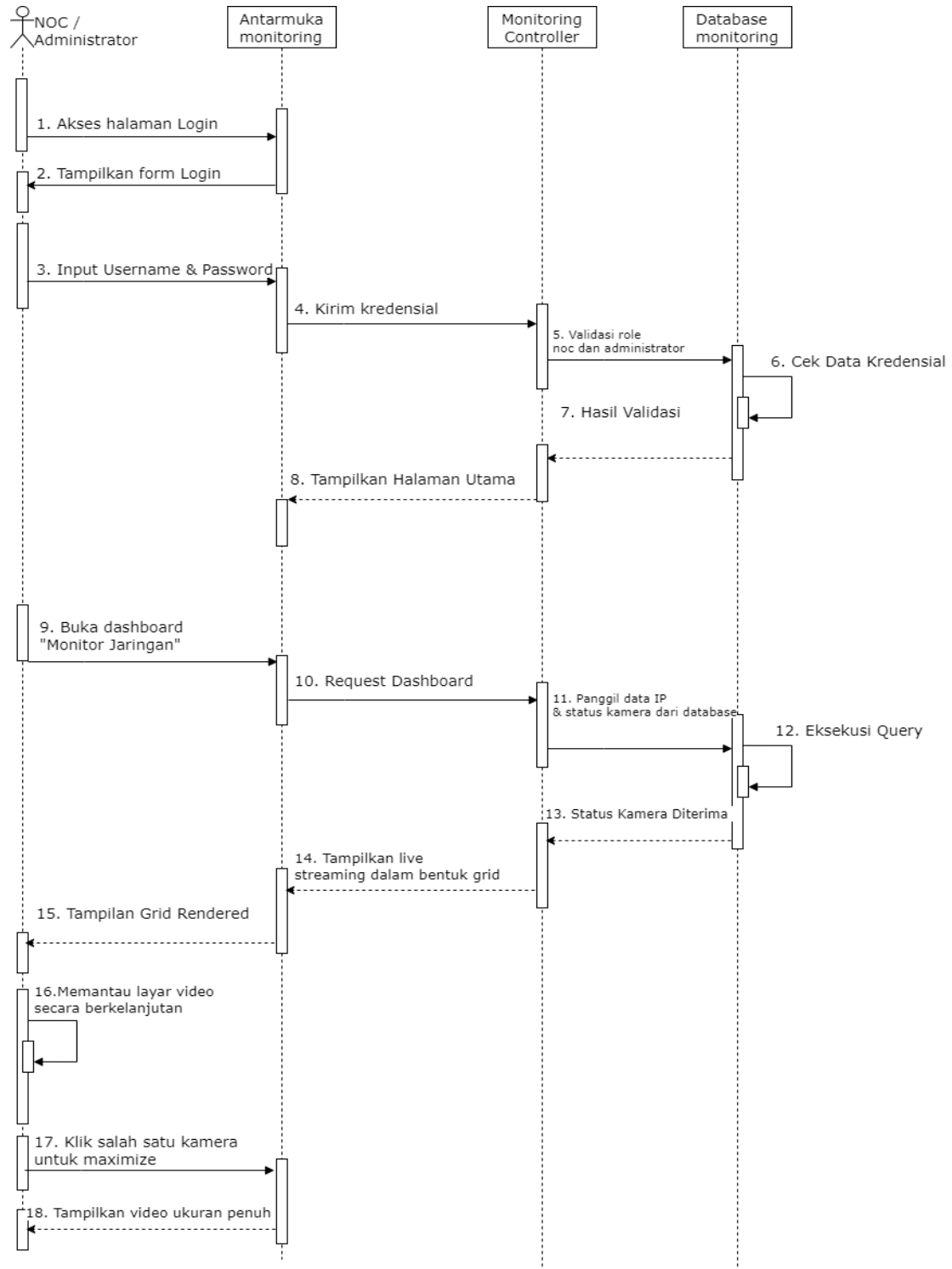
UC-03 Activity Diagram – Kelola Sistem CCTV



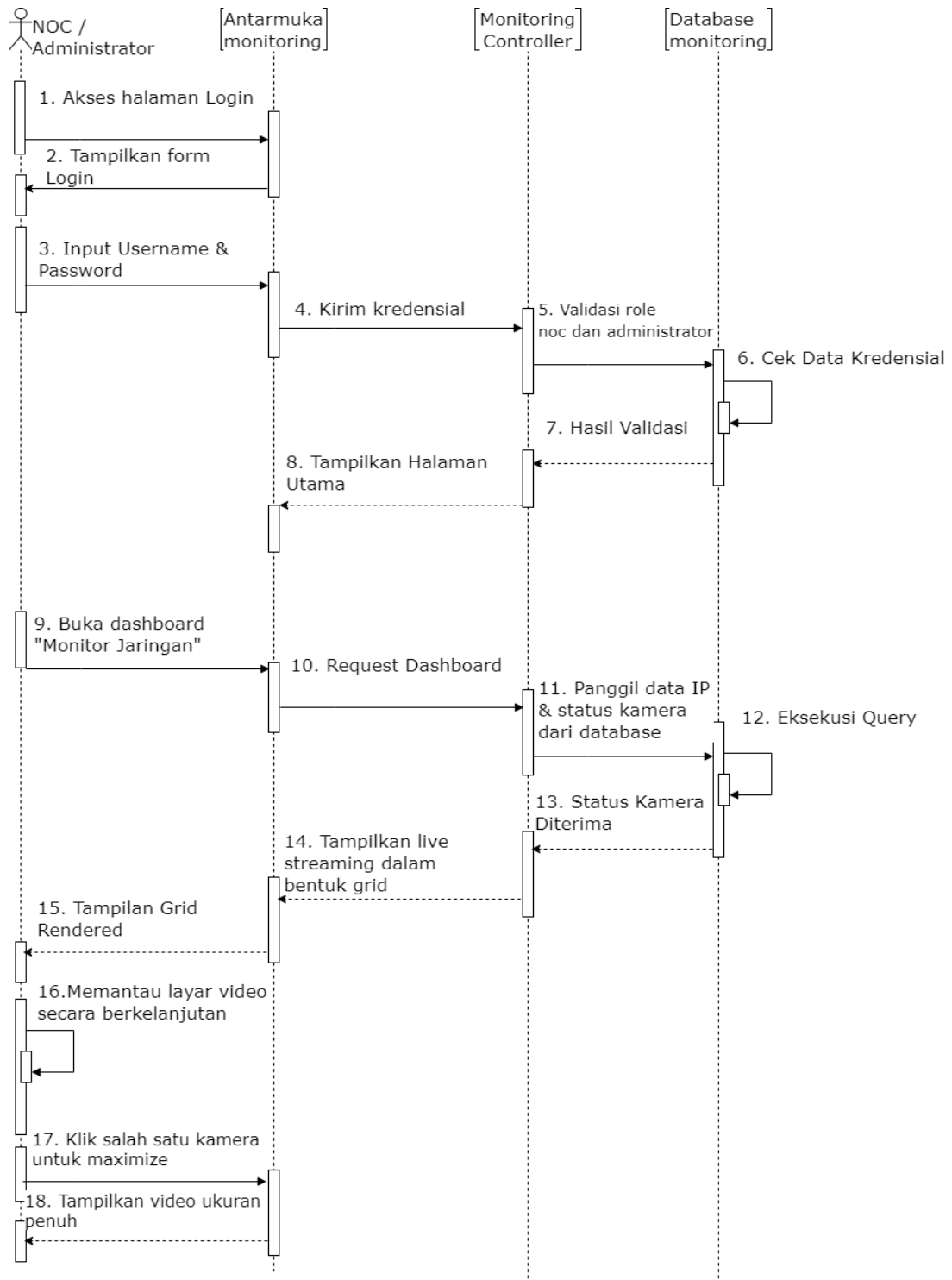
gambar 42. Activity Kelola Sistem CCTV

3.6.4 Sequence Diagram Sistem Monitoring Jaringan

- Sequence Memantau Lokasi Jaringan

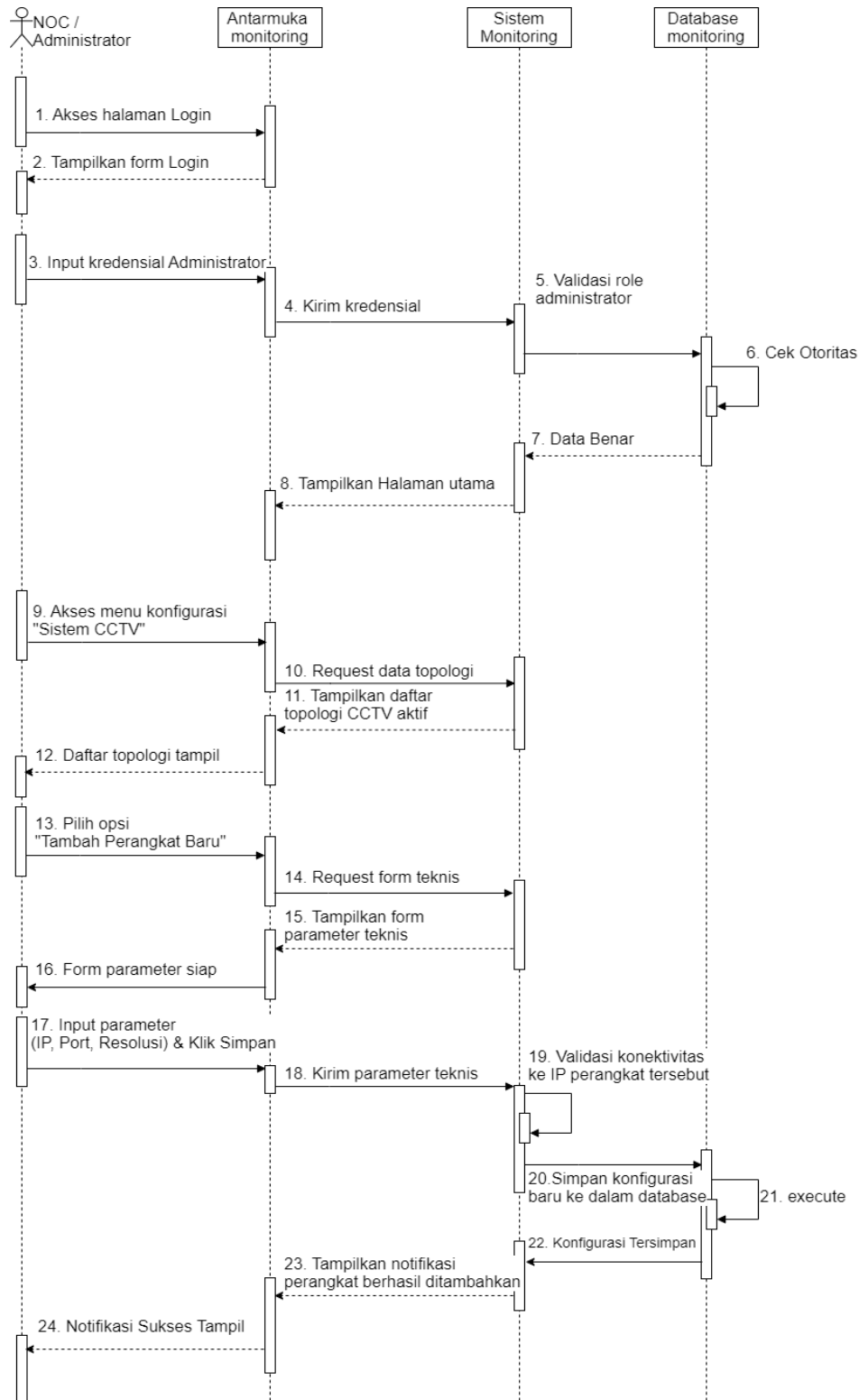


- **Sequence Kelola Rekaman CCTV**

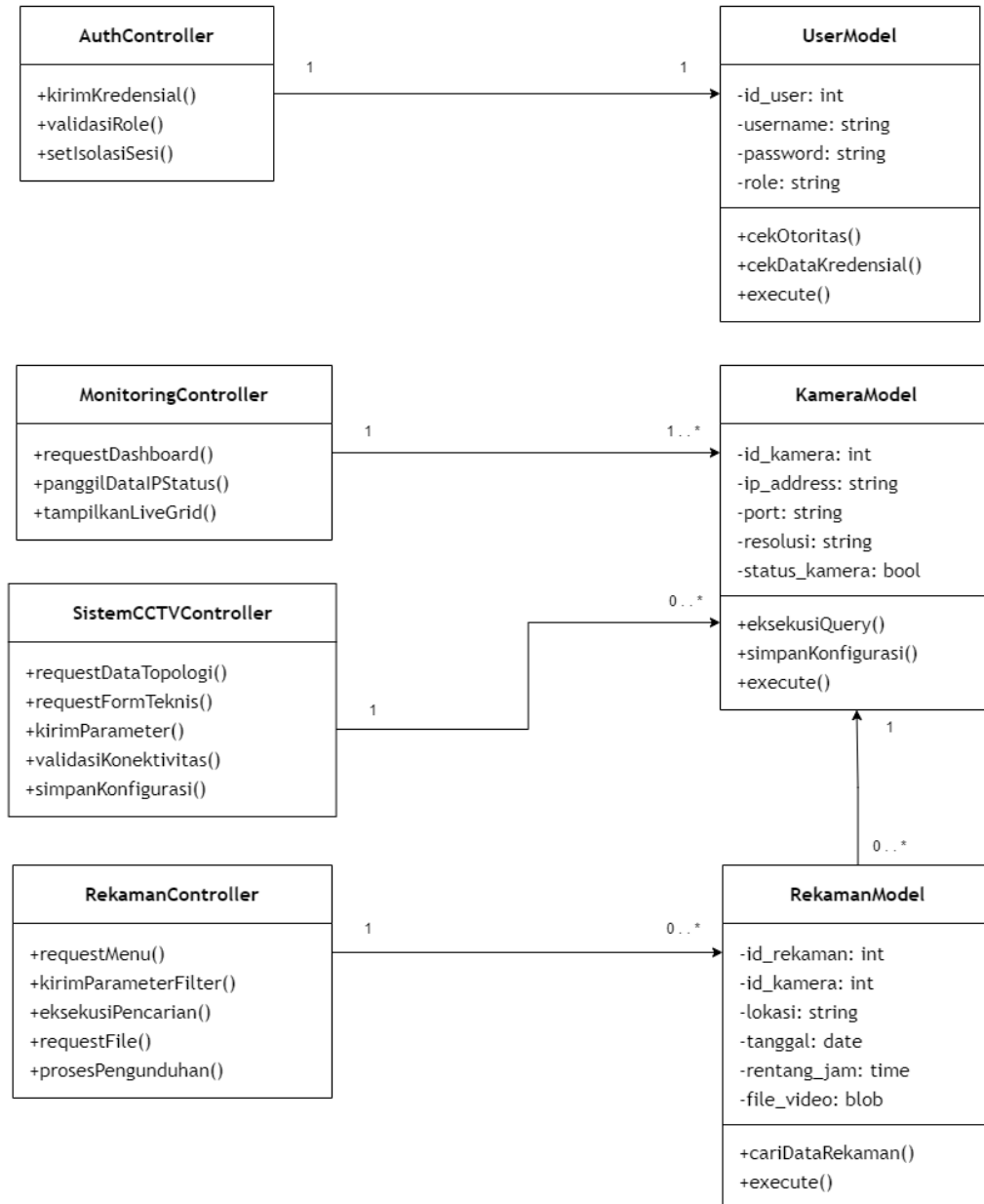


gambar 44. Sequence Kelola Rekaman CCTV

- Sequence Kelola Sistem CCTV



3.6.5 Class Diagram Sistem Monitoring Jaringan



gambar 46. Class Diagram Sistem Monitoring Jaringan

gambar 45. Sequence Kelola Sistem CCTV

3.7 Analisis Sistem Perbaikan

3.7.1 Analisis Kebutuhan

- **Kebutuhan Fungsional**

User story	Functional requirements & priorities			
	High Priority (Must Have)	Medium Priority (Should Have)	Low Priority (Could Have)	No Priority (Won't Have)
Sebagai Pengguna (Finance & Pegawai), saya ingin masuk ke dalam sistem agar bisa mengakses fitur pengelolaan gaji sesuai peran saya..	• Fitur Login dengan autentikasi kredensial (Username & Password). • Implementasi perlindungan Isolasi Sesi yang ketat pada level <i>Controller</i> untuk mencegah tabrakan hak akses antar-peran.	• Opsi reset password mandiri (Lupa kata sandi) via tautan email.	• Fitur Remember Me untuk menyimpan sesi sementara di peramban..	• Login menggunakan OTP (SMS/Email). • Social login (Google/Facebook) karena sistem internal tertutup.
Sebagai Finance , saya ingin memproses penggajian bulanan agar hak pegawai dapat dihitung dan didistribusikan secara efisien..	• Fitur penarikan data kehadiran dari API Sistem Absensi. • Fitur kalkulasi otomatis gaji bersih (potongan PPh 21 & BPJS). • Penyimpanan seluruh draf hitungan wajib menggunakan metode kueri PDO. • Tombol eksekusi integrasi transfer massal ke API Sistem Bank. • Penyimpanan seluruh draf hitungan wajib • Tombol eksekusi integrasi <i>transfer</i> massal ke API Sistem Bank.	• Fitur input manual (tambahan) untuk komponen ad-hoc (misal: kasbon, bonus target). • Tampilan preview (draf) tabel rekapitulasi gaji	• Sistem menyediakan dashboard ringkasan jumlah pendaftaran per hari.	• Fitur pencairan tunai langsung dari sistem aplikasi internal (karena ini otoritas fisik mesin ATM/Bank).
Sebagai Pegawai , saya ingin melihat, mengonfirmasi, dan menyimpan slip gaji saya	• Halaman dashboard riwayat daftar slip gaji per bulan.	• Notifikasi (<i>email</i> atau peringatan)	• Tampilan grafik statistik perbandingan total	• Pencetakan slip fisik otomatis dari sistem aplikasi menuju

agar mengetahui rincian potongan dan pendapatan bulan ini..	- Tampilan antarmuka rincian detail potongan & pendapatan. - Tombol Konfirmasi Penerimaan digital (tersimpan via PDO). - Fitur Generate & Unduh e-Slip ke dalam format PDF	tan di <i>dashbo</i> <i>ard</i>) saat slip gaji bulan baru sudah terbit.	pendapatan dari bulan ke bulan..	mesin printer di ruangan HR.
---	--	---	--	---------------------------------

Table 18. Kebutuhan Fungsional(FRS)

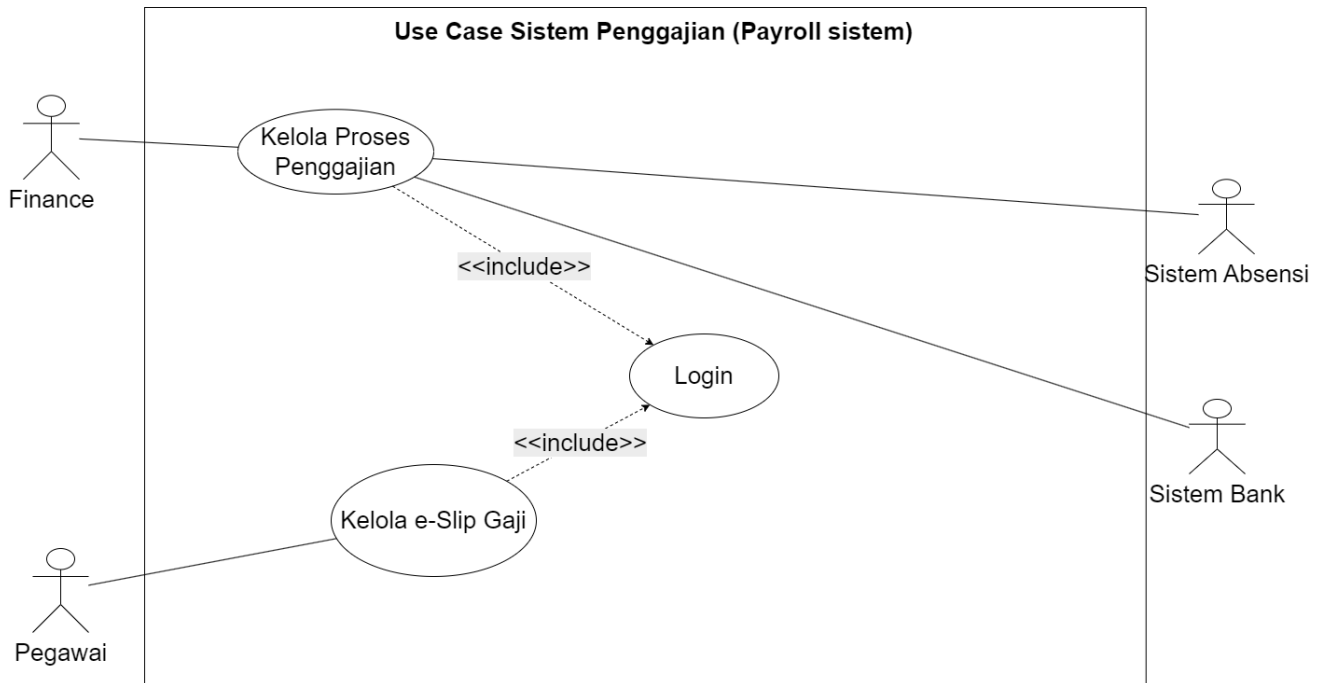
• Kebutuhan Non Fungsional

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Scalability	Sistem harus mampu menangani penambahan jumlah data pegawai, log absensi harian, dan riwayat slip gaji setiap bulannya tanpa mengalami penurunan kinerja.	Desain arsitektur <i>client-server</i> menggunakan <i>database</i> relasional, serta infrastruktur yang ditempatkan pada <i>cloud hosting</i> yang mendukung skalabilitas kapasitas penyimpanan dan prosesor.
Availability	Sistem penggajian, khususnya portal <i>e-slip</i> bagi pegawai, harus dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa interupsi, terutama di periode akhir bulan (tanggal gajian).	Menggunakan peladen (<i>cloud server</i>) dengan jaminan <i>uptime</i> tinggi (misal: 99.9%) serta menerapkan sistem <i>monitoring</i> untuk mencatat log <i>error</i> secara <i>real-time</i> .
Security	Sistem mutlak harus melindungi kerahasiaan nominal gaji, mencegah injeksi manipulasi data, dan memastikan tidak ada kebocoran hak akses dari akun Pegawai biasa ke <i>dashboard</i> Finance.	Implementasi Isolasi Sesi yang ketat pada level <i>Controller</i> untuk mencegah tabrakan akses lintas peran, enkripsi <i>password</i> (bcrypt), dan penggunaan HTTPS
Performance	Waktu respons sistem saat Finance melakukan kalkulasi gaji massal atau saat Pegawai mengunduh <i>generate</i> file PDF slip gaji harus cepat dan tidak mengalami <i>timeout</i> (kurang dari 3-5 detik).	Optimasi struktur kueri PDO, penggunaan <i>library</i> pencetak PDF yang ringan, serta penerapan <i>task queue</i> (antrean proses) apabila eksekusi API ke

		Sistem Bank memakan waktu tunggu yang lama
Portability	Sistem dapat diakses dengan tampilan yang baik dari berbagai perangkat (terutama perangkat <i>mobile</i> bagi Pegawai yang ingin mengecek slip gaji di mana saja).	Desain User Interface (UI) responsif menggunakan teknologi framework seperti Bootstrap atau Tailwind CSS agar otomatis menyesuaikan ukuran layar desktop, tablet, maupun smartphone.
Modifiability	Sistem harus sangat mudah untuk diubah atau dikembangkan di masa depan (misalnya: penambahan variabel potongan pajak baru atau integrasi modul bonus).	Memisahkan logika bisnis, tampilan antarmuka, dan akses <i>database</i> secara terstruktur menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller), serta pembuatan dokumentasi API yang rapi.
Usability	Antarmuka pengguna harus intuitif dan dilengkapi peringatan yang jelas agar Finance tidak melakukan kesalahan fatal saat mengeksekusi transfer miliaran rupiah.	Desain UI yang konsisten, penambahan kotak dialog konfirmasi bertahap (misal: " <i>Apakah Anda yakin ingin mentransfer gaji ke 150 pegawai?</i> "), serta notifikasi <i>error</i> & sukses yang sangat informatif

Table 19. Kebutuhan Non Fungsional(NFRS)

3.7.2 Use Case Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)



gambar 47. Use Case Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)

3.7.3 Use Case Skenario Sistem Penggajian (Payroll Sistem)

- Skenario Kelola Proses Penggajian

Use Case Name : Kelola Proses Penggajian	ID : UC1	Importance Level : High
Primary Actor : Finance		Use Case Type : Main Case
Secondary Actor : Sistem Absensi, Sistem Bank		
Stakeholder and Interest : Finance: Ingin menarik data absensi secara presisi, menghitung potongan otomatis, dan mengeksekusi transfer massal secara efisien.		
Brief Description : Modul end-to-end bagi Finance yang berfungsi otomatis menarik data log kehadiran dari Sistem Absensi, melakukan kalkulasi gaji, dan memberikan instruksi pengiriman dana langsung ke Sistem Bank.		
Trigger : Siklus penggajian akhir bulan telah tiba.		
Type : Internal		

Relationship : Association: Finance, Sistem Absensi, Sistem Bank Include: Login
Normal Flow of Events : 1. Finance melakukan proses Login ke dalam sistem (Penerapan Isolasi Sesi). 2. Finance memilih menu "Kelola Proses Penggajian". 3. Sistem secara otomatis menarik rekapitulasi data kehadiran dari Sistem Absensi. 4. Sistem mengkalkulasi rincian gaji, tunjangan, dan memotong kewajiban secara otomatis. 5. Sistem menyimpan hasil kalkulasi tersebut ke database menggunakan instruksi yang sepenuhnya diamankan oleh metode PDO. 6. Finance memvalidasi hasil akhir dan menekan tombol "Eksekusi Transfer". 7. Sistem mengirim instruksi (API request) penyaluran dana ke Sistem Bank. 8. Sistem memperbarui status penggajian menjadi Paid (Lunas).
Alternate Flows : 1A. Terdapat komponen tambahan ad-hoc (misal: kasbon atau bonus target), Finance melakukan input nominal tambahan secara manual sebelum menekan tombol "Eksekusi Transfer".
Exceptional Flows : 1E. Koneksi API ke Sistem Absensi terputus, kalkulasi tidak bisa dilakukan. 2E. Transaksi gagal (bounced) karena API Sistem Bank down atau saldo perusahaan tidak mencukupi.

Table 20. Skenario Kelola Proses Penggajian

- **Skenario Kelola e-Slip Gaji**

Use Case Name : Kelola e-Slip Gaji	ID : UC2	Importance Level : High
Primary Actor : Pegawai Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Pegawai: Ingin mengecek rincian potongan gaji, menyetujui penerimaan, dan mengarsipkan struk gajinya secara digital.		
Brief Description : Portal Employee Self-Service bagi pegawai untuk memantau rincian gaji mereka, memberikan konfirmasi penerimaan elektronik, serta mengunduh dokumen slip gaji dalam format PDF.		
Trigger : Pegawai menerima notifikasi bahwa gaji bulan ini telah dibayarkan. Type : External		
Relationship : Association: Pegawai Include: Login		
Normal Flow of Events : 1. Pegawai melakukan proses Login ke portal mandiri (Sesi terpisah dari hak akses Finance). 2. Pegawai membuka menu "Kelola e-Slip Gaji". 3. Sistem menampilkan daftar riwayat slip gaji per bulan. 4. Pegawai memilih dokumen slip gaji pada bulan berjalan. 5. Sistem menampilkan rincian rinci pendapatan dan pemotongan. 6. Pegawai menekan tombol "Konfirmasi Penerimaan" sebagai pengganti tanda tangan basah. 7. Sistem menyimpan log konfirmasi secara permanen (menggunakan PDO). 8. Pegawai menekan tombol "Unduh PDF" untuk menyimpan slip ke perangkat mereka.		

Alternate Flows :

-

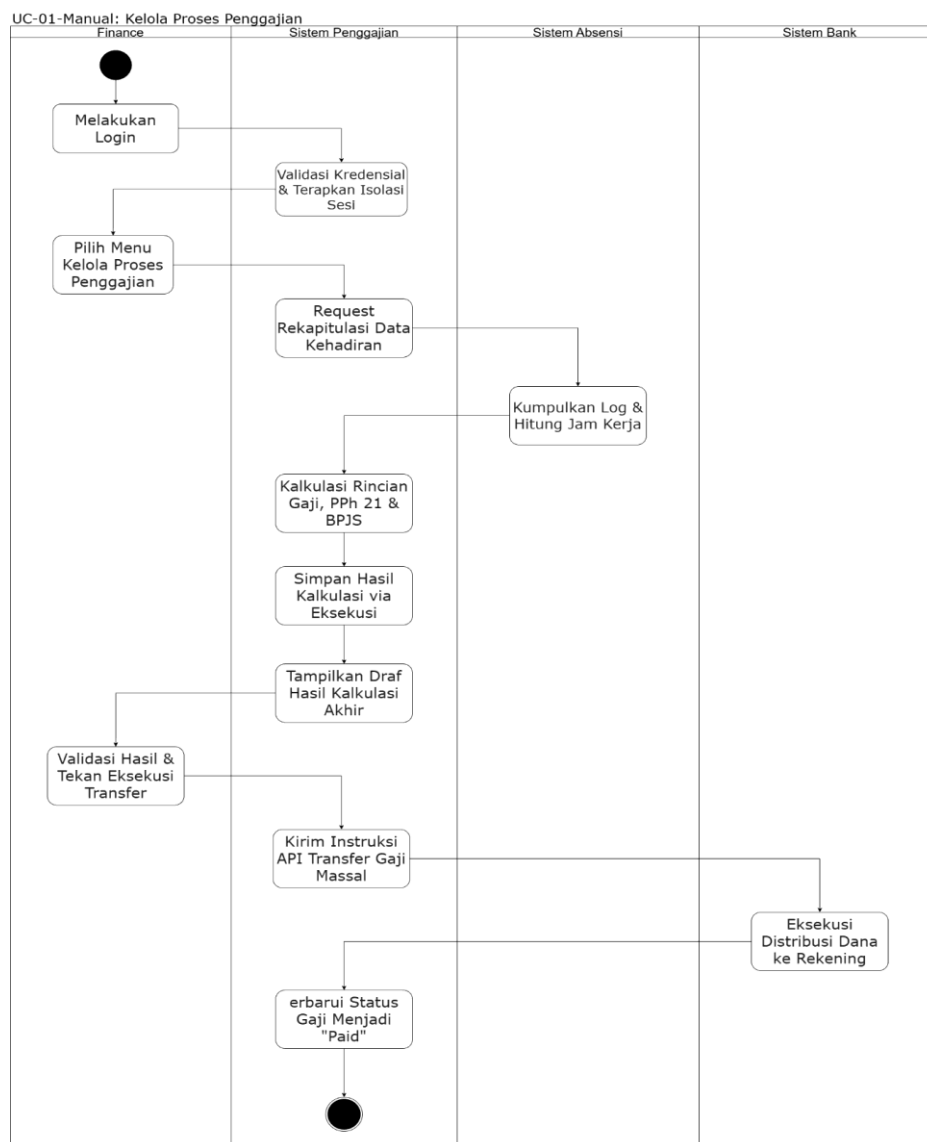
Exceptional Flows :

1E. Data rincian gaji tidak termuat akibat gangguan pada server database.

Table 21. Skenario Kelola e-Slip Gaji

3.7.4 Activity Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)

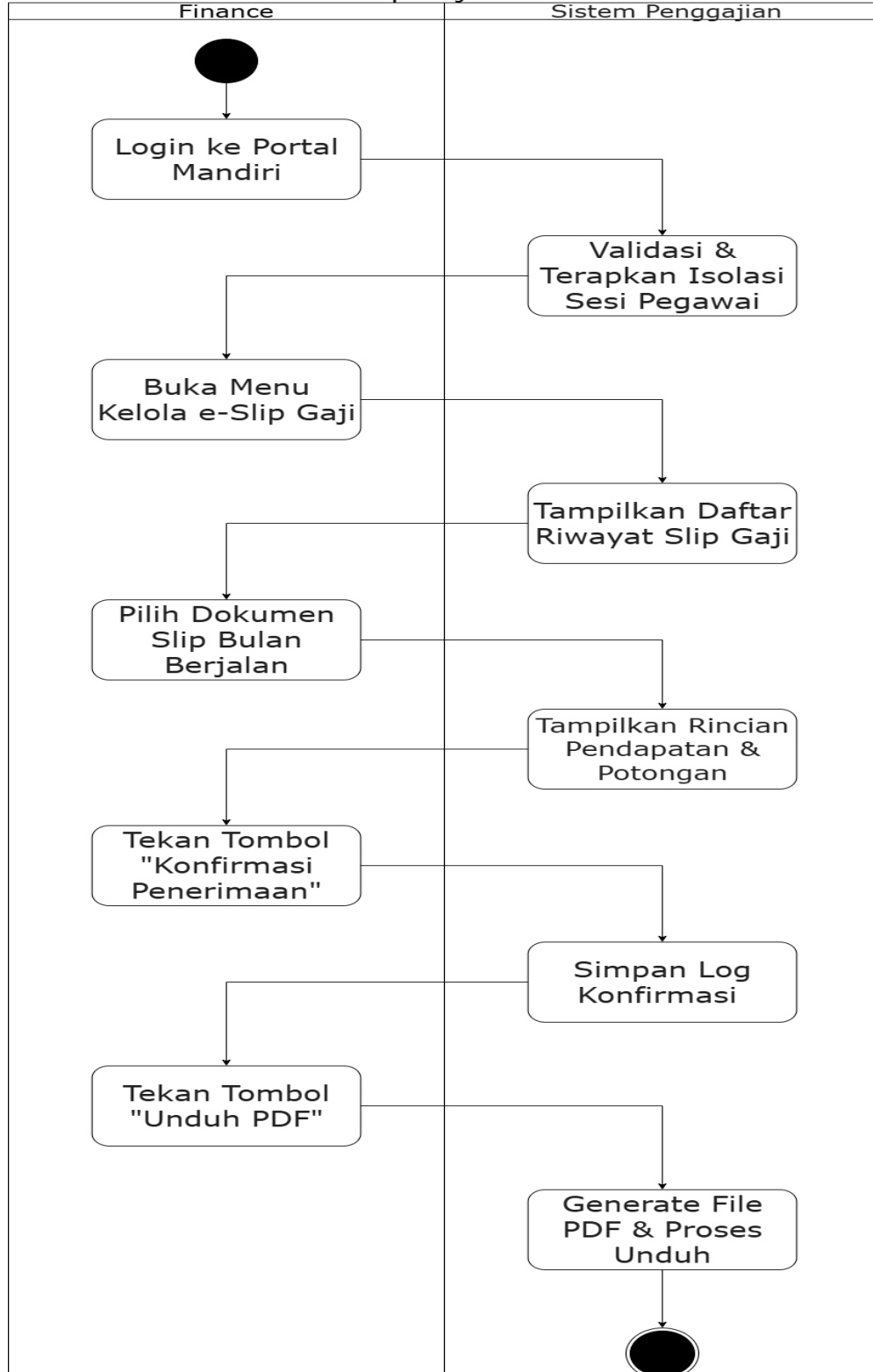
- Activity Kelola Proses Penggajian



gambar 48. Activity Kelola Proses Penggajian

- **Activity Kelola e-Slip Gaji**

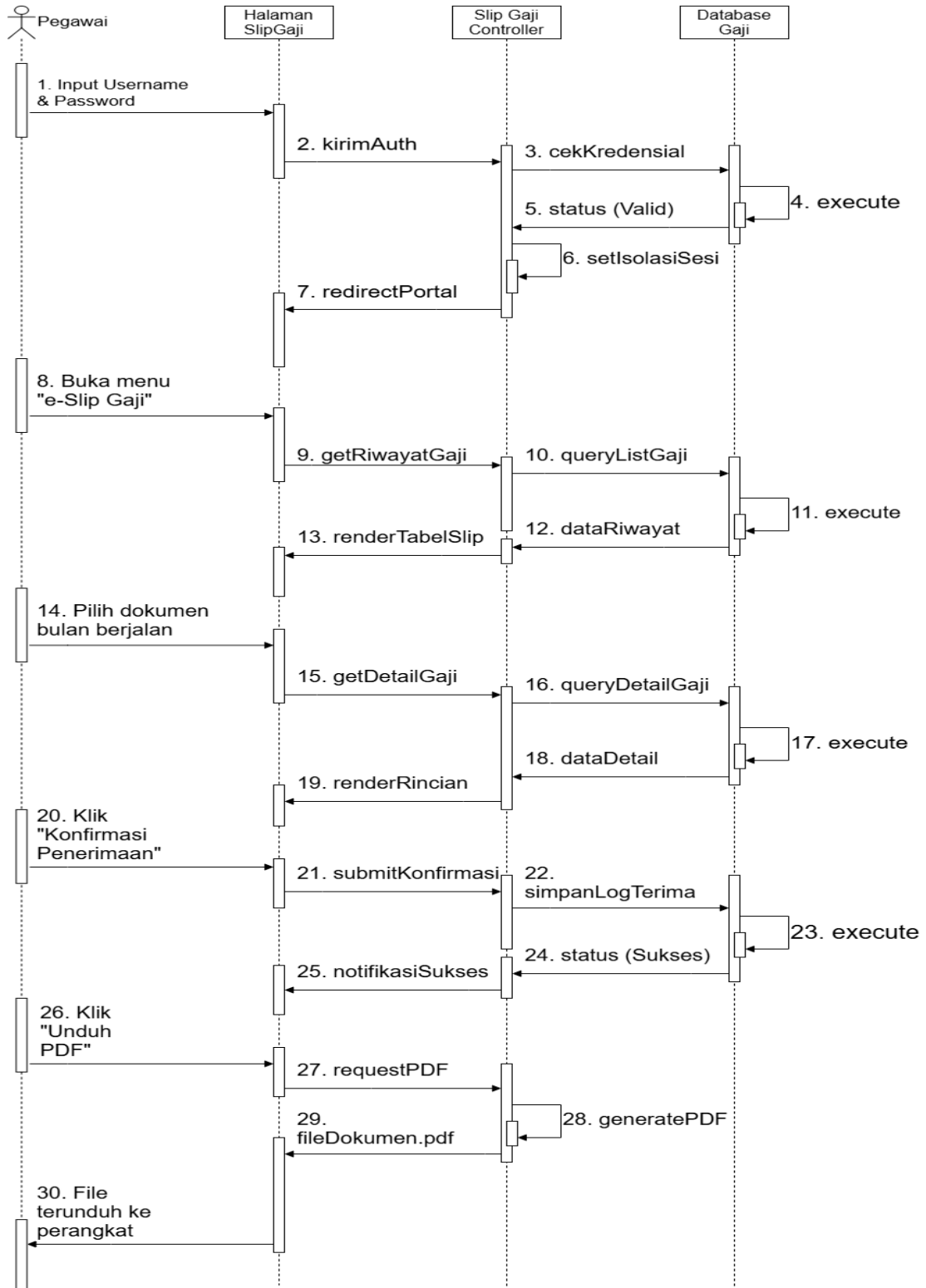
UC-02-Manual: Kelola e-Slip Gaji



gambar 49. Activity Kelola e-Slip Gaji

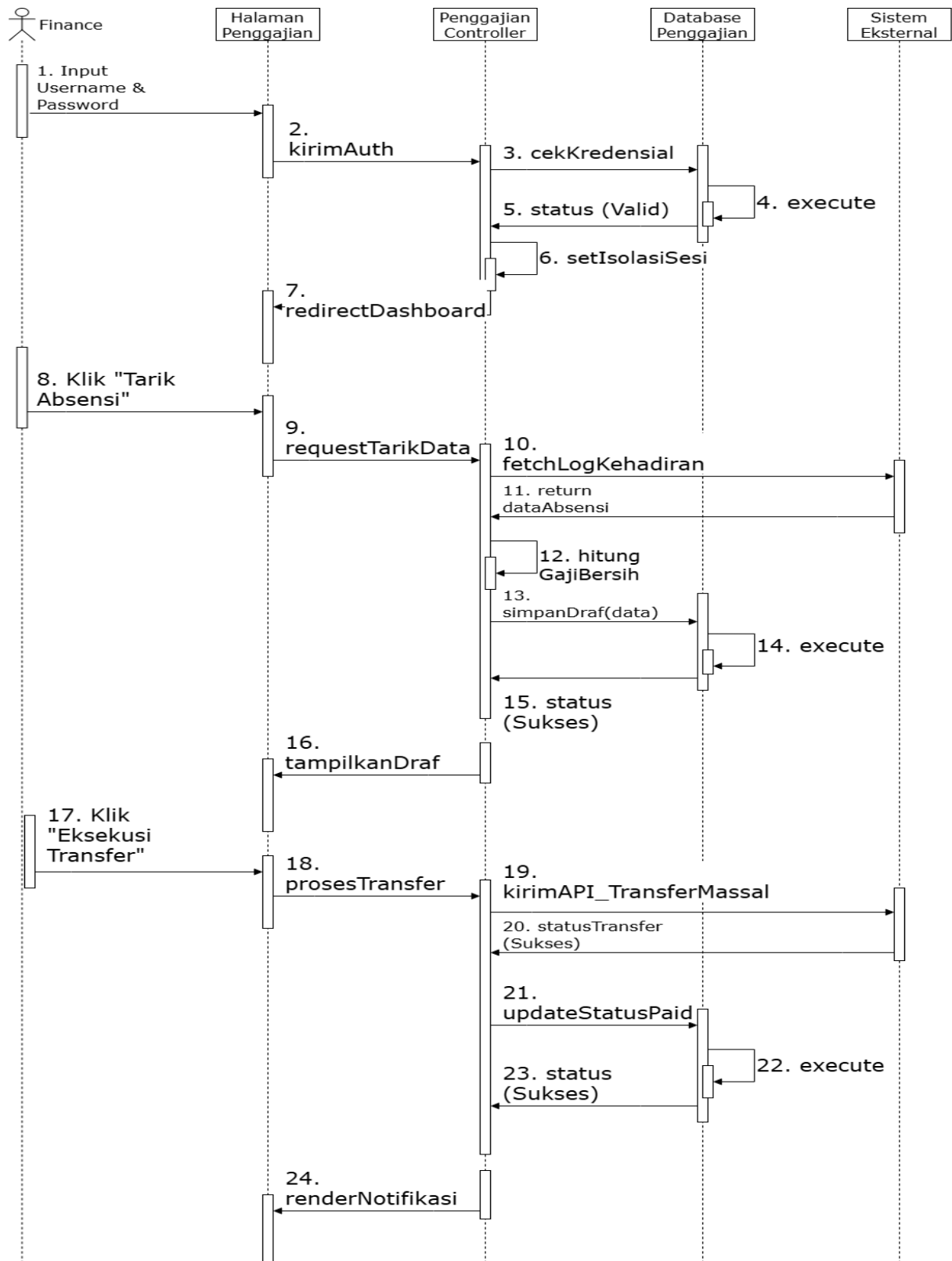
3.7.5 Sequence Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)

- Sequence Diagram Kelola Proses Penggajian



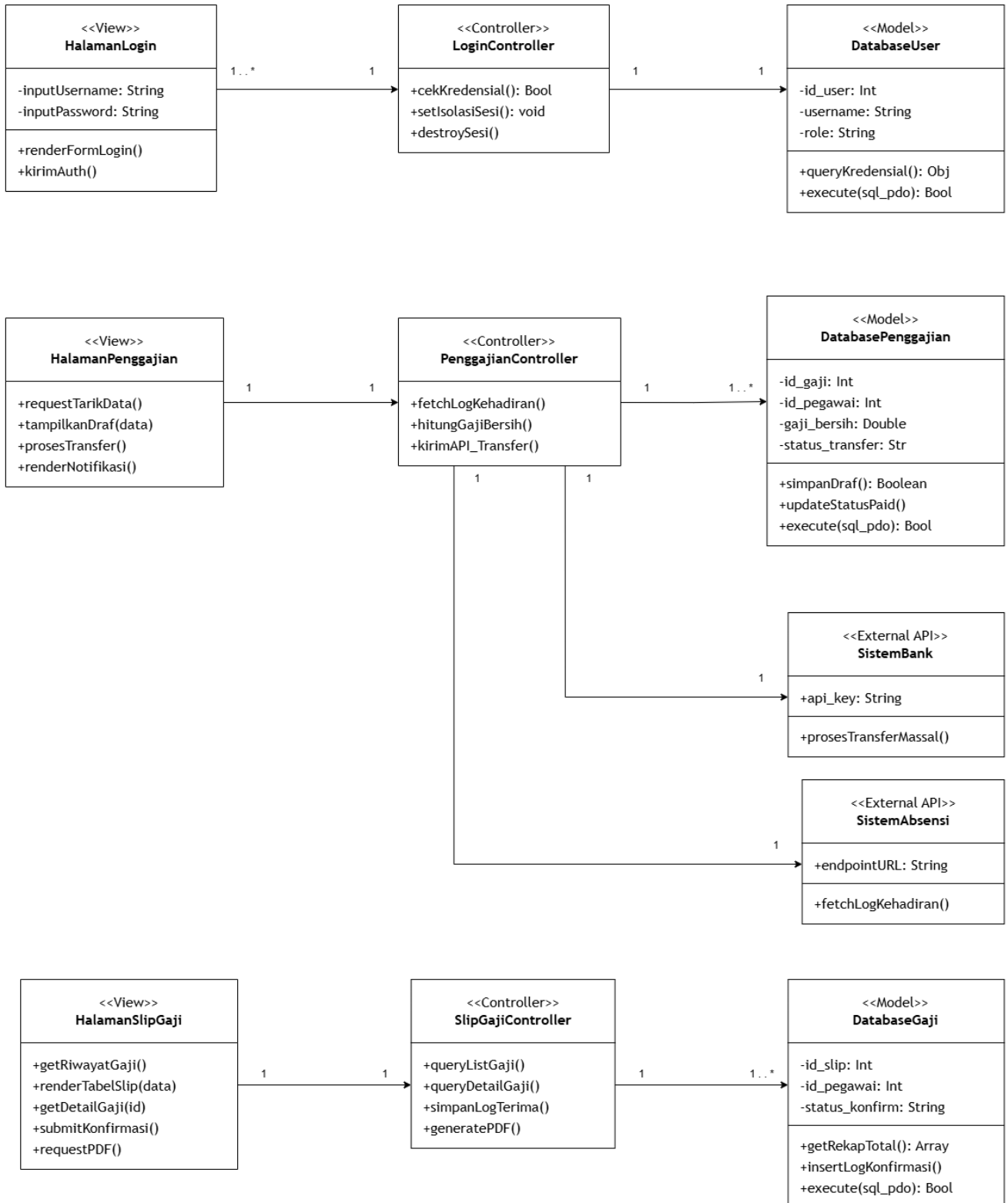
gambar 50. Sequence Diagram Kelola Proses Penggajian

- Sequence Diagram Kelola e-Slip Gaji



gambar 51. Sequence Diagram Kelola e-Slip Gaji

3.7.6 Class Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)



gambar 52. Class Diagram Sistem Penggajian (Payroll Sistem)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, wawancara, dan perancangan sistem yang telah dilakukan pada PT ForIT Asta Solusindo, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki empat pilar operasional utama, yaitu Sistem Absensi, Sistem Manajemen ISP, Sistem Monitoring Jaringan, dan Sistem Penggajian. Meskipun sebagian besar sistem tersebut telah terdigitalisasi, Sistem Penggajian sebelumnya masih beroperasi secara manual konvensional melalui pencatatan kertas, slip fisik, dan transfer manual yang rentan terhadap keterlambatan serta kesalahan manusia (*human error*). Untuk mengatasi hal tersebut, perancangan perbaikan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) melalui pemodelan *Unified Modeling Language* (UML) yang mencakup *Use Case*, *Activity*, *Sequence*, dan *Class Diagram*. Desain arsitektur perangkat lunak yang diusulkan ini juga telah mengimplementasikan standar keamanan tingkat lanjut secara mutlak. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Isolasi Sesi yang ketat pada level *Controller* untuk mencegah bentrokan hak akses antar-peran, serta penggunaan *PHP Data Objects* (PDO) pada setiap eksekusi di kelas *Model* guna menutup celah eksploitasi basis data. Dengan demikian, digitalisasi pada modul penggajian (*Payroll*) ini memungkinkan otomatisasi kalkulasi gaji, pendistribusian e-Slip secara elektronik melalui portal mandiri pegawai, serta integrasi *Application Programming Interface* (API) dengan sistem perbankan untuk eksekusi transfer massal secara efisien.

4.2 SARAN

Untuk menyempurnakan penelitian dan implementasi sistem di masa mendatang, PT ForIT Asta Solusindo disarankan untuk segera merealisasikan rancangan Sistem Penggajian (*Payroll System*) berbasis digital ini ke dalam tahap pemrograman (*coding*) dan pengujian (*testing*). Langkah ini sangat krusial agar efisiensi beban kerja dan akurasi data di departemen keuangan dapat segera ditingkatkan. Selama proses pengembangan berlangsung, para pengembang perangkat lunak (*developer*) harus secara disiplin mematuhi dan mempertahankan arsitektur keamanan yang telah dirancang di dalam *Class Diagram*, keempat sistem yang saat ini beroperasi secara mandiri (Absensi, ISP, CCTV, dan Penggajian) diharapkan dapat dilebur dan diintegrasikan ke dalam satu dasbor *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terpadu. Penggunaan satu pintu akses otentikasi (*Single Sign-On*) nantinya akan membuat manajemen operasional dan pertukaran data korporasi menjadi jauh lebih terpusat, aman, dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, N. (2006). *Penerapan Analisis Kebutuhan Metode Use Case pada Metode Pengembangan Terstruktur*. 2, 1–6.
- Ayu, V. (2017). *Pemodelan Proses Pemilihan Rute pada Protokol Babel dengan Activity Diagram dan Transition System*. 12(1), 58–66.
- Kinerja, A., Utara, U. I. N. S., Language, U. M., Corporation, O., Sumatera, U. I. N., Medan, U., & Kunci, K. (2018). *No Title*. 6341(November), 1–9.
- Putra, M. G. L., & Octantia, H. (2021). *ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS GAMIFICATION (STUDI KASUS PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN) GAMIFICATION BASED E-LEARNING APPLICATION ANALYSIS AND DESIGN (CASE STUDY OF INFORMATION SYSTEM STUDY PROGRAM IN KALIMANTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)*. 8(3), 571–578. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202184368>
- Putri, R., Hafizhah, A., & Rahmah, F. H. (2021). *Pemodelan Diagram UML Pada Perancangan Sistem Aplikasi Konsultasi Hewan Peliharaan Berbasis Android (Studi Kasus : Alopét)*. XII(2), 130–139.

LAMPIRAN

Link YT : https://youtu.be/sOwDTfryWLE?si=lmFCoN_3-yIMrcH0

Topik	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi PT ForIT Asta Solusindo
Narasumber	Pihak Manajemen dan Engineering PT ForIT Asta Solusindo Bapak A Raffi
Hari/Tanggal	Selasa 07-Mei-2026
Tempat	PT ForIT Asta Solusindo
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa bidang fokus utama PT ForIT Asta Solusindo?	PT ForIT Asta Solusindo awalnya berdiri pada tahun 2019 dengan berfokus di bidang pengembangan perangkat lunak (software). Namun, saat ini fokus utamanya telah beralih menjadi penyedia jasa internet (ISP) resmi anggota APJII yang memasarkan layanannya melalui merek dagang SIDNet, di samping tetap melayani pengadaan infrastruktur IT.
2. Sistem informasi apa saja yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan?	Perusahaan menggunakan Sistem Sistem Manajemen ISP Sistem Absensi Sistem Monitoring Jaringan Sistem Penggajian (manual)
3. Siapa saja pengguna yang terlibat dalam sistem operasional perusahaan?	Pengguna sistem Meliputi Customer Service (CS), Finance, Pelanggan, NOC, Administrator

4. Bagaimana alur umum proses bisnis di PT ForIT Asta Solusindo?	Proses bisnis dimulai dari Saat pt mendapat client dan cs melakukan registrasi pelanggan untuk mengaktifkan internetnya
5. Bagaimana sistem Manajemen ISP operasional perusahaan?	Sistem Manajemen ISP digunakan untuk mengelola manajemen isp khususnya pada kelola pelanggan, registrasi pelanggan, mengelola tagihan pembayaran dan bisa mengelola komplain yg dilakukan oleh pelanggan
6. Bagaimana sistem absensi diterapkan di PT ForIT Asta Solusindo?	Sistem absensi digunakan untuk mencatat jam masuk, jam pulang, dan mengelola data pegawai, Sistem ini menggunakan ADMS sehingga absen dilakukan dengan sidik jari atau wajah
7. Bagaimana sistem Monitoring jaringan digunakan dalam operasional perusahaan?	Sistem Monitoring Jaringan digunakan untuk Memantau lokasi jaringan melalui perangkat CCTV
8. Bagaimana sistem Penggajian jaringan digunakan dalam operasional perusahaan?	Sistem Penggajian ini masih manual sehingga finance hanya membuat slip gaji dan menstransfer gaji karyawan melalui bank, dan pegawai menerima slip gaji dan tarik tunai gaji
8. Apakah seluruh proses operasional perusahaan sudah terintegrasi dalam satu sistem?	Belum. Beberapa proses seperti Sistem Penggajian yang masih manual Dan Sistem Absensi yang sudah Terkomputerisasi sehingga belum semua terintegrasi

9. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem saat ini?	Kendala utama adalah masih adanya proses penggajian yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan rekapitulasi ulang dan berpotensi menimbulkan kesalahan data.
10. Apa rencana pengembangan sistem di masa mendatang?	Sistem diharapkan dapat dikembangkan agar lebih terintegrasi, khususnya antara Sistem Absensi Dan Penggajian, agar bisa menjadi acuan saat finance melakukan catat gaji dengan melihat data absensi terlebih dahulu

Foto Kegiatan dan Pengajuan Surat :



Bandung, 17 April 2026

Nomor : 1481/FIK/UTB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT. ForIT Asta Solusindo - SIDNet
17 April 2026
Kota Cimahi, Jawa Barat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenalkanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Ahmad Farhannudin
NIM : 24552011295
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Analisa dan Perancangan Berorientasi
Objek

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif

A circular official stamp of Universitas Teknologi Bandung (UTB) Faculty of Industrial Engineering (Fakultas Industri Kreatif) is shown. It contains the university's logo and name. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.





UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 17 April 2026

Nomor : 1481/FIK/UTB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT. ForIT Asta Solusindo - SIDNet
17 April 2026
Kota Cimahi, Jawa Barat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenalkanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

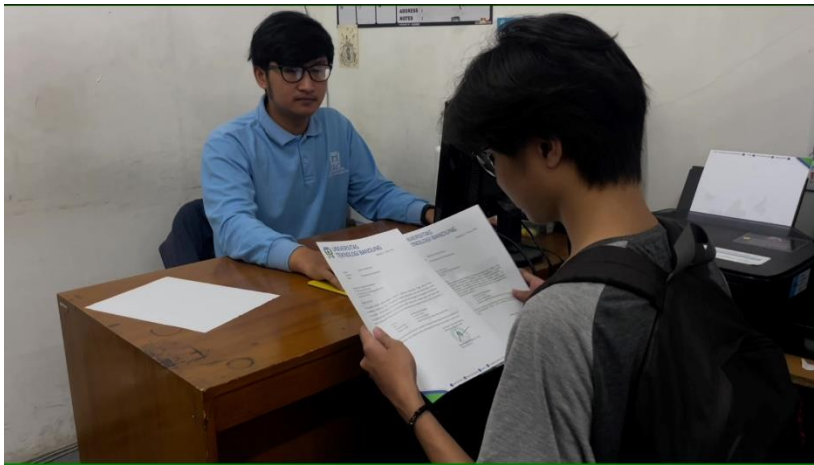
Nama : Ahmad Farhannudin
NIM : 24552011295
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Analisa dan Perancangan Berorientasi
Objek

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.





General Ahmad Farhanudin_2455201299's Screen

3.4.5 Sequence Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran

```
sequenceDiagram
    participant CS as Customer service (CS)
    participant HP as Halaman Pembayaran
    participant T as Tagihan
    participant PT as Parameter Tagihan
    participant M as Manda

    CS->>HP: 1. Login()
    activate HP
    HP->>T: 2. kirimKredensial()
    deactivate HP
    activate T
    T->>PT: 3. verifikasi data
    deactivate T
    activate PT
    PT->>M: 4. Validasi email (n)
    deactivate PT
    activate M
    M->>T: 5. cek valid
    deactivate M
    activate T
    T->>HP: 6. sampaikan pesan Audit pembayaran
    deactivate T
    activate HP
    HP->>T: 7. Buka menu Kelola Pembayaran()
    deactivate HP
    activate T
    T->>PT: 8. requestData()
    deactivate T
    activate PT
    PT->>T: 9. query(Data)
    deactivate PT
    activate T
    T->>HP: 10. data Tagihan
    deactivate T
    activate HP
    HP->>T: 11. Tampilkan data Tagihan()
    deactivate HP
    activate T
    T->>HP: 12. Cek status()
    deactivate T
    activate HP
    HP->>T: 13. submil Terminal()
    deactivate HP
    activate T
    T->>PT: 14. Update status tagihan = pending
    deactivate T
    activate PT
    PT->>M: 15. eksekusi
    deactivate PT
    activate M
    M->>T: 16. status terupdate
    deactivate M
    activate T
    T->>HP: 17. kirimPembayaran()
    deactivate T
    activate HP
    HP->>M: 18. kirim internet
    deactivate HP
    activate M
    M->>T: 19. kirim internet
    deactivate M
    deactivate T
    deactivate HP
    deactivate CS
```

UML Sequence Diagram titled "3.4.5 Sequence Kelola Data Tagihan Dan Pembayaran". The diagram shows the interaction between several lifelines: Customer service (CS), Halaman Pembayaran, Tagihan, Parameter Tagihan, and Manda. The sequence of messages is as follows: 1. CS sends Login() to Halaman Pembayaran. 2. Halaman Pembayaran sends kirimKredensial() to Tagihan. 3. Tagihan sends verifikasi data to Parameter Tagihan. 4. Parameter Tagihan sends Validasi email (n) to Manda. 5. Manda sends cek valid to Tagihan. 6. Tagihan sends sampaikan pesan Audit pembayaran to Halaman Pembayaran. 7. Halaman Pembayaran sends Buka menu Kelola Pembayaran() to Tagihan. 8. Tagihan sends requestData() to Parameter Tagihan. 9. Parameter Tagihan sends query(Data) to Tagihan. 10. Tagihan sends data Tagihan to Halaman Pembayaran. 11. Halaman Pembayaran sends Tampilkan data Tagihan() to Tagihan. 12. Tagihan sends Cek status() to Halaman Pembayaran. 13. Halaman Pembayaran sends submil Terminal() to Tagihan. 14. Tagihan sends Update status tagihan = pending to Parameter Tagihan. 15. Parameter Tagihan sends eksekusi to Manda. 16. Manda sends status terupdate to Tagihan. 17. Tagihan sends kirimPembayaran() to Halaman Pembayaran. 18. Halaman Pembayaran sends kirim internet to Manda. 19. Manda sends kirim internet to Tagihan. The diagram includes activation bars for each lifeline and a final state "Selesai" at the bottom.